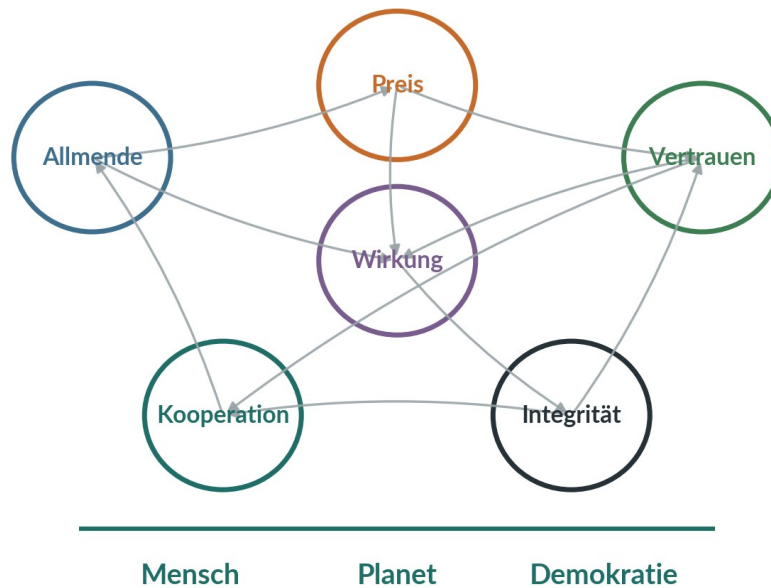


Die kooperative Wirkungsordnung

*Allmende, Externalisierung, unvollständige Preise, Vertrauen, Betrug
und synergetische Kooperation in der Wirkungsökonomie*

Von der Fehlsteuerung zur kooperativen Wirkungsordnung



Natalie Weber

Grundlagenstudie · Arbeits- und Diskussionsfassung
Stand: 5. August 2026

Wirkung statt Kapital · Mensch, Planet und Demokratie

© 2026 Natalie Weber. Arbeits- und Diskussionsfassung. Fachliche und redaktionelle Weiterentwicklung vorgesehen.

Hinweis zu Zweck, Quellen und Dokumentstatus

Dieses Dokument ist eine Grundlagenstudie und systematische Einordnung zur Weiterentwicklung der Wirkungsökonomie.

Es verbindet den bestehenden Wök-Begriffs- und Systemstand mit externer Theorie aus Ökonomie, Institutionenforschung, Spieltheorie, Verhaltensökonomie, Evolutionsbiologie, Systemtheorie und Klimaforschung. Bestehende Wök-Positionen, externe Theorie, integrative Schlussfolgerungen und neue Wök-Vorschläge werden ausdrücklich unterschieden.

Methodischer Vorrang

Für die Terminologie gilt der Führende Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, Version 1.0 vom 21. Mai 2026. Die Buchfassung „Die neue Ordnung des Wohlstands“ von 2026 bildet die umfassendste Systemreferenz. Ältere Entwürfe werden als Entwicklungsschritte behandelt und nicht stillschweigend vereinheitlicht.

Dokumentstatus: Diese Arbeits- und Diskussionsfassung enthält ausgearbeitete Textbausteine, Vorschläge, vorläufige Begriffe, Modellklauseln und Forschungsfragen. Sie ersetzt keine juristische, steuerwissenschaftliche oder empirische Validierung.

Vorbemerkung

Dieses Dokument ist keine lose Ideensammlung und keine vorschnelle Ergänzung einzelner Begriffe. Es ist eine systematische Grundlagenstudie für die Wirkungsökonomie. Sie untersucht, wie Externalisierung, unvollständige Preise, Allmendedilemmata, Kooperation, Vertrauen, Betrug, institutionelle Integrität und synergetische Selbstorganisation zusammenhängen. Zugleich übersetzt sie diese Zusammenhänge in die bestehende Architektur der Wirkungsökonomie: in Begriffe, Messlogik, Preis- und Steuerungsmechanismen, Scorecards, T-SROI, Wirkungsrat, Rechtsrahmen, Buchstruktur, Journal, Akademie und Website.

Die Studie unterscheidet vier Ebenen ausdrücklich:

- **Wök-Bestand:** Aussagen und Begriffe, die in den bisherigen maßgeblichen Wök-Dokumenten bereits angelegt oder ausformuliert sind.
- **Externe Theorie:** Erkenntnisse aus Ökonomie, Institutionenforschung, Spieltheorie, Verhaltensökonomie, Evolutionsbiologie, Systemtheorie und Klimaforschung.
- **Integrative Schlussfolgerung:** die systematische Verbindung beider Ebenen.
- **Neuer Wök-Vorschlag:** Begriffe oder Architekturbausteine, die künftig verbindlich ausgearbeitet werden könnten, aber noch nicht zum führenden Begriffsbestand gehören.

Methodischer Vorrang

Für die Terminologie gilt der Führende Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, Version 1.0 vom 21. Mai 2026. Die aktuelle Buchfassung „Die neue Ordnung des Wohlstands“ von 2026 bildet die umfassendste Systemreferenz. Ältere Arbeitsfassungen werden als Entwicklungsschritte behandelt. Wo ältere Dokumente abweichende Skalen, Steuerklassen, Aggregationslogiken oder Begriffe enthalten, werden diese Unterschiede nicht stillschweigend geglättet, sondern als redaktioneller Prüfbedarf markiert.

Abstract

Externalisierte Kosten, unvollständige Preise und die Tragik der Allmende beschreiben nicht denselben Sachverhalt. Sie bilden jedoch häufig eine gekoppelte Fehlsteuerungsarchitektur. Ein Preis ist unvollständig, wenn er relevante Folgen einer Aktivität nicht als Entscheidungssignal enthält. Externalisierung liegt vor, wenn ein Akteur Vorteile erhält, während zurechenbare Kosten auf andere Menschen, andere Orte, öffentliche Haushalte, Ökosysteme oder zukünftige Generationen verlagert werden. Ein Allmendedilemma entsteht, wenn mehrere Akteure auf eine gemeinsame, begrenzte oder verletzbare Systemleistung zugreifen und der individuelle Vorteil der Nutzung privatisiert, der Bestandsverlust jedoch verteilt wird. Treffen diese Mechanismen zusammen, entsteht ein Wettbewerb um die wirksamste Schadensverlagerung.

Fossile Energien sind deshalb nicht lediglich ein Fall „zu niedriger CO₂-Preise“. Sie nutzen die begrenzte Aufnahme- und Regenerationsfähigkeit der Atmosphäre, von Ökosystemen, Gesundheitssystemen, Infrastrukturen und politischen Ordnungen, ohne dass ihre vollständigen Wirkungen den jeweiligen Entscheidungen zugerechnet werden. Die Atmosphäre kann dabei präziser als **Senkenallmende** verstanden werden: Nicht der Stoff Luft wird verbraucht, sondern die begrenzte Fähigkeit des Erdsystems, zusätzliche Treibhausgase aufzunehmen, ohne gefährliche Zustandsveränderungen auszulösen. Klimastabilität besitzt zugleich Eigenschaften eines globalen öffentlichen Gutes. Die fossile Ordnung koppelt damit private Nutzungen an kollektive, zeitverzögerte und grenzüberschreitende Verluste.

Die Gegenlösung ist weder moralischer Appell noch totale Kontrolle. Sie ist eine **kooperative Wirkungsordnung**: eine polyzentrische, lernende und rechtsstaatlich begrenzte Architektur, in der Wirkung sichtbar, zurechenbar, prüfbar und rückgekoppelt wird. Kooperation bleibt freiwillig und dezentral, aber nicht wehrlos. Vertrauen wird als Ausgangspunkt behandelt; Verifikation erfolgt nach Risiko; Reaktionen folgen Evidenz und Verhältnismäßigkeit; Wiedergutmachung eröffnet Rückkehr; wiederholter oder organisierter Betrug führt zu steigenden Konsequenzen und gegebenenfalls Ausschluss.

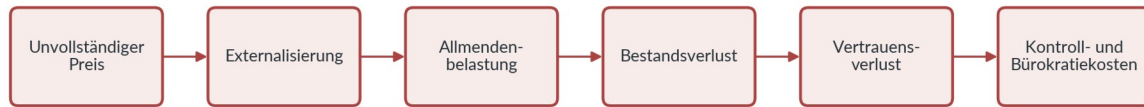
Als neue Wök-Bausteine werden vorgeschlagen: **Wirkungstragung, Externalisierungslücke, Preisvollständigkeit, Senkenallmende, Vertrauensallmende, kooperative Wehrhaftigkeit, Wirkungsintegrität** und **systemisch positives Summenspiel**. Wirkungsintegrität soll dabei kein fünfter moralischer Grundpfeiler neben Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, Teilgabe und systemischer Kooperation werden. Sie ist die querliegende Gültigkeits- und Schutzschicht der gesamten Wirkungsarchitektur. Sie entscheidet, ob eine behauptete Wirkung tatsächlich belastbar ist und ob sie überhaupt steuerungsrelevant werden darf.

Die zentrale Schlussfolgerung lautet: Die Wirkungsökonomie kann als institutionelle Übersetzungsarchitektur vom Allmendedilemma zur kooperativen Wirkungsordnung präzisiert werden. Sie verändert nicht jede einzelne Entscheidung zentral. Sie verändert die Rückkopplungen, innerhalb derer dezentrale Entscheidungen getroffen werden. Dadurch

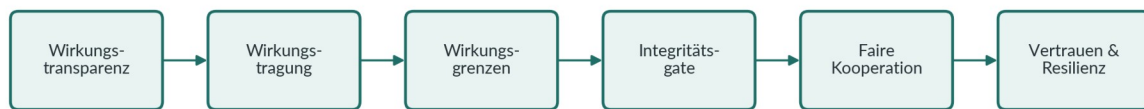
verschiebt sie den Wettbewerb von Externalisierung zu positiver Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Executive Summary

Alte Rückkopplung: Der Vorteil bleibt privat, die Wirkung wird verteilt



Wök-Rückkopplung: Wirkung wird sichtbar, getragen und lernfähig



Ziel: positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie

Abbildung 1: Zwei Rückkopplungslogiken - Externalisierung und kooperative Wirkungsordnung.

Die kurze Antwort auf die Ausgangsfrage

Sind externalisierte Kosten und unvollständige Preise die Tragik der Allmende?

Nein. Sie sind nicht identisch. Aber sie können gemeinsam eine Tragik der Allmende erzeugen oder verstärken.

- Der **unvollständige Preis** ist ein Informations- und Rückkopplungsfehler.
- Die **Externalisierung** ist ein Zurechnungs- und Verteilungsfehler.
- Das **Allmendedilemma** ist ein Governance- und Kooperationsproblem gemeinsamer Systembestände.

Wenn ein Unternehmen oder Haushalt einen privaten Vorteil aus fossiler Energie erhält, während ein erheblicher Teil der Klima-, Gesundheits-, Natur-, Sicherheits- und Anpassungskosten auf andere und auf die Zukunft verteilt wird, sind Preis und Wirkungstragung unvollständig. Weil zugleich eine begrenzte globale Senkenkapazität beansprucht wird, entsteht ein Allmendedilemma. Die drei Mechanismen sind analytisch zu trennen, praktisch jedoch gekoppelt.

Die zweite kurze Antwort

Ist systemische Kooperation die Grundlage der Wirkungsökonomie?

Sie ist ein Grundprinzip und eine zentrale Funktionsbedingung, aber nicht die oberste Zielgröße. Oberste Zielgröße bleibt die **positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie**.

Kooperation ist nur dann wirkungsökonomisch positiv, wenn ihre Vorteile nicht auf Kosten Außenstehender, zukünftiger Generationen oder gemeinsamer Lebensgrundlagen entstehen. Kartelle, Korruptionsnetzwerke und autoritäre Bündnisse sind ebenfalls kooperativ - aber nicht positiv wirksam.

Deshalb braucht die Wirkungsökonomie den Begriff des **systemisch positiven Summenspiels**: Eine Kooperation ist erst dann ein positives Summenspiel, wenn der gemeinsame Vorteil nicht durch externalisierte Verluste an anderer Stelle erkaufte wird und keine Wirkungsgrenze verletzt.

Die dritte kurze Antwort

Wie entsteht ein vertrauensvolles, synergetisches Modell?

Nicht durch blindes Vertrauen und nicht durch lückenlose Kontrolle. Sondern durch eine Ordnung, in der sechs Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

1. Kooperation ist der Ausgangspunkt, nicht der Ausnahmefall.
2. Relevantes Verhalten und relevante Wirkungen sind nachvollziehbar.
3. Betroffene können Partner wechseln, widersprechen und Rechtsschutz suchen.
4. Regelbruch hat zeitnahe, proportionale und sichere Folgen.
5. Fehler, Datenlücken und Überforderung werden von vorsätzlichem Betrug unterschieden.
6. Wiedergutmachung und bewährtes Verhalten ermöglichen die Rückkehr zur Kooperation.

Die passende WÖk-Formel lautet:

Vertrauen als Ausgangspunkt - Verifikation nach Risiko - Sanktion nach Evidenz - Rückkehr nach Wiedergutmachung.

Die vierte kurze Antwort

Wie wird das in die WÖk eingebaut?

Nicht als einzelnes Zusatzkapitel. Die neue Logik berührt mindestens acht Ebenen:

- die Diagnose unvollständiger Preise und des Vorgriffswohlstands,
- die Definition systemischer Kooperation,
- die Wirkungs- und Systemtheorie,
- die Preis-, Markt- und Steuerungsarchitektur,
- die Mess-, Daten- und Auditlogik,
- den Wirkungsrat und die Gewaltenteilung,
- die Betrugs- und Missbrauchsfestigkeit,
- die Publikations- und Bildungsarchitektur.

Empfohlen wird eine gestufte Veröffentlichung:

1. Dieses Dokument als umfassende Masterstudie.
2. Ein wissenschaftliches Working Paper mit klarer Theorie und Formalisierung.

3. Ein peer-review-fähiger Fachaufsatz.
4. Ein allgemeinverständlicher Journal-Artikel.
5. Mehrere gezielte Bucherweiterungen.
6. Glossar-, Website-, Akademie- und Gesetzesmodule.

Zwölf zentrale Ergebnisse

1. Hardins „Tragik“ beschreibt im Kern eher unregulierten offenen Zugang als jede gemeinschaftlich verwaltete Allmende. Ostrom zeigt, dass Allmenden durch passende Institutionen dauerhaft funktionieren können.
2. Ein Commons-Problem ist nicht automatisch ein Preisproblem. Manche gemeinsamen Ressourcen brauchen Grenzen, gemeinsame Regeln, Monitoring und Beteiligung - nicht nur eine Abgabe.
3. Ein Preisproblem ist nicht automatisch ein Commons-Problem. Eine bilaterale Schädigung kann externalisiert sein, ohne eine gemeinsame Ressource zu betreffen.
4. Fossile Energien beanspruchen eine Senkenallmende und produzieren zugleich externe Kosten in mehreren Wirkungsräumen.
5. „Vollständiger Preis“ darf nicht bedeuten, alles in Geld zu verwandeln. Nichtkompensierbare Schäden brauchen rote Linien und Zugangsbedingungen.
6. Vertrauen ist keine klassische rivalisierende Ressource. Es ist eine regenerative, relationale Infrastruktur, die durch faire Kooperation wachsen und durch Betrug, Straflosigkeit oder pauschale Kontrolle erodieren kann.
7. Betrug erzeugt einen unmittelbaren Schaden und eine zweite Schadenswelle aus Misstrauen, Kontrolle und Bürokratie.
8. Reine Tit-for-Tat-Logik ist in fehleranfälligen Systemen zu hart. Die WÖk braucht eine großzügige, reuefähige und rechtsstaatliche Form wehrhafter Kooperation.
9. Der Putzerfisch ist kein Beweis für menschliche Moral, aber eine starke Analogie für Partnerwahl, Reputation, Beobachtbarkeit und Konsequenzen von Täuschung.
10. Wirkungsintegrität muss als Gültigkeitsschranke vor jeder steuerlichen oder finanziellen Nutzung eines Scores stehen.
11. Der Wirkungsrat darf Methoden sichern, aber nicht selbst zugleich Standardsetzer, Prüfer, Ankläger, Richter und Sanktionierer sein.
12. Die WÖk ist dann synergetisch, wenn wenige transparente Ordnungsparameter dezentrale Selbstorganisation in Richtung positiver Netto-Wirkung ermöglichen, ohne Ergebnisse zentral vorzugeben.

Quellen- und Statusarchitektur

Wök-Ausgangstexte und Anschlussdokumente

Kürzel	Quelle	Funktion in dieser Studie
WÖK-BEGRIFF26	Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, Version 1.0, 21. Mai 2026	Verbindliche Terminologie; Wirkung neutral und relational; positive Netto-Wirkung als Zielgröße; Nichtkompensation und Wirkungsgrenzen
WÖK-BUCH26	Natalie Weber: Die neue Ordnung des Wohlstands, Arbeitsfassung 2026	Aktuelle Gesamtarchitektur; Maßstabskrise, unvollständige Preise, Vertrauen, Daten, Wirkungssimulation, Markt und Fehlbarkeit
WÖK-SYSARCH	Nachhaltigkeit ist keine Strategie. Sie ist eine Systemarchitektur	Interdependenz, Zustandsraum, nichtlineare Rückkopplung, Resilienz und Nichtkompensation
WÖK-SYSMODELL	Systemmodell der Wirkungsökonomie	Institutionelle und sektorale Ordnungskarte Mensch-Planet-Demokratie
WÖK-WSTG25	Working-Paper Wirkungssteuergesetz, Oktober 2025	Steuerliche Grundarchitektur und ältere Entwurfslogik; zugleich Prüfbedarf bei Aggregation und Versionen
WÖK-WUSTG-TL	Technische Leitlinien zum Wirkungssteuergesetz	Wök-IDs, Benchmarks, Archetypen, Scorecards, Assurance und Datenanforderungen
WÖK-TSROI	Whitepaper T-SROI	Netto-Wirkung, Transformationswirkung und systemischer Multiplikator
WÖK-WIRKUNGSRAT	Der Wirkungsrat - Institutionelle Verankerung	Methodensicherung, Pluralität, Transparenz, Lobbyismusschutz und Evaluation
WÖK-MANIFEST	Manifest der Wirkungsökonomie	Vier Grundprinzipien, darunter systemische Kooperation
WÖK-PRODUKTE	Produktbesteuerung durch Wirkung	Unvollständige Preise, Lieferketten, Produktpässe und Preisrückkopplung

Externe Theoriestränge

Die externe Literatur wird nicht als Autoritätsersatz verwendet, sondern als Anschluss- und Prüfraum. Relevant sind insbesondere:

- Externalitätentheorie und gesellschaftliche Kosten: Pigou, Coase, Stern, IMF, OECD, Weltbank.
- Commons- und Institutionenforschung: Hardin, Ostrom, Dietz, Stern, Heller und Eisenberg.
- Spieltheorie und Kooperation: Axelrod, Hamilton, Nowak, Fehr, Gächter, Milinski.
- Verhaltensökonomie von Vertrauen und Kontrolle: Falk und Kosfeld; Gneezy und Rustichini.
- Biologische Märkte und Putzerfisch-Mutualismus: Bshary, Grutter und weitere.
- Synergetik und Selbstorganisation: Haken.
- Klimawandel als globales Kollektivhandlungs- und Transformationsproblem: IPCC.

Wissenschaftliche Zurückhaltung

Analogien aus Biologie, Physik oder Spieltheorie erklären nicht automatisch gesellschaftliche Normen. Der Putzerfisch legitimiert keine Sanktionsordnung, Synergetik beweist keine politische Theorie und Tit for Tat ersetzt kein Recht. Diese Modelle werden hier als Denkwerkzeuge genutzt. Ihre Übertragung muss demokratisch, normativ und empirisch begrenzt bleiben.

Teil I - Begriffe trennen, Zusammenhänge erkennen

1. Die Ausgangsthese: Drei Fehler, eine gekoppelte Dynamik

Die Wirkungsökonomie beschreibt seit ihrer Entstehung einen Konstruktionsfehler: Preise, Gewinne, BIP, Reichweite und Kapitalströme messen Bewegung und Verwertbarkeit, aber nicht zuverlässig die Richtung der Wirkung. Ein Produkt kann billig erscheinen, weil Wasserverbrauch, Klimaschäden, Gesundheitsfolgen oder schlechte Arbeitsbedingungen in anderen Konten auftauchen. Ein Unternehmen kann effizient wirken, weil es Risiken in die Lieferkette verlagert. Ein Staat kann solide wirken, weil er Prävention kürzt und spätere Reparaturkosten unsichtbar macht. Diese Diagnose ist im aktuellen WÖk-Bestand klar formuliert.

Für die weitere Theorie ist jedoch eine begriffliche Trennung notwendig. Drei unterschiedliche Mechanismen werden im öffentlichen Diskurs oft vermischt:

1. **Unvollständige Preise:** Das Entscheidungssignal enthält nicht alle materiell relevanten Wirkungen.
2. **Externalisierung:** Ein Teil der Folgen wird von anderen getragen als von denjenigen, die entscheiden, profitieren oder kontrollieren.
3. **Allmendedilemma:** Gemeinsame Systembestände oder -leistungen werden übernutzt, beschädigt oder unterversorgt, weil individuelle und kollektive Anreize auseinanderfallen.

Die Mechanismen können einzeln auftreten. Sie können sich aber auch gegenseitig verstärken. Die besonders gefährliche Konstellation lautet:

Privater Vorteil + unvollständiger Preis + externe Wirkungstragung + gemeinsamer verletzlicher Systembestand = institutionalisierte Allmendenübernutzung.

Damit wird aus einem einzelnen Marktfehler eine Systemdynamik. Ein Akteur, der die Wirkung nicht trägt, hat einen Kostenvorteil. Wettbewerber müssen entweder ebenfalls externalisieren oder verlieren. Die schädliche Strategie wird nicht trotz des Marktes erfolgreich, sondern wegen seines unvollständigen Signals. Aus vereinzelter Schädigung wird ein Selektionsmechanismus.

Die WÖk kann diesen Zusammenhang präzise fassen: Nicht der Markt als solcher ist die Tragik. Die Tragik entsteht, wenn der Markt Zugang zu gemeinsamen Systemleistungen organisiert, ohne deren Bestand und Regeneration in seine Signale einzubauen.

2. Externalisierung: Kosten im falschen Konto

Externalisierung bedeutet zunächst nicht, dass eine Wirkung „außerhalb der Welt“ liegt. Die Wirkung ist real. Sie erscheint lediglich nicht vollständig im privaten Entscheidungskonto des verursachenden oder profitierenden Akteurs. Die Kosten können räumlich, zeitlich, institutionell oder sozial verschoben werden.

2.1 Formen der Externalisierung

Form	Beschreibung	Beispiel
Räumlich	Schäden entstehen an einem anderen Ort	Produktion belastet Wasser und Gesundheit im Lieferland, Konsumvorteil entsteht im Importland
Zeitlich	Vorteile entstehen heute, Schäden später	Fossile Nutzung schafft kurzfristige Energie- und Gewinnvorteile, Klimafolgen treffen spätere Jahrzehnte
Institutionell	Ein anderes System trägt die Rechnung	Unternehmen spart Arbeitsschutz, Gesundheits- und Sozialversicherung tragen Folgekosten
Sozial	Bestimmte Gruppen profitieren, andere werden belastet	Billiger Konsum, aber prekäre Arbeit in der Lieferkette
Ökologisch	Naturleistungen werden ohne angemessene Rückwirkung genutzt	Atmosphäre als Emissionssenke, Boden als Schadstoffpuffer
Demokratisch	Gewinne entstehen durch Erregung oder Desinformation, gesellschaftliche Kohäsion trägt den Schaden	Plattformmodell monetarisiert Polarisierung
Intergenerationell	Gegenwärtige Akteure nutzen Bestände zukünftiger Generationen	Ressourcenabbau, Artenverlust, ungesicherte Altlasten

Externalisierung ist deshalb ein Problem der **Wirkungstragung**. Wer entscheidet, wer profitiert, wer kontrolliert und wer die Folgen trägt, fällt auseinander. Die WÖk sollte diesen Zusammenhang nicht allein über den Verursacherbegriff fassen, weil komplexe Systeme mehrere Verantwortungsdimensionen kennen. Bei fossiler Energie wirken Produzenten, Investoren, Staaten, Infrastrukturanbieter und Konsumenten unterschiedlich mit. Verantwortung kann nach Kausalität, Nutzen, Kontrolle und Fähigkeit zur Veränderung verteilt werden.

2.2 Die Externalisierungslücke

Neuer WÖk-Vorschlag: Externalisierungslücke

Die Externalisierungslücke bezeichnet die Differenz zwischen den zurechenbaren negativen Wirkungen einer Aktivität und dem Anteil dieser Wirkungen, der im Entscheidungs-, Preis-, Haftungs-, Rückstellungs- oder Steuerkonto des verantwortlichen Akteurs tatsächlich zurückwirkt.

Eine einfache diagnostische Formel lautet:

$$E_L = C_{\text{zurechenbar}} - C_{\text{getragen}}$$

Dabei ist E_L keine Aufforderung, jede Wirkung in Euro zu monetarisieren. Die Größen können als monetäre Kosten, physische Belastungen, Risikoklassen oder Wirkungsvektoren abgebildet

werden. Entscheidend ist: Je größer die Lücke, desto stärker kann ein Akteur einen privaten Vorteil aus kollektiv getragenen Verlusten gewinnen.

2.3 Externalisierung als Wettbewerbsverzerrung

Externalisierung wird häufig als ethisches Fehlverhalten beschrieben. Das greift zu kurz. In einem Markt mit unvollständigen Signalen kann sie zur rationalen Wettbewerbsstrategie werden. Wer die Folgen selbst trägt, hat höhere sichtbare Kosten. Wer sie verschiebt, kann billiger anbieten. Damit wird Verantwortung bestraft und Schadensverlagerung belohnt.

Die Wirkungsökonomie korrigiert deshalb nicht nur moralisches Verhalten. Sie korrigiert die Selektionsbedingungen des Marktes. Ihr Ziel ist, dass positive Wirkung nicht gegen einen strukturellen Externalisierungsvorteil antreten muss.

3. Unvollständige Preise: falsche Information, nicht bloß zu niedrige Zahl

Der Preis koordiniert dezentrale Entscheidungen. Er verdichtet Informationen über Knappheit, Nachfrage, Produktionskosten, Risiken und Erwartungen. Aber er kann nur Informationen enthalten, die in Eigentumsrechten, Verträgen, Haftung, Steuern, Standards, Versicherungen oder Marktbeziehungen wirksam werden. Unsichtbare oder nicht zurechenbare Folgen bleiben außerhalb des Signals.

Ein unvollständiger Preis ist deshalb nicht einfach ein „zu niedriger Preis“. Er ist ein **strukturell unvollständiges Rückkopplungssignal**.

3.1 Vier Stufen der Preisunvollständigkeit

1. **Ausblendung:** Eine relevante Wirkung wird gar nicht erfasst.
2. **Unterbewertung:** Sie wird erfasst, aber zu schwach oder zu spät rückgekoppelt.
3. **Fehlzuordnung:** Sie erscheint im falschen Produkt, Sektor, Haushalt oder Zeitraum.
4. **Unzulässige Kompensation:** Ein schwerer Schaden wird durch positive Werte an anderer Stelle rechnerisch verdeckt.

3.2 Preisvollständigkeit ohne Totalmonetarisierung

Neuer WÖk-Vorschlag: Preisvollständigkeit

Preisvollständigkeit bezeichnet nicht die Illusion, jede Wirkung exakt in Geld ausdrücken zu können. Sie bezeichnet die materielle Vollständigkeit der Rückkopplung: Alle entscheidungsrelevanten positiven und negativen Wirkungen müssen entweder im Preis, in einer Steuer, in Haftung, Rückstellung, Versicherung, Marktzugang, Standard, Wirkungsgrenze oder einer anderen verbindlichen Folge erscheinen.

Damit besitzt die WÖk eine zweischichtige Preisarchitektur:

- **Monetäre Rückkopplung:** für hinreichend messbare, reversible und zurechenbare Folgen.

- **Nichtmonetäre Schranken:** für Menschenrechte, Kinderarbeit, irreversible Schäden, gefährliche Kipprisiken, schwere Gesundheitsgefahren und demokratische Destabilisierung.

Ein hoher Preis darf keine Erlaubnis kaufen, eine Wirkungsgrenze zu überschreiten. Das Nichtkompensationsprinzip verhindert, dass die Internalisierung zu einem modernen Ablasshandel wird.

3.3 Ein diagnostisches Preisvollständigkeitsmaß

Für Forschung und Pilotierung kann ein Verhältnis gebildet werden:

$$PV = (\text{materiell rückgekoppelte Wirkungen}) / (\text{materiell zurechenbare Wirkungen})$$

PV ist kein objektiver Wahrheitswert. Er ist ein Auditindikator. Er fragt, wie viel der bekannten relevanten Wirkung in Entscheidungen zurückwirkt. Unsicherheit muss separat ausgewiesen werden. Ein Preis kann rechnerisch umfangreich und dennoch normativ unzulässig sein, wenn er eine rote Linie monetarisiert.

4. Allmende, Open Access, öffentliches Gut und Clubgut

Die Debatte um die Tragik der Allmende leidet bis heute unter einer begrifflichen Verkürzung. Eine Allmende ist nicht einfach „etwas, das allen gehört und deshalb zerstört wird“. Commons-Forschung unterscheidet Ressourceneigenschaften, Zugangsregeln und Governance.

4.1 Gütertypen

Ausschließbarkeit / Rivalität	Geringe Rivalität	Hohe Rivalität oder Subtrahierbarkeit
Ausschluss leicht möglich	Clubgut: z. B. Mitgliederplattform, privates Netz	Privates Gut: z. B. einzelnes Konsumgut
Ausschluss schwierig	Öffentliches Gut: z. B. grundlegende Klimastabilität, Rechtsstaatlichkeit	Common-Pool-Ressource: z. B. Fischbestand, Grundwasser, Bewässerungssystem

Die Atmosphäre ist ein Sonderfall. Die Luft als Stoff wird nicht im klassischen Sinne von einzelnen Emittenten verbraucht. Begrenzt ist jedoch die Fähigkeit des Klimasystems, zusätzliche Treibhausgase aufzunehmen, ohne gefährliche Zustandsveränderungen auszulösen. Diese **Senkenkapazität** ist subtrahierbar: Jede zusätzliche Emission beansprucht einen Teil des verbleibenden Budgets. Zugleich ist Klimastabilität weitgehend nicht ausschließbar und nicht rivalisierend im Konsum. Deshalb müssen Senkenallmende und öffentliches Gut getrennt, aber gemeinsam betrachtet werden.

4.2 Hardins Tragik und Ostroms Korrektur

Hardins berühmtes Modell zeigt, wie individuell vorteilhafte Mehrnutzung eine gemeinsame Weide zerstören kann. Seine Zuspitzung prägte die Vorstellung, gemeinschaftliche Nutzung müsse zwangsläufig scheitern. Die spätere Commons-Forschung, besonders Elinor Ostroms

Arbeiten, zeigt jedoch: Die Tragik ist keine Eigenschaft des Gemeinsamen. Sie ist eine mögliche Folge ungeeigneter Institutionen, fehlender Grenzen, fehlender Beteiligung, fehlenden Monitorings oder nicht glaubwürdiger Regeln.

Präziser ist deshalb:

Nicht die Allmende ist tragisch. Tragisch ist ungeregelter oder schlecht geregelter Zugriff auf einen verletzlichen gemeinsamen Bestand.

Hardins Szenario ähnelt häufig eher **Open Access** als einer tatsächlich gemeinschaftlich verwalteten Allmende. Ostrom untersuchte dagegen Regeln, mit denen Nutzergemeinschaften Ressourcen über lange Zeiträume erhalten können.

4.3 Ostroms Gestaltungsprinzipien und ihre WÖk-Übersetzung

Commons-Prinzip	WÖk-Übersetzung
Klare Grenzen	klare Wirkungs-, Produkt-, Lebenszyklus- und Systemgrenzen
Passende Regeln	kontextbezogene Benchmarks statt Einheitswerte
Beteiligung der Betroffenen	partizipative Standardsetzung und Wirkungsrat
Monitoring	Audit-Trail, Datenqualität, risikobasierte Prüfung
Abgestufte Sanktionen	Korrektur, Rückforderung, Auflage, Sanktion, Ausschluss
Günstige Konfliktlösung	Beschwerde, Mediation, fachliche Revision, Rechtsschutz
Anerkennung von Selbstorganisation	dezentrale Innovation und Branchenlösungen im gemeinsamen Rahmen
Verschachtelte Ebenen	polyzentrische Governance von Kommune bis globaler Ordnung

Diese Übersetzung zeigt: Die WÖk ist nicht bloß eine Preissteuer. Sie ist eine institutionelle Commons-Architektur.

5. Wann die drei Mechanismen zusammenfallen - und wann nicht

5.1 Gekoppelte Fälle

Die Mechanismen fallen zusammen, wenn:

- eine gemeinsame, begrenzte oder verletzliche Systemleistung genutzt wird,
- die Nutzung privaten Vorteil erzeugt,
- wesentliche Folgen nicht im Preis oder Vertrag erscheinen,
- Dritte oder die Zukunft die Schäden tragen,
- und keine ausreichende gemeinsame Governance besteht.

Beispiele sind Emissionen in die Atmosphäre, Übernutzung von Grundwasser, Überfischung, Bodendegradation, Antibiotikaresistenzen, Überlastung öffentlicher Infrastruktur oder die Ausbeutung gemeinsamer Informationsräume.

5.2 Externalität ohne klassische Allmende

Eine Fabrik kann einen einzelnen Nachbarn durch Lärm schädigen. Das ist eine externe Wirkung, aber nicht zwingend ein Common-Pool-Problem. Die Lösung kann über Haftung, Eigentumsrechte, Standards oder Verhandlung erfolgen.

5.3 Allmendeproblem ohne Preis als Haupthebel

Eine lokale Bewässerungsanlage kann übernutzt werden, obwohl alle Beteiligten die wirtschaftlichen Kosten kennen. Das Problem kann in fehlender Legitimität, Machtasymmetrie, mangelnder Überwachung oder ungeklärten Nutzungsrechten liegen. Ein höherer Preis allein kann die Institution nicht ersetzen.

5.4 Unvollständiger Preis ohne unmittelbare Übernutzung

Ein Produkt kann positive soziale Wirkung erzeugen, die der Markt nicht honoriert. Dann liegt eine Preisunvollständigkeit durch nicht vergütete positive Externalität vor. Das kann zur Unterversorgung eines öffentlichen Gutes führen - etwa bei Prävention, Bildung, Forschung oder demokratischer Infrastruktur.

5.5 Die doppelte Tragik: Übernutzung und Unterversorgung

Die Wirkungsökonomie muss zwei Richtungen sehen:

- Negative Wirkungen werden zu wenig belastet: gemeinsame Bestände werden übernutzt.
- Positive Wirkungen werden zu wenig honoriert: gemeinsame Güter werden unterproduziert.

Die WÖk korrigiert deshalb nicht nur schädliche Preise. Sie schafft auch Rückkopplung für Prävention, Care, Bildung, Resilienz, offene Wissenschaft und demokratische Infrastruktur.

6. Die Anticommons-Gefahr: Wenn zu viele Schranken Kooperation blockieren

Das Gegenbild zur Tragik der Allmende ist die Tragik der Anticommons. Sie entsteht, wenn zu viele voneinander unabhängige Ausschluss-, Veto- oder Kontrollrechte eine sinnvolle Nutzung blockieren. Heller und Eisenberg beschrieben dies für fragmentierte Rechte an biomedizinischen Forschungsbausteinen. Für die WÖk ist das Konzept aus zwei Gründen wichtig.

Erstens kann eine Wirkungsordnung selbst zur Anticommons werden, wenn jede Institution eigene Datenformate, Prüfregeln, Zertifikate und Zustimmungen verlangt. Dann wird positive Wirkung nicht durch Externalisierung, sondern durch Koordinationsstarre verhindert.

Zweitens kann übermäßige Kontrolle Vertrauen und Eigeninitiative verdrängen. Wenn jeder Schritt genehmigt, dokumentiert und abgesichert werden muss, werden kleine Akteure ausgeschlossen, Innovation verlangsamt und Verantwortung nach oben delegiert.

Die WÖk muss deshalb zwischen zwei Fehlformen navigieren:

Zu wenig Rückkopplung erzeugt Allmendenzerstörung. Zu viel fragmentierte Kontrolle erzeugt Anticommons und Blindleistung.

Die Lösung lautet nicht „mehr“ oder „weniger“ Regulierung, sondern **bessere institutionelle Passung**: gemeinsame Standards, Once-Only-Daten, klare Zuständigkeiten, risikobasierte Prüftiefe, interoperable Register, Rechtsschutz und dezentrale Handlungsspielräume.

Teil II - Fossile Energie als gekoppelte Allmenden- und Externalisierungsordnung

7. Die Atmosphäre als Senkenallmende

Fossile Energieträger liefern konzentrierte Energie. Der unmittelbare Nutzen ist privat oder national zurechenbar: Wärme, Mobilität, Produktion, Strom, Gewinn, Steuereinnahmen. Die Treibhausgase verteilen sich dagegen global und wirken über lange Zeiträume. Die individuelle Emission ist nur ein kleiner Beitrag, die Summe verändert jedoch den Systemzustand.

Damit entspricht die Klimaproblematik einer mehrstufigen Allmendenstruktur:

1. Die verbleibende Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre wird beansprucht.
2. Klimastabilität wird als öffentliches Gut geschwächt.
3. Ökosysteme verlieren Regenerationsfähigkeit.
4. Anpassungs- und Reparaturkapazitäten öffentlicher Systeme werden gebunden.
5. Vertrauen in Institutionen sinkt, wenn vorhersehbare Schäden folgenlos bleiben oder Lasten unfair verteilt werden.

Neuer WÖk-Vorschlag: Senkenallmende

Eine Senkenallmende ist eine gemeinsame, begrenzte Aufnahme-, Puffer- oder Regenerationsleistung eines natürlichen oder gesellschaftlichen Systems. Sie kann übernutzt werden, wenn Einträge, Risiken oder Belastungen schneller wachsen als Abbau, Regeneration oder Anpassung.

Neben der Atmosphäre können Gewässer, Böden, Wälder, Gesundheitssysteme, Infrastrukturen und sogar demokratische Aufmerksamkeit als Senken oder Puffer belastet werden. Der Begriff darf jedoch nicht beliebig ausgeweitet werden. Er ist nur sinnvoll, wenn eine reale begrenzte Aufnahme- oder Regenerationskapazität beschrieben werden kann.

8. Der fossile Preis als Wirkungsbruchstück

Der Marktpreis fossiler Energie umfasst Förderung, Verarbeitung, Transport, Handel, Abgaben, Knappheit und Erwartungen. Er enthält aber nicht automatisch die vollständige Wirkung auf Klima, Luftqualität, Gesundheit, Biodiversität, Wasser, Infrastruktur, Sicherheit, Versicherbarkeit und zukünftige Anpassung.

Der Internationale Währungsfonds bezeichnet auch die Unterbepreisung von Umwelt- und Gesundheitsfolgen als implizite Subvention. Diese Definition ist breiter als der alltagssprachliche Begriff der staatlichen Zahlung und muss transparent benannt werden. Sie macht jedoch sichtbar, dass ein niedriger Endpreis nicht Kostenfreiheit bedeutet, sondern häufig Kostenverschiebung.

Die WÖk sollte den fossilen Preis deshalb nicht nur durch einen einzigen CO₂-Aufschlag korrigieren. Ein CO₂-Preis adressiert einen wichtigen Wirkpfad, aber nicht die gesamte Netto-

Wirkung. Er sieht beispielsweise lokale Luftschadstoffe, Methanleckagen, Wasserstress, Naturzerstörung, geopolitische Abhängigkeit, Lock-in-Risiken und demokratische Machtkonzentration nur teilweise oder gar nicht.

8.1 Der mehrdimensionale Wirkungsvektor

$$\text{vecW_fossil} = (\text{W_Klima}, \text{W_Gesundheit}, \text{W_Natur}, \text{W_Ressourcen}, \text{W_Arbeit}, \text{W_Sicherheit}, \text{W_Demokratie}, \text{W_Zeit})$$

Die WÖk bewertet diese Dimensionen nicht durch beliebige Addition. Schwere negative Werte können die Gesamtbewertung begrenzen. Die Reverse Merit Order und Wirkungsgrenzen verhindern, dass etwa ein positiver Beschäftigungseffekt irreversible Klimawirkung aufrechnet.

8.2 Der vollständige Rückkopplungsmix

Für fossile Energie sind unterschiedliche Instrumente notwendig:

- CO₂- und Methanrückkopplung,
- Luftschadstoff- und Gesundheitskosten,
- Rückstellungen für Altlasten und Rückbau,
- Versicherungs- und Haftungsanforderungen,
- Lieferketten- und Menschenrechtsprüfung,
- Sicherheits- und Abhängigkeitsrisiken,
- harte Emissions- und Ausstiegspfade bei nichtkompensierbaren Grenzen,
- soziale Rückverteilung und Aufbau erreichbarer Alternativen.

Die WÖk ist deshalb kein „Super-CO₂-Preis“. Sie ist eine mehrdimensionale Wirkungsarchitektur.

9. Fossile Energie als Vorgriffwohlstand

Der aktuelle WÖk-Bestand unterscheidet Wirkungswohlstand, Scheinwohlstand, Vorgriffwohlstand und Reparaturwohlstand. Fossile Energie ist ein besonders klares Beispiel für Vorgriffwohlstand: Gegenwärtiger Nutzen wird erzeugt, indem zukünftige Stabilität, Naturbestände, Gesundheit, Versicherbarkeit und Handlungsspielräume verbraucht werden.

Die Wirkungskette lautet:

billige fossile Nutzung → kurzfristige Produktions- und Konsumvorteile → steigende Systemrisiken → Schäden und Anpassung → Reparaturausgaben → scheinbare neue Wirtschaftsleistung.

Damit kann das BIP zweimal steigen: zuerst durch die schädliche Aktivität, später durch die Reparatur. Der Wohlstandsbestand sinkt dennoch. Eine wirkungsökonomische Bilanz muss deshalb zwischen Aktivität und Zustandsverbesserung unterscheiden.

9.1 Intertemporale Externalisierung

Eine einfache Bestandslogik lautet:

$$K_{t+1} = K_t + R(K_t) - N_t - D_t$$

K_t bezeichnet den Bestand einer Lebens- oder Stabilitätsgrundlage, R ihre Regeneration, N die reguläre Nutzung und D zusätzliche Schädigung. Wird langfristig mehr entnommen oder beschädigt als regeneriert, entsteht Vermögensverzehr. Der Markt kann trotzdem Gewinn ausweisen, solange der Bestandsverlust nicht im privaten Konto erscheint.

9.2 Politische Vertrauenswirkung

Menschen erleben, dass Schäden vorhersehbar sind, aber Zuständigkeit diffus bleibt. Sie sehen, dass private Gewinne geschützt und öffentliche Kosten sozialisiert werden. Das beschädigt nicht nur das Klima, sondern die Glaubwürdigkeit des Ordnungsrahmens. Die fossile Externalisierung erzeugt daher eine demokratische Zweitwirkung: **Sie externalisiert Misstrauen.**

10. Warum ein bloß höherer Preis nicht genügt

Ein Preis ist ein starkes Signal, aber keine vollständige Institution. Fünf Grenzen müssen berücksichtigt werden.

10.1 Fehlende Alternativen

Wer in einer schlecht angebundenen Region lebt, eine unsanierte Mietwohnung bewohnt oder beruflich auf ein Auto angewiesen ist, kann auf einen höheren fossilen Preis nicht frei reagieren. Ohne Infrastruktur wird Preissteuerung regressiv und verliert Legitimität.

10.2 Verteilungswirkung

Gleiche Preise belasten unterschiedliche Einkommen ungleich. Einnahmen müssen transparent zurückverteilt oder in erreichbare Alternativen investiert werden.

10.3 Irreversibilität

Kipppunkte, Artenverlust und schwere Gesundheitsschäden lassen sich nicht nachträglich „bezahlen“. Hier braucht es Grenzen, Standards und Verbote.

10.4 Macht und Lock-in

Infrastruktur, Lobbyismus, Eigentum und Kapitalbindung können Alternativen blockieren. Ein Preis verändert nicht automatisch Netze, Genehmigungen oder politische Macht.

10.5 Vertrauen

Wenn Preisänderungen als fiskalischer Zugriff ohne sichtbare Rückverteilung erlebt werden, sinkt Akzeptanz. Wirkung muss verständlich, fair und überprüfbar rückgekoppelt werden.

Die WÖk braucht deshalb eine **Preis-plus-Architektur**: Preise, Grenzen, Infrastruktur, Rückverteilung, Beteiligung, Daten, Rechtsschutz und Übergangshilfen.

11. Gerechter Übergang statt moralischer Schuldzuweisung

Eine wirkungsökonomische Einordnung darf Beschäftigte, Haushalte oder Regionen nicht mit dem Systemfehler verwechseln. Viele Menschen handeln innerhalb vorhandener Infrastrukturen, Verträge und Abhängigkeiten. Wer eine Ölheizung geerbt hat oder in einer fossilen Region arbeitet, ist nicht mit einem Unternehmen gleichzusetzen, das bekannte Risiken systematisch verschleiert.

Die Übergangsarchitektur muss deshalb unterscheiden:

- **historisch rechtmäßige, aber heute schädliche Strukturen**: Transformationspfad, Unterstützung, Investitionssicherheit;
- **fahrlässiges Unterlassen**: Korrekturpflicht und steigende Anforderungen;
- **vorsätzliche Täuschung, Manipulation oder Verzögerung**: Rückforderung, Sanktion und gegebenenfalls Ausschluss;
- **vulnerable Nutzer ohne Alternative**: Schutz, Rückverteilung und Infrastrukturzugang.

Ein gerechter fossiler Ausstieg verbindet sinkende Wirkungsgrenzen mit steigender Verfügbarkeit positiver Alternativen. Er ist keine Bestrafung von Lebensläufen, sondern die Beendigung einer Architektur, die Zukunftskosten unsichtbar verteilt.

12. Wirkungsökonomischer Instrumentenmix für fossile Systeme

Problem	WÖk-Instrument	Ziel
Unvollständiger Emissionspreis	Wirkungssteuer, CO ₂ -/Methanrückkopplung	Klimawirkung im Signal sichtbar machen
Nichtkompensierbare Schäden	Wirkungsgrenzen, Caps, Ausschlussindikatoren	rote Linien schützen
Fehlende Alternativen	Wirkungshaushalte, Infrastrukturinvestitionen	reale Wahlfreiheit schaffen
Soziale Härten	Pro-Kopf-Rückverteilung, Grundbedarfsschutz	Akzeptanz und Gerechtigkeit
Fossile Kapitalbindung	Kapitalwirkungsfaktoren, Übergangspläne, Rückstellungen	Lock-ins abbauen
Importierte Wirkung	Lieferketten-Scorecards, Grenzwirkungslogik	Externalisierung ins Ausland verhindern
Datenmanipulation	Audit-Trail, unabhängige Assurance, Whistleblower	Wirkungsintegrität sichern
Regionale Abhängigkeit	Transformationsverträge, Wirkungsfonds	Beschäftigung und Resilienz

Problem	WÖk-Instrument	Ziel
Politischer Vertrauensverlust	offene Wirkungskonten, Beteiligung, Rechtsschutz	Legitimität und Lernfähigkeit

Teil III - Kooperation, Vertrauen und das Problem des Regelbruchs

13. Kooperation ist kein Gegenbegriff zu Wettbewerb

Die Wirkungsökonomie hat systemische Kooperation bereits als einen ihrer vier Grundpfeiler verankert. Dennoch muss der Begriff gegen zwei Missverständnisse geschützt werden.

Das erste Missverständnis lautet: Kooperation sei das moralisch Gute, Wettbewerb das moralisch Schlechte. Tatsächlich können beide Formen positive oder negative Wirkung erzeugen.

Wettbewerb kann Innovation, Vielfalt, Lernfähigkeit und Machtbegrenzung fördern. Kooperation kann Wissen teilen, Risiken verteilen, Systemleistungen ermöglichen und Synergien erzeugen. Aber Wettbewerb kann in Externalisierung, Monopolbildung und ruinösen Unterbietungsdruck kippen. Kooperation kann zu Kartellen, Korruption, Abschottung oder gemeinsamer Ausbeutung werden.

Das zweite Missverständnis lautet: Ein Plus-Summen-Spiel unter Beteiligten sei automatisch gesellschaftlich positiv. Eine Gruppe kann ihre Summe vergrößern, indem sie die Kosten auf Außenstehende verlagert. Ein Kartell verbessert die Erträge seiner Mitglieder und verschlechtert die Lage der Kunden. Eine fossile Allianz kann Versorgung und Gewinne sichern und zugleich Klimarisiken externalisieren. Eine Plattform und Werbekunden können gemeinsam profitieren, während demokratische Diskursqualität sinkt.

Deshalb braucht die WÖk eine Systemgrenze, die alle relevanten Wirkungsempfänger einbezieht.

Neuer WÖk-Vorschlag: systemisch positives Summenspiel

Ein systemisch positives Summenspiel liegt vor, wenn die beteiligten Akteure gemeinsam mehr positive Netto-Wirkung erzeugen, ohne den Vorteil durch nicht getragene negative Wirkungen auf Außenstehende, Ökosysteme, öffentliche Systeme oder zukünftige Generationen zu finanzieren und ohne eine Wirkungsgrenze zu verletzen.

Formal kann eine Kooperation K nur dann als systemisch positiv gelten, wenn:

$$\Delta W_{\text{Beteiligte}} > 0$$

und zugleich

$$\Delta \Omega_{\text{MPD,gesamt}} \geq 0$$

sowie

$$G_{\text{rot}} = 0$$

Dabei bezeichnet $\Omega_{\text{MPD,gesamt}}$ die Netto-Wirkung auf Mensch, Planet und Demokratie, G_{rot} eine Verletzung nichtkompensierbarer Grenzen. Die Formel ist keine vollständige Messvorschrift, sondern eine normative Prüflogik.

14. Tit for Tat: Kooperation ohne Naivität

Die Strategie Tit for Tat wurde im Zusammenhang wiederholter Gefangenendilemmata bekannt. Ihre Grundidee ist einfach: zunächst kooperieren, anschließend das vorherige Verhalten des Gegenübers spiegeln. Kooperation wird belohnt, Ausbeutung beantwortet. Unter bestimmten Bedingungen kann eine solche Strategie stabile Kooperation ermöglichen, weil der kurzfristige Vorteil des Betrugs gegen den Verlust zukünftiger Zusammenarbeit abgewogen wird.

Für die Wirkungsökonomie ist daran nicht die Vergeltungsformel interessant, sondern die institutionelle Einsicht: **Kooperation wird stabil, wenn Verhalten erinnerbar ist und Gegenwartshandeln zukünftige Beziehungen beeinflusst.**

Reines Tit for Tat ist jedoch zu grob für reale Wirkungsordnungen. Reale Systeme enthalten Messfehler, Missverständnisse, Datenlücken, Zufall, asymmetrisches Wissen und ungleiche Macht. Eine falsche Negativmeldung könnte eine Vergeltungsspirale auslösen. Außerdem sind globale Lieferketten häufig einmalig, anonym oder wechselnd. Dort reicht direkte Reziprozität nicht aus.

Die WÖk braucht deshalb eine weiterentwickelte Form:

1. **Kooperativer Start:** Akteure werden nicht pauschal als Betrüger behandelt.
2. **Beobachtbarkeit:** Relevante Daten und Entscheidungen hinterlassen überprüfbare Spuren.
3. **Fehlerprüfung:** Vor einer negativen Reaktion wird zwischen Irrtum, Lücke, Überforderung und Vorsatz unterschieden.
4. **Proportionalität:** Die Reaktion entspricht Schwere, Wahrscheinlichkeit, Reichweite und Wiederholung.
5. **Wiedergutmachung:** Korrektur und Reparatur können Kooperation wiederherstellen.
6. **Eskalation:** Wiederholter oder organisierter Betrug verschärft Folgen bis zum Ausschluss.
7. **Rechtsschutz:** Bewertungen und Sanktionen bleiben anfechtbar.

Neuer WÖk-Vorschlag: kooperative Wehrhaftigkeit

Kooperative Wehrhaftigkeit ist eine Ordnung, die Kooperation als Ausgangspunkt ermöglicht, sich aber gegen systematische Ausbeutung schützt. Sie verbindet Vertrauensvorschuss, risikobasierte Verifikation, proportionale Reaktion, Wiedergutmachung, Lernfähigkeit und konsequente Eskalation bei wiederholtem oder vorsätzlichem Missbrauch.

Kooperative Wehrhaftigkeit ist das institutionelle Gegenstück zu zwei Extremen: naiver Vertrauensseligkeit und generalisiertem Verdacht.

15. Direkte, indirekte und Netzwerk-Reziprozität

Nowaks Übersicht über Kooperationsmechanismen unterscheidet unter anderem direkte Reziprozität, indirekte Reziprozität, Netzwerk-Reziprozität und Gruppenselektion. Für die WÖk sind besonders drei Ebenen relevant.

15.1 Direkte Reziprozität

Akteure begegnen sich wieder. Gute Zusammenarbeit schafft zukünftige Vorteile; Betrug gefährdet die Beziehung. Beispiele sind langfristige Lieferbeziehungen, kommunale Netzwerke oder wiederkehrende Beschaffung.

15.2 Indirekte Reziprozität

Nicht nur der direkte Partner reagiert. Andere beobachten Verhalten und passen ihre Entscheidungen an. Reputation wird zu einem Speicher vergangener Zuverlässigkeit. Das ermöglicht Kooperation auch in größeren und wechselnden Netzwerken.

15.3 Netzwerk-Reziprozität

Kooperative Akteure können sich in Netzwerken verbinden, Standards teilen und gegenseitig stabilisieren. Das ist jedoch ambivalent: Netzwerke können offen und lernfähig oder geschlossen und kartellartig sein. Die WÖk muss Netzwerkvorteile mit Transparenz, Zugangsregeln und Wirkungskontrolle verbinden.

15.4 Grenzen von Reputation

Reputation ist kein Ersatz für Recht. Sie kann durch Gerüchte, Macht, diskriminierende Bewertungen, Plattformabhängigkeit oder falsche Daten verzerrt werden. Ein WÖk-Reputationssystem darf daher kein Sozialkreditsystem werden. Es darf nicht die Person als Ganzes bewerten, sondern nur klar abgegrenzte, relevante und anfechtbare Leistungs- und Integritätsinformationen.

Der Grundsatz lautet:

Nicht Menschen werden gescort. Bewertet werden überprüfbare Wirkungen, Datenqualität, Prozessintegrität und die Verlässlichkeit klar definierter wirtschaftlicher oder institutioneller Rollen.

16. Der Putzerfisch als Modell eines biologischen Marktes

Der Putzerlippfisch entfernt Ektoparasiten von Kundenfischen. Er kann jedoch „betrügen“, indem er den für ihn attraktiveren Hautschleim frisst. Das löst beim Kunden eine erkennbare Reaktion aus. Kunden können die Interaktion abbrechen, den Putzer verfolgen oder eine andere Reinigungsstation wählen. Andere Fische können beobachten, wie ein Putzer mit Kunden umgeht.

Studien zeigen, dass Partnerwechsel, Sanktion und Image-Effekte kooperatives Verhalten beeinflussen.

Das Beispiel ist deshalb wirkungsökonomisch ergiebig, weil es keinen moralischen Appell benötigt. Die Stabilität der Kooperation entsteht aus einer Markt- und Informationsarchitektur:

- Leistung und Täuschung sind zumindest teilweise beobachtbar.
- Kunden haben Exit-Optionen.
- Verhalten beeinflusst zukünftige Geschäftschancen.
- Partnerwahl erzeugt Wettbewerb um Servicequalität.
- Sanktionen sind unmittelbar und bezogen auf die konkrete Interaktion.
- Reputation wirkt über die einzelne Beziehung hinaus.

Putzerfisch-System	WÖk-Entsprechung
Parasiten entfernen	reale positive Zustandsveränderung erzeugen
Schleim fressen	privaten Zusatzvorteil durch Abweichung vom vereinbarten Wirkpfad erzielen
Kunde zuckt oder bricht ab	Anomalie, Beschwerde oder Prüfsignal
Kunde verfolgt Putzer	proportionale unmittelbare Reaktion
Kunde wechselt Station	Anbieterwechsel, Verlust von Auftrag oder Bonus
Beobachter berücksichtigen Verhalten	belastbare, begrenzte Reputationsinformation
bessere Leistung bei Publikum	Wirkung von Transparenz und öffentlicher Prüfbarkeit
mehrere Stationen	Wettbewerb und Exit statt Monopolabhängigkeit

16.1 Was die Analogie nicht leisten kann

Menschen, Unternehmen und Staaten sind keine Putzerfische. Sie verfügen über Recht, Sprache, Moral, Macht, Organisation und langfristige Strategie. Biologische Marktmechanismen können Diskriminierung, Gewalt oder Machtasymmetrien nicht normativ lösen. Der Vergleich zeigt lediglich, dass Kooperation wahrscheinlicher wird, wenn Partnerwahl, Beobachtbarkeit und zukünftige Folgen vorhanden sind.

16.2 Der eigentliche WÖk-Lernpunkt

Kooperation wird nicht dadurch stabil, dass Betrug unmöglich wird. Sie wird stabil, wenn Betrug seinen systematischen Vorteil verliert.

Das ist ein realistischerer Anspruch. Kein System verhindert jede Täuschung. Eine robuste Ordnung sorgt dafür, dass Täuschung erkennbar, rückholbar, begrenzbar und langfristig unattraktiv wird.

17. Vertrauen als systemische Aufnahmefähigkeit

Die aktuelle WÖK-Buchfassung beschreibt Vertrauen nicht als weiche Stimmung, sondern als systemische Aufnahmefähigkeit. Eine Gesellschaft mit höherem institutionellem Vertrauen kann Veränderungen, Zumutungen und Fehler eher verarbeiten. Vertrauen entsteht nicht aus blindem Gehorsam, sondern aus überprüfbaren, begrenzten, fairen und korrigierbaren Institutionen.

Für die neue Theorie muss Vertrauen zugleich von Gutgläubigkeit unterschieden werden.

- **Blindes Vertrauen** verzichtet auf Prüfbarkeit.
- **Misstrauen** erwartet Regelbruch als Normalfall.
- **Reflexives Vertrauen** akzeptiert Verletzlichkeit, weil Regeln, Informationen, Korrektur und Rechtsschutz belastbar sind.

Die Wirkungsökonomie braucht reflexives Vertrauen. Es ist kompatibel mit Kontrolle, solange Kontrolle verhältnismäßig, transparent und rollenbezogen ist.

17.1 Vertrauen als Bestand und Fluss

Vertrauen kann als dynamischer Systembestand modelliert werden:

$$T_{t+1} = T_t + \alpha K_t + \beta F_t + \gamma R_t - \delta B_t - \varepsilon U_t - \zeta C_t$$

Dabei stehen:

- K_t für bestätigte Kooperation,
- F_t für erlebte Fairness und Berechenbarkeit,
- R_t für glaubwürdige Reparatur und Fehlerkorrektur,
- B_t für Betrug und Täuschung,
- U_t für ungeahndeten Regelbruch,
- C_t für willkürliche oder unverhältnismäßige Kontrolle.

Die Koeffizienten sind kontextabhängig. Der Ausdruck zeigt jedoch einen entscheidenden Punkt: Nicht nur Betrug zerstört Vertrauen. Auch Strafflosigkeit und pauschale Kontrollarchitekturen können den Bestand schwächen.

18. Die Vertrauensallmende

Vertrauen ist keine klassische Common-Pool-Ressource. Es wird nicht wie ein Fischbestand durch jede Nutzung automatisch kleiner. Im Gegenteil: Verlässliche Kooperation kann Vertrauen vermehren. Dennoch besitzt Vertrauen commons-ähnliche Eigenschaften:

- Viele Akteure profitieren von einem allgemeinen Bestand an Verlässlichkeit.
- Einzelne können kurzfristig aus diesem Bestand Nutzen ziehen und durch Betrug beschädigen.
- Der Schaden verteilt sich über Beziehungen und Institutionen.

- Wiederaufbau ist langsam und kostspielig.
- Gute Governance, faire Verfahren und gemeinsame Normen können den Bestand regenerieren.

Neuer WÖk-Vorschlag: Vertrauensallmende

Die Vertrauensallmende ist der gemeinsam erzeugte, regenerative Bestand an Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und institutioneller Glaubwürdigkeit, der Kooperation, niedrige Transaktionskosten, Lernfähigkeit und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit ermöglicht. Sie wird durch faire Kooperation aufgebaut und durch Täuschung, Straflosigkeit, Machtmissbrauch, Intransparenz und pauschalen Verdacht geschädigt.

Die Bezeichnung muss ausdrücklich als WÖk-Analysebegriff kenntlich bleiben. Sie behauptet nicht, Vertrauen sei in der Standardgütertheorie exakt eine Common-Pool-Ressource. Sie macht sichtbar, dass Vertrauen kollektiv erzeugt, individuell ausgenutzt und institutionell geschützt werden kann.

18.1 Der zentrale Satz

Betrug privatisiert den Vorteil und vergesellschaftet das Misstrauen.

Nach einem Betrugsfall werden häufig nicht nur die Verantwortlichen kontrolliert. Alle müssen zusätzliche Formulare ausfüllen, Nachweise erbringen, Prüfungen bezahlen und längere Verfahren akzeptieren. Der Betrüger erzeugt damit eine zweite Externalität: Kontroll- und Bürokratiekosten für die Ehrlichen.

18.2 Vertrauensdividende

Hoher Vertrauensbestand senkt Such-, Vertrags-, Kontroll-, Konflikt- und Durchsetzungskosten. Er beschleunigt Innovation und Zusammenarbeit. Diese positiven Effekte können als **Vertrauensdividende** bezeichnet werden. Sie sollte jedoch nicht vorschnell monetarisiert werden. Für die WÖk ist zunächst wichtig, sie als reale Systemleistung sichtbar zu machen.

19. Die Betrugs-kaskade: vom Einzelfall zur Systemschädigung

Ein Betrug besitzt mindestens fünf Wirkungsebenen:

1. **Primärschaden:** unmittelbarer Vermögens-, Umwelt-, Gesundheits- oder Rechtsverlust.
2. **Verteilungsschaden:** unberechtigter Vorteil gegenüber ehrlichen Akteuren.
3. **Vertrauensschaden:** sinkende Erwartung, dass Regeln und Angaben gelten.
4. **Kontrollschaden:** zusätzliche Prüf-, Dokumentations- und Rechtskosten.
5. **Kooperationsschaden:** entgangene Projekte, langsamere Innovation, Rückzug und defensive Verträge.

Eine erweiterte Schadenslogik lautet:

$$S_{\text{Betrug}} = S_{\text{direkt}} + S_{\text{Wettbewerb}} + S_{\text{Vertrauen}} + S_{\text{Kontrolle}} + S_{\text{entgangene Kooperation}}$$

Damit wird verständlich, warum ein scheinbar kleiner manipulierter Score systemisch relevant sein kann. Er schädigt nicht nur eine Steuerfestsetzung. Er gefährdet die Glaubwürdigkeit des gesamten Wirkungsmechanismus.

20. Die verborgenen Kosten der Kontrolle

Kontrolle kann Kooperation schützen. Sie kann aber auch intrinsische Motivation und Vertrauen verdrängen. Falk und Kosfeld zeigten experimentell, dass kontrollierende Vorgaben als Misstrauenssignal wirken und Leistung senken können. Gneezy und Rustichini zeigten in einem bekannten Feldexperiment, dass eine Geldbuße moralische Verpflichtung in einen kalkulierbaren Preis verwandeln kann. Nach Einführung der Geldbuße stiegen verspätete Abholungen - die Sanktion wurde als käufliche Option interpretiert.

Für die WÖk folgen daraus vier Warnungen:

1. **Sanktion darf nicht zur Gebühr für Schädigung werden.** Eine Zahlung legitimiert keine Wirkungsgrenze.
2. **Kontrolle muss begründet sein.** Pauschalkontrolle aller Akteure kann Vertrauen zerstören.
3. **Norm und Preis wirken zusammen.** Recht kommuniziert, was gesellschaftlich nicht verhandelbar ist.
4. **Verlässlichkeit der Entdeckung ist oft wichtiger als maximale Strafhöhe.** Seltene, drakonische Strafen stabilisieren weniger als faire, zeitnahe und berechenbare Folgen.

Daraus ergibt sich ein abgestuftes Modell:

- geringe Risiken: Vertrauensvorschuss und einfache Dokumentation,
- mittlere Risiken: Stichproben und Plausibilitätsprüfungen,
- hohe Risiken: engere Assurance, Sensorik, Lieferkettennachweise,
- Auffälligkeit: vertiefte Prüfung,
- Vorsatz und Wiederholung: Sanktion und Marktzugangsfolgen.

21. Kooperation braucht Exit, Voice und Repair

Drei institutionelle Rechte stabilisieren vertrauensvolle Kooperation.

21.1 Exit - Wechselmöglichkeit

Wer den Anbieter, Prüfer, Lieferanten oder Kooperationspartner nicht wechseln kann, ist ausbeutbarer. Monopole schwächen den disziplinierenden Effekt von Partnerwahl. WÖk-Märkte brauchen daher Interoperabilität, Portabilität, offene Standards und wirksames Wettbewerbsrecht.

21.2 Voice - Widerspruch und Beteiligung

Betroffene müssen Regeln mitgestalten, Daten anfechten, Nebenwirkungen melden und Erfahrungen einbringen können. Beteiligung ist nicht nur demokratische Dekoration. Sie liefert lokales Wissen und korrigiert blinde Flecken.

21.3 Repair - Wiedergutmachung und Rückkehr

Ein System ohne Rückkehrmöglichkeit macht jeden Fehler existenziell und fördert Vertuschung. Ein System ohne Konsequenzen macht Betrug attraktiv. Repair verbindet beides: Fehler werden offengelegt, Vorteile zurückgezahlt, Schäden behoben, Prozesse verbessert und Zuverlässigkeit über Zeit wieder nachgewiesen.

Die WÖk-Sanktionsleiter lautet deshalb:

Korrektur → Rückforderung → Auflage → verstärkte Prüfung → Sanktion → zeitweiliger Ausschluss → dauerhafter Ausschluss bei organisiertem oder fortgesetztem Missbrauch.

22. Die vier Kooperationsfehler

Eine vollständige WÖk-Theorie sollte vier Fehlformen unterscheiden:

Fehlform	Kennzeichen	WÖk-Antwort
Defektion	Einzelne nutzen Kooperation aus	Verifikation, proportionale Reaktion, Rückforderung
Kollusion	Akteure kooperieren zum Schaden Dritter	Systemgrenze, Wettbewerbsrecht, externe Wirkungsprüfung
Dominanz	Ein Akteur kann Regeln und Daten zu seinen Gunsten bestimmen	Machtbegrenzung, pluralistische Governance, Exit und Rechtsschutz
Kooperationsstarre	Zu viele Regeln, Vetos oder Nachweise blockieren Wirkung	Interoperabilität, Once-Only, klare Zuständigkeit, risikobasierte Tiefe

Diese Typologie verhindert, dass „mehr Kooperation“ zum pauschalen Rezept wird. Die richtige Frage lautet immer: **Wer kooperiert worüber, unter welchen Regeln, mit welcher Wirkung auf wen?**

Teil IV - Von der Kooperation zur synergetischen Wirkungsordnung

23. Was „synergetisch“ hier bedeutet

Synergetik untersucht, wie aus der Wechselwirkung vieler Teile geordnete Muster entstehen. In Haken'scher Terminologie können wenige Ordnungsparameter das Verhalten vieler Einzelelemente koordinieren, während diese Elemente die Ordnung zugleich hervorbringen. Dieser Zusammenhang wird als zirkuläre Kausalität beschrieben: Mikrohandlungen erzeugen Makrostrukturen; Makrostrukturen prägen wiederum Mikrohandlungen.

Für die WÖk ist dies eine heuristische, keine naturgesetzliche Übertragung. Gesellschaften besitzen Freiheit, Macht, Recht und Sinn. Dennoch hilft die Perspektive, den Unterschied zwischen zentraler Detailplanung und Ordnungsarchitektur zu erklären.

Die Wirkungsökonomie soll nicht jede Handlung vorgeben. Sie soll wenige, robuste Ordnungsparameter so verändern, dass dezentrale Akteure bessere Wirkungsrichtungen wählen können.

23.1 Mögliche WÖk-Ordnungsparameter

1. **Wirkungstransparenz:** relevante Folgen werden sichtbar.
2. **Wirkungstragung:** Vorteile und negative Folgen werden institutionell wieder angenähert.
3. **Nichtkompensation:** rote Linien können nicht durch andere Erfolge überdeckt werden.
4. **Integrität:** Daten, Claims und Entscheidungen sind rückverfolgbar und prüfbar.
5. **Kooperative Wehrhaftigkeit:** Kooperation lohnt sich, systematischer Missbrauch verliert seinen Vorteil.
6. **Teilhabe und Teilgabe:** Betroffene und Wissende können Regeln und Lernen mitgestalten.
7. **Dezentralität:** Akteure behalten Lösungsfreiheit innerhalb gemeinsamer Wirkungsgrenzen.
8. **Lernrückkopplung:** Benchmarks, Regeln und Bewertungen werden anhand realer Folgen korrigiert.

Diese Ordnungsparameter sind keine Befehle über Ergebnisse. Sie verändern die Selektionsumgebung.

24. Das synergetische Vertrauensmodell der WÖk

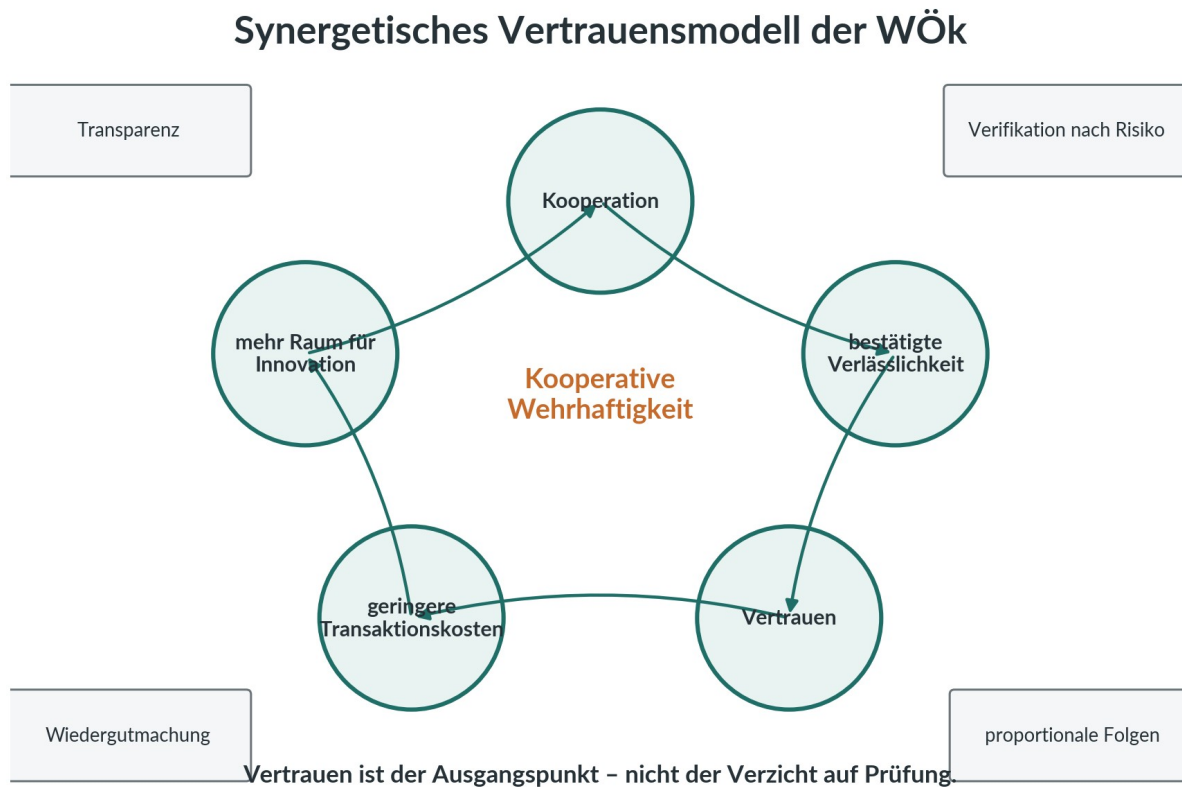


Abbildung 2: Synergetisches Vertrauensmodell mit kooperativer Wehrhaftigkeit.

Das vorgeschlagene Modell besteht aus fünf miteinander verbundenen Kreisläufen.

24.1 Wahrheitskreislauf

Daten und Claims werden auf reale Zustandsveränderungen bezogen. Unsicherheit, Systemgrenzen und Datenqualität bleiben sichtbar. Falsche Genauigkeit wird vermieden.

24.2 Fairnesskreislauf

Regeln gelten nachvollziehbar. Lasten werden nach Wirkung, Nutzen, Kontrolle und Fähigkeit zur Veränderung verteilt. Soziale Übergänge verhindern, dass strukturell Gebundene für fehlende Alternativen bestraft werden.

24.3 Kooperationskreislauf

Gute Kooperation erzeugt bessere Wirkung, Reputation, geringere Transaktionskosten und neue Geschäftschancen. Das stärkt weitere Kooperation.

24.4 Integritätskreislauf

Manipulation wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt, unberechtigte Vorteile werden zurückgeholt und Wiederholung führt zu steigenden Folgen. Dadurch sinkt der erwartete Betrugsgewinn.

24.5 Lernkreislauf

Fehler, Beschwerden, Nebenwirkungen und neue Evidenz verändern Benchmarks, Prüftiefe und Instrumente. Das System lernt, ohne seine Grundrechte und Wirkungsgrenzen beliebig zu machen.

Die positive Rückkopplung lautet:

faire Regel → überprüfbare Kooperation → reale positive Wirkung → sichtbare Verbesserung → wachsendes Vertrauen → niedrigere Kooperationskosten → mehr Teilgabe und Innovation.

Die negative Gegenkaskade lautet:

Täuschung → folgenloser Vorteil → Misstrauen → pauschale Kontrolle → höhere Kosten → Verdrängung intrinsischer Motivation → Rückzug und weitere Opportunität.

Die WÖk soll die erste Schleife stärken und die zweite unterbrechen.

25. Wirkungstragung als neues Kongruenzprinzip

Neuer WÖk-Vorschlag: Wirkungstragung

Wirkungstragung bezeichnet die institutionelle Zuordnung positiver und negativer Folgen zu den Akteuren, die sie verursachen, von ihnen profitieren, sie kontrollieren oder sie mit vertretbarem Aufwand verändern können. Ziel ist nicht totale individuelle Schuldzuweisung, sondern eine faire Annäherung von Entscheidung, Nutzen, Kontrolle und Folgetragung.

Eine differenzierte Verantwortungszuordnung kann vier Faktoren nutzen:

$$Z_i = w_K K_i + w_N N_i + w_C C_i + w_F F_i$$

- K_i : kausaler Beitrag,
- N_i : gezogener Nutzen,
- C_i : Kontrolle oder Entscheidungsmacht,
- F_i : Fähigkeit zur Prävention oder Korrektur.

Die Gewichte hängen vom Wirkungsraum ab. Bei historischen Emissionen kann Nutzen und kumulative Verursachung stärker zählen. Bei einem aktuellen Datenbetrug zählt Kontrolle und Vorsatz. Bei Haushalten ohne Infrastruktur muss Fähigkeit zur Veränderung berücksichtigt werden.

25.1 Vier Kongruenzen

1. **Kausalkongruenz:** Wer wesentlich verursacht, trägt einen angemessenen Anteil.

2. **Nutzenkongruenz:** Wer überproportional profitiert, beteiligt sich an Folgekosten und Transformation.
3. **Machtkongruenz:** Wer Regeln, Daten oder Infrastruktur kontrolliert, trägt höhere Sorgfaltspflichten.
4. **Zeitkongruenz:** Gegenwärtige Vorteile dürfen nicht ohne Rückstellung auf zukünftige Schäden verlagert werden.

Wirkungstragung ist damit das Bindeglied zwischen Externalitätentheorie, Commons-Governance und WÖk-Rückkopplung.

26. Vom Anreiz zur Ausrichtung

Die klassische Anreizlogik fragt, wie Verhalten durch Preise, Boni oder Strafen verändert wird. Die WÖk muss weitergehen. Ein Anreiz kann kurzfristig Verhalten ändern und langfristig Normen schwächen. Eine Prämie kann positive Wirkung fördern oder Kennzahlenspiel auslösen. Eine Strafe kann abschrecken oder zur Lizenzgebühr für Schädigung werden.

Deshalb braucht die WÖk eine **Ausrichtungsarchitektur** aus vier Elementen:

- materieller Anreiz,
- normative Grenze,
- transparente Begründung,
- institutionelle Lernfähigkeit.

Ein Wirkungsbonus ist nur legitim, wenn die zugrunde liegende Wirkung belastbar ist. Eine Wirkungssteuer ist nur fair, wenn Alternativen und soziale Folgen berücksichtigt werden. Ein Score darf keine Norm ersetzen, sondern muss eine nachvollziehbare Übersetzung definierter Wirkungsfelder sein.

27. Der Erwartungswert des Betrugs

Betrug wird ökonomisch attraktiv, wenn sein erwarteter Vorteil positiv bleibt:

$$E(\text{Betrug}) = G - p_E(R + S + M + \text{Rep})$$

- G: kurzfristiger Gewinn,
- p_E : Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und Durchsetzung,
- R: Rückzahlung oder Clawback,
- S: Sanktion,
- M: Verlust von Marktzugang oder Bonus,
- Rep: belastbarer Reputations- und Beziehungsverlust.

Ziel einer Integritätsarchitektur ist nicht maximaler Strafschmerz, sondern:

$$E(\text{Betrug}) < 0$$

Das gelingt meist zuverlässiger durch gute Daten, Rückverfolgbarkeit, Stichproben, Cross-Checks und sichere Rückforderung als durch extrem hohe, selten angewandte Strafen.

27.1 Warum Gewissheit wichtiger sein kann als Härte

Wenn die Entdeckungswahrscheinlichkeit nahe null liegt, bleibt selbst eine hohe Strafe abstrakt. Wenn unberechtigte Vorteile sicher zurückgeholt werden und zukünftige Chancen betroffen sind, verliert Betrug seinen Geschäftsmodellcharakter.

27.2 Warum Sanktion allein nicht reicht

Ein rein repressives System kann Innovation, Meldung eigener Fehler und Kooperation schwächen. Deshalb braucht es Safe-Harbor-Regeln für frühzeitige Selbstkorrektur, Schutz von Hinweisgebenden und klare Unterschiede zwischen Vorsatz und Irrtum.

28. Polyzentralität: viele Zentren, gemeinsamer Maßstab

Ostroms polyzentrische Governance bietet einen wichtigen Anschluss. Komplexe Probleme werden nicht von einem einzigen Zentrum gelöst. Kommunen, Branchen, Unternehmen, Wissenschaft, Verwaltung, Gerichte, Zivilgesellschaft und internationale Institutionen besitzen unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten.

Die WÖk sollte diese Ebenen nicht vereinheitlichen, sondern koppeln:

- globale Ziel- und Schutzrahmen,
- europäische Daten- und Marktstandards,
- nationale Rechts- und Steuerarchitektur,
- sektorale Benchmarks und Assurance,
- kommunale Wirkungsräume,
- betriebliche Umsetzung,
- zivilgesellschaftliche Beobachtung,
- gerichtlicher Rechtsschutz.

Polyzentralität ist kein Zuständigkeitschaos. Sie braucht klare Schnittstellen, gemeinsame Begriffe, Dateninteroperabilität und Eskalationswege. Die WÖk-ID kann dabei als technischer „Stecker“ wirken, während der Wirkungsrat Methoden sichert und dezentrale Akteure Anwendungen gestalten.

29. Der Staat als Hüter der Kooperationsbedingungen

In einer kooperativen Wirkungsordnung ist der Staat weder bloßer Reparaturbetrieb noch allwissender Planer. Er schützt die Bedingungen, unter denen freiwillige Kooperation nicht durch Macht, Täuschung oder Externalisierung unterlaufen wird.

Seine Aufgaben sind:

- Grund- und Menschenrechte sichern,
- Wirkungsgrenzen festlegen,
- faire Wettbewerbsbedingungen gewährleisten,
- relevante Externalisierung zurückkoppeln,
- Datenintegrität und Prüfinfrastruktur organisieren,
- Monopole und Kartelle begrenzen,
- öffentliche Güter bereitstellen,
- vulnerable Gruppen und Übergänge schützen,
- Konfliktlösung und Rechtsschutz garantieren,
- lokale Selbstorganisation anerkennen.

Der Staat darf Kooperation nicht erzwingen, wo Vielfalt und Wettbewerb besser wirken. Er darf aber auch nicht neutral bleiben, wenn private Vorteile durch kollektive Schädigung entstehen.

30. Die sechs Sätze der kooperativen Wirkungsordnung

- 1. Wirkung ist die Zielgröße; Kooperation ist eine Wirkungsform.**
- 2. Vertrauen beginnt vor der Kontrolle, endet aber nicht vor der Prüfung.**
- 3. Betrug darf keinen dauerhaften Vorteil erzeugen.**
- 4. Fehler müssen korrigierbar, Manipulation muss sanktionierbar sein.**
- 5. Dezentrale Freiheit braucht ehrliche Signale und gemeinsame Grenzen.**
- 6. Die Ordnung lernt aus Folgen, ohne Menschenrechte und Wirkungsgrenzen zur Disposition zu stellen.**

Teil V - Betrug verhindern, ohne Vertrauen zu zerstören

31. Warum jede Wirkungsordnung ein Gaming-Problem erzeugt

Sobald Wirkung Preise, Steuern, Förderung, Kapitalzugang, Beschaffung, Reputation oder Marktzugang beeinflusst, entsteht ein Anreiz, nicht nur die reale Wirkung zu verbessern, sondern die Darstellung der Wirkung. Dieses Problem ist kein Gegenargument gegen Wirkungsmessung. Es ist eine Grundbedingung jeder bedeutsamen Kennzahl.

Goodharts Gesetz wird häufig sinngemäß so zusammengefasst: Wenn eine Messgröße zum Ziel wird, verliert sie einen Teil ihrer Qualität als Messgröße. Campbell beschrieb einen verwandten Effekt für soziale Indikatoren: Je stärker ein quantitativer Indikator für Entscheidungen verwendet wird, desto größer werden Korruptionsdruck und Verzerrung der zugrunde liegenden Prozesse.

Die WÖk muss deshalb von Beginn an zwischen drei Ebenen unterscheiden:

- **Wirkung verbessern:** reale Zustände werden besser.
- **Messwert verbessern:** der Indikator verändert sich, möglicherweise ohne entsprechende Systemwirkung.
- **Darstellung verbessern:** Bericht, Label oder Narrativ wirkt positiver, obwohl weder Zustand noch Messwert belastbar verbessert sind.

Wirkungssteuerung ohne Integritätsarchitektur würde die alte Kapitalblindheit durch Kennzahlenblindheit ersetzen.

32. Definition von Betrug, Fehler, Lücke und Überforderung

Die aktuelle WÖk-Buchfassung enthält bereits eine zentrale Unterscheidung: Betrug verlangt Sanktion, Datenlücke einen Standardwert und Nachweispfad, Überforderung Unterstützung und vereinfachte Verfahren. Diese Unterscheidung sollte verbindlich in die Rechts-, Prüf- und Glossararchitektur übernommen werden.

32.1 Fehler

Ein Fehler ist eine unrichtige Angabe oder Verarbeitung ohne vorsätzliche Täuschungsabsicht. Fehler können durch komplexe Lieferketten, Rechenfehler, falsche Zuordnung, veraltete Faktoren oder missverständliche Regeln entstehen. Reaktion: Korrektur, Dokumentation, Ursachenanalyse und gegebenenfalls Prozessverbesserung.

32.2 Datenlücke

Eine Datenlücke liegt vor, wenn relevante Information nicht verfügbar oder nicht hinreichend belastbar ist. Reaktion: sichtbare Unsicherheitsklasse, konservativer Standardwert, Frist und Nachweispfad. Eine Lücke darf keinen automatischen Vorteil erzeugen.

32.3 Überforderung

Überforderung liegt vor, wenn ein Akteur grundsätzlich kooperationsbereit ist, aber Ressourcen, Wissen oder technische Infrastruktur fehlen. Reaktion: vereinfachte Verfahren, Branchenplattformen, öffentliche Datenhilfen, Schulung und proportionale Anforderungen.

32.4 Fahrlässigkeit

Fahrlässigkeit liegt vor, wenn gebotene Sorgfalt nicht eingehalten wird. Reaktion: Korrektur, Rückforderung, Auflage und risikobasierte Verschärfung der Prüfung.

32.5 Betrug

Betrug liegt vor, wenn relevante Wirkungsdaten, Systemgrenzen, Nachweise oder Aussagen vorsätzlich manipuliert, verschwiegen oder irreführend dargestellt werden, um einen wirtschaftlichen, steuerlichen, reputativen oder regulatorischen Vorteil zu erhalten.

32.6 Organisierter oder wiederholter Betrug

Besonders schwer wiegt die planmäßige Manipulation über mehrere Akteure, Lieferkettenstufen, Prüfstellen oder Berichtsperioden. Hier reichen Korrektur und Geldbuße nicht. Marktzugang, Prüfzulassung, Vergabefähigkeit oder Leitungsfunktionen können betroffen sein.

33. Taxonomie der Wirkungssimulation

33.1 Datenfälschung

Messwerte werden erfunden, verändert oder aus nicht vergleichbaren Quellen übernommen.

33.2 Selektive Auslassung

Negative Standorte, Zeiträume, Lieferanten oder Lebenszyklusphasen werden weggelassen.

33.3 Systemgrenzenverschiebung

Emissionen, Arbeitsrisiken oder Abfälle werden organisatorisch ausgelagert und dadurch aus der betrachteten Einheit entfernt.

33.4 Baseline-Manipulation

Ein besonders schlechter Ausgangswert lässt kleine Verbesserungen groß erscheinen. Oder ein unrealistisches Referenzszenario erzeugt scheinbar vermiedene Schäden.

33.5 Zeitfenster-Gaming

Belastungen werden vor oder nach den Berichtszeitraum verschoben. Kurzfristige Maßnahmen erzeugen einen guten Stichtag, ohne dauerhaft zu wirken.

33.6 Doppelzählung

Mehrere Akteure schreiben sich dieselbe positive Wirkung zu. In Lieferketten, Kompensationsprojekten und Finanzprodukten ist dies besonders relevant.

33.7 Kompensationswäsche

Schwere negative Wirkungen werden mit räumlich oder sachlich unverbundenen positiven Projekten verrechnet.

33.8 Label- und Claim-Washing

Allgemeine Begriffe wie „grün“, „klimaneutral“, „fair“ oder „transformativ“ werden verwendet, ohne hinreichenden Wirkungsnachweis.

33.9 Prüfer-Capture

Prüfstellen werden wirtschaftlich abhängig, erhalten Beratungsaufträge oder verlieren Distanz zum geprüften Unternehmen.

33.10 Benchmark-Capture

Branchen beeinflussen Schwellenwerte so, dass bestehende Praxis als positiv erscheint, obwohl sie relevante Systemgrenzen verfehlt.

33.11 Modell- und Algorithmus-Gaming

Akteure optimieren Eingabedaten für einen Score oder nutzen undurchsichtige Modelle, deren Annahmen negative Wirkung verbergen.

33.12 Identitäts- und Herkunftstäuschung

Produkte, Chargen, Lieferanten oder Zertifikate werden vertauscht; Daten werden einem anderen physischen Objekt zugeordnet.

33.13 Narrativ-Gaming

Einzelne positive Geschichten dominieren die öffentliche Wahrnehmung, während die strukturelle Gesamtwirkung unverändert bleibt.

33.14 Institutionelle Wirkungssimulation

Organisationen schaffen Gremien, Ziele und Berichte, ohne Entscheidungsmacht, Budgets oder Anreize zu verändern. Nachhaltigkeit wird zum Bühnenbild.

34. Wirkungsintegrität als Gültigkeitsschicht

Wirkungsintegrität als Schutzschicht



Nur valide Wirkung darf Preise, Steuern, Kapital oder Anerkennung steuern.

Abbildung 3: Wirkungsintegrität als mehrschichtige Schutzarchitektur.

Neuer WÖk-Vorschlag: Wirkungsintegrität

Wirkungsintegrität bezeichnet den Grad, in dem eine behauptete, gemessene oder bewertete Wirkung einer tatsächlichen, zurechenbaren und hinreichend abgegrenzten Zustandsveränderung entspricht und gegen Datenmanipulation, selektive Auslassung, unzulässige Kompensation, Interessenkonflikte und institutionelle Vereinnahmung geschützt ist.

Wirkungsintegrität ist kein weiteres Wirkungsfeld, das mit Klima, Arbeit oder Gesundheit verrechnet werden darf. Ein Unternehmen darf Datenfälschung nicht durch niedrige Emissionen ausgleichen. Integrität ist eine **Gültigkeitsvoraussetzung**.

34.1 Sechs Dimensionen der Wirkungsintegrität

1. **Wahrheitsnähe:** Claim und reale Zustandsveränderung stimmen materiell überein.
2. **Vollständigkeit:** relevante negative Wirkpfade und Systemgrenzen werden nicht selektiv ausgelassen.
3. **Provenienz:** Datenquelle, Einheit, Zeit, Ort, Methode und Änderung sind rückverfolgbar.
4. **Nichtkompensation:** rote Linien werden nicht durch positive Werte verdeckt.

5. **Unabhängigkeit:** Bewertung und Prüfung sind gegen Interessenkonflikte geschützt.
6. **Korrekturfähigkeit:** Fehler können erkannt, berichtet, zurückgerechnet und rechtlich überprüft werden.

34.2 Integritätsstatus statt Scheingenaugigkeit

Statt eines scheinbar exakten Integritätsscores empfiehlt sich zunächst ein Statusmodell:

Status	Bedeutung	Steuerungsfolge
Gültig	Daten, Grenzen und Prüfung erfüllen Anforderungen	Score darf rückgekoppelt werden
Bedingt gültig	relevante Unsicherheit oder Datenlücke ist sichtbar und konservativ behandelt	begrenzte Entlastung, Nachweispfad
Ausgesetzt	wesentliche Unklarheit oder laufende Prüfung	keine positive Bonifikation bis Klärung
Ungültig	materielle Manipulation, unzulässige Kompensation oder Identitätsbruch	Rückforderung, Sanktion, Neubewertung

Dieses Modell schützt vor der Illusion, Integrität lasse sich wie ein beliebiges Leistungsfeld addieren.

35. Die Integritätsarchitektur in zwölf Schichten

Schicht 1 - Klare Behauptung

Jeder Claim muss sagen, was genau behauptet wird: Produkt, Zeitraum, Wirkungsfeld, Systemgrenze, Vergleichsbasis und Datenstatus. Allgemeine Begriffe ohne Bezugspunkt sind nicht steuerungsfähig.

Schicht 2 - Objektidentität

Produkt, Charge, Standort, Lieferant, Projekt und Datenpaket brauchen eindeutige Identitäten. Digitale Produktpässe und Register verbinden physisches Objekt und Wirkungsdaten.

Schicht 3 - Datenprovenienz

Für jeden Wert müssen Quelle, Erhebungsmethode, Einheit, Zeit, Ort, Verantwortlicher und Version dokumentiert sein.

Schicht 4 - Datenqualitäts- und Unsicherheitsklassen

Primärmessung, Lieferantendaten, Zertifikat, Schätzung und Branchenwert dürfen nicht gleich erscheinen. Unsicherheit muss sichtbar in die Bewertung eingehen.

Schicht 5 - Plausibilitäts- und Cross-Checks

Energieverbrauch kann mit Rechnungen, Produktionsmenge, Sensorik und Emissionsfaktoren abgeglichen werden. Transportdaten können mit Frachtpapieren und Geodaten geprüft werden. Cross-Checks erschweren isolierte Fälschung.

Schicht 6 - Risikobasierte und zufällige Prüfung

Nur risikobasierte Prüfung kann vorhersehbar umgangen werden; nur Zufallsprüfung verschwendet Ressourcen. Die Kombination erzeugt Ungewissheit für Betrüger und Verhältnismäßigkeit für ehrliche Akteure.

Schicht 7 - Unabhängige Assurance und Rotation

Prüfstellen brauchen Akkreditierung, Haftung, Transparenz über Interessenkonflikte und angemessene Rotation. Beratung und Prüfung derselben Sache müssen begrenzt werden.

Schicht 8 - Hinweisgeberschutz und Beschwerdekanäle

Beschäftigte, Lieferanten, Betroffene und Zivilgesellschaft sehen häufig früher als formale Audits, wo Daten und Realität auseinanderfallen. Hinweise brauchen Schutz, Prüfung und Rückmeldung.

Schicht 9 - Clawback und Korrekturhistorie

Unberechtigte Steuer-, Förder-, Vergabe- oder Finanzvorteile werden rückwirkend korrigiert. Die Historie bleibt nachvollziehbar; alte Bewertungen werden nicht still überschrieben.

Schicht 10 - Abgestufte Sanktionen

Folgen richten sich nach Materialität, Vorsatz, Dauer, Reichweite, Selbstanzeige, Kooperation bei Aufklärung und Wiederholung.

Schicht 11 - Gewaltenteilung und Rechtsschutz

Standardsetzung, Einzelfallprüfung, Sanktion und gerichtliche Kontrolle dürfen nicht in einer Hand liegen.

Schicht 12 - Meta-Evaluation

Die Integritätsarchitektur selbst wird auf Fehlanreize, Diskriminierung, Bürokratie, falsche Positive und Capture geprüft. Wer die Wächter überwacht, muss institutionell geklärt sein.

36. Die Prüfkaskade

Eine praktikable WÖk-Prüfung folgt nicht dem Prinzip „alles vollständig vorab“. Sie nutzt eine Kaskade:

1. automatisierte Vollständigkeits- und Formatprüfung,
2. Plausibilitätsprüfung gegen Benchmarks und historische Werte,
3. Quervergleich mit externen Daten,
4. risikobasierte Stichprobe,

5. zufällige Stichprobe,
6. vertiefte Prüfung bei Anomalie oder Beschwerde,
7. Sonderprüfung bei Verdacht auf Vorsatz,
8. Neubewertung und Rückforderung,
9. Rechtsbehelf und unabhängige Entscheidung.

36.1 Risikofaktoren

Prüftiefe kann steigen bei:

- besonders hoher Steuer- oder Förderwirkung,
- nichtkompensierbaren Risiken,
- komplexer globaler Lieferkette,
- ungewöhnlich starken Verbesserungen,
- häufigen Datenänderungen,
- hoher Schätzquote,
- Beschwerden oder Whistleblower-Hinweisen,
- früheren Verstößen,
- wirtschaftlicher Abhängigkeit der Prüfstelle,
- auffälliger Differenz zwischen Bericht und physischen Daten.

36.2 Schutz kleiner Akteure

Kleine Betriebe dürfen nicht durch dieselbe Prüftiefe wie globale Konzerne verdrängt werden. Verhältnismäßigkeit bedeutet jedoch nicht Wirkungsfreiheit. Sinnvoll sind:

- einfache Branchen-Scorecards,
- gemeinsame Datenplattformen,
- Standardwerte mit Verbesserungsmöglichkeit,
- technische Beratung,
- kostengünstige Gruppenprüfungen,
- höhere Prüftiefe nur bei hohem Risiko oder großer Wirkung.

37. Datenlücken ohne Fehlanreiz

Fehlende Daten dürfen weder automatisch als negativ noch als günstig gelten. Ein pauschal maximal negativer Wert könnte kleine Akteure ausschließen; ein neutraler Wert würde Nichtmessung belohnen.

Empfohlen wird eine dreistufige Logik:

1. **Konservativer Standardwert:** abhängig von Branche, Region, Technologie und Risiko.
2. **Unsicherheitsabschlag:** positive Entlastung ist begrenzt, solange keine besseren Daten vorliegen.

3. Nachweispfad: Akteur kann durch bessere Daten und Prüfung aufsteigen.
Damit wird Datenverbesserung belohnt, ohne Unwissen zum Geschäftsmodell zu machen.

38. Proportionalität und abgestufte Folgen

38.1 Korrektur vor Strafe

Bei nachvollziehbaren Fehlern steht die Korrektur im Vordergrund. Das unterstützt Offenheit und Lernfähigkeit.

38.2 Rückforderung vor Zusatzstrafe

Unberechtigte Vorteile müssen vollständig zurückgeholt werden. Sonst kann Betrug trotz Geldbuße profitabel bleiben.

38.3 Zusatzsanktion bei Vorsatz

Vorsätzliche Täuschung braucht einen zusätzlichen Nachteil, der über die bloße Rückzahlung hinausgeht.

38.4 Marktzugangsfolgen bei Wiederholung

Wer systematisch manipuliert, kann zeitweise von Boni, öffentlichen Aufträgen, Wirkungslabels oder bestimmten Märkten ausgeschlossen werden.

38.5 Wiedereinstieg

Nach Schadensbehebung, Governance-Wechsel, zusätzlicher Prüfung und einer Bewährungsphase muss Rückkehr möglich sein. Dauerhafter Ausschluss bleibt schweren, organisierten oder fortgesetzten Fällen vorbehalten.

38.6 Keine Kollektivbestrafung

Beschäftigte, kleine Lieferanten oder Kunden dürfen nicht pauschal für Leitungsbetrug haften. Sanktionen müssen Verantwortungs- und Kontrollstrukturen berücksichtigen.

39. Safe Harbor für ehrliche Selbstkorrektur

Ein lernendes System braucht Anreize, eigene Fehler früh zu melden. Ein Safe-Harbor-Modell kann reduzierte Sanktionen vorsehen, wenn ein Akteur:

- den Fehler vor behördlicher Entdeckung meldet,
- alle Daten offenlegt,
- unberechtigte Vorteile zurückzahlt,
- Schäden soweit möglich behebt,
- Ursachen analysiert,
- Verantwortlichkeiten verändert,
- und die Wirksamkeit der Korrektur unabhängig prüfen lässt.

Safe Harbor darf vorsätzlichen, wiederholten oder schweren Betrug nicht neutralisieren. Er soll Transparenz belohnen, nicht strategische Selbstanzeige nach sicherer Entdeckung.

40. Whistleblower als Sensoren des Systems

Hinweisgebende sind keine Störung, sondern dezentrale Sensoren der Wirkungsarchitektur. Sie verfügen über lokales Wissen, das zentrale Prüfungen nicht vollständig erfassen können.

Eine wirksame Schutzarchitektur braucht:

- sichere interne und externe Meldewege,
- Vertraulichkeit und Schutz vor Repressalien,
- unabhängige Untersuchung,
- Fristen und Rückmeldung,
- Schutz vor missbräuchlichen Gegenklagen,
- Sanktionen gegen Vergeltung,
- und eine Kultur, in der Kritik nicht mit Illoyalität gleichgesetzt wird.

Gleichzeitig braucht es Schutz gegen bewusst falsche Anschuldigungen. Die Lösung ist keine Abschreckung von Hinweisen, sondern professionelle Prüfung und rechtsstaatliche Fairness.

41. Trennung der Rollen

Eine robuste WÖk-Governance sollte folgende Rollen unterscheiden:

Rolle	Kernaufgabe	Institutionelle Zuordnung
Ziel- und Schutzrahmen	Menschenrechte, SDGs, SDG+, Wirkungsgrenzen	Gesetzgeber, Verfassung, internationale Rahmen
Methodensicherung	WÖk-IDs, Benchmarks, Datenklassen, Versionen	Wirkungsrat
Datenerhebung	operative Messung und Dokumentation	Unternehmen, Verwaltungen, Projekte
Assurance	unabhängige Validierung	akkreditierte Prüfstellen, Fachstellen
Aufsicht und Sanktion	Kontrolle, Rückforderung, Verwaltungsfolgen	Steuer-, Markt-, Umwelt- und Fachaufsichten
Rechtsschutz	unabhängige Prüfung von Entscheidungen	Gerichte und Beschwerdestellen
öffentliche Kontrolle	Forschung, Medien, Zivilgesellschaft	offene Daten, Wirkungsberichte, Parlamente

Der Wirkungsrat darf Methoden entwickeln, Konsultationen organisieren und Missbrauchsrisiken analysieren. Er sollte aber nicht jedes Produkt prüfen und zugleich sanktionieren. Diese Trennung schützt Vertrauen und verhindert technokratische Machtkonzentration.

42. Wirkungsintegrität im Digitalen Produktpass

Der digitale Produktpass wird in der WÖk zum technischen Bindeglied zwischen Produkt, Lieferkette, Daten, Prüfung und Rückkopplung. Ein Pass ohne Integrität wäre jedoch ein digitales Etikett mit hoher Manipulationswirkung.

Mindestfelder sind:

- eindeutige Produkt- und Chargenidentität,
- relevante WÖk-IDs,
- Messwert und Einheit,
- Systemgrenze und Lebenszyklusphase,
- Datenquelle und Datenqualitätsklasse,
- Benchmark- und Methodenfassung,
- Prüfstatus und Prüfstelle,
- Unsicherheit,
- Korrekturhistorie,
- Gültigkeitszeitraum,
- Ausschlussindikatoren,
- Verknüpfung zu Lieferantennachweisen.

42.1 Rechtearchitektur

Nicht alle Daten müssen öffentlich sein. Die WÖk sollte vier Ebenen nutzen:

1. öffentlich verständliche Wirkungsergebnisse,
2. kontrolliert öffentliche Methodik- und Kerndaten,
3. vertraulich geprüfte Geschäfts- und Lieferdaten,
4. besonders geschützte personenbezogene oder sicherheitsrelevante Daten.

Der Leitsatz lautet:

So offen wie nötig, so geschützt wie erforderlich, so prüfbar wie möglich.

43. Wirkungsaudit und Wirkungsassurance

Der führende Begriffsleitfaden unterscheidet Wirkungsaudit und Wirkungsassurance. Diese Begriffe sollten im Integritätsmodell präzisiert werden.

- **Wirkungsaudit:** systematische Prüfung von Daten, Prozessen, Grenzen und Bewertung.
- **Wirkungsassurance:** unabhängige Absicherung mit definiertem Sicherheitsniveau.

Assurance sollte verschiedene Niveaus kennen, ähnlich begrenzter und hinreichender Sicherheit. Das Niveau richtet sich nach Risiko und Steuerungsrelevanz. Ein vorläufiger Pilotwert benötigt nicht dieselbe Prüfung wie ein Score, der Milliarden an Steuern oder Kapital bewegt.

44. Die Gefahr des Prüfmarktes

Auch Prüfstellen handeln unter Anreizen. Wenn Unternehmen ihre Prüfer frei wählen und bezahlen, kann ein Wettbewerb um milde Prüfung entstehen. Eine zu zentralisierte staatliche Prüfung kann dagegen träge, überlastet oder politisch beeinflussbar werden.

Die WÖk braucht daher eine gemischte Architektur:

- Akkreditierung und Qualitätsaufsicht,
- transparente Honorarmodelle,
- Rotation bei hohen Risiken,
- Verbot bestimmter Beratungs- und Prüfkongflikte,
- Zufallszuweisung oder Poolmodelle in sensiblen Bereichen,
- Haftung für grobe Prüfversäumnisse,
- Veröffentlichung aggregierter Fehlerquoten,
- Meta-Audits der Prüfstellen.

Prüfung muss selbst prüfbar sein.

45. Datenschutz und Schutz vor Überwachung

Eine Integritätsarchitektur darf nicht in die Bewertung privater Lebensführung kippen. Sie muss strikt rollen-, produkt- und wirkungsbezogen bleiben.

Grundsätze:

- Datenminimierung,
- Zweckbindung,
- keine allgemeine Bürgerbewertung,
- keine Verknüpfung privater Lebensbereiche zu einem Gesamtscore,
- besondere Schutzregeln für Beschäftigtendaten,
- Anonymisierung und Aggregation, wo Individualdaten nicht erforderlich sind,
- klare Lösch- und Aufbewahrungsfristen,
- menschliche Überprüfung automatisierter Entscheidungen,
- Recht auf Auskunft, Korrektur und Widerspruch.

Die WÖk darf nicht aus Angst vor Betrug eine Gesellschaft des Generalverdachts bauen.

Wirkungsintegrität schützt die Wirkungsordnung; sie legitimiert keine totale Transparenz des Menschen.

46. Mindestfähige und vollständige Integritätsarchitektur

46.1 Minimum Viable Integrity

Für Pilotprojekte reichen zunächst:

- klare Claims und Systemgrenzen,

- Datenqualitätsklasse,
- konservative Defaults,
- Audit-Trail,
- Stichproben,
- Rückforderung,
- Beschwerde- und Korrekturweg,
- Trennung von Methode und Sanktion.

46.2 Vollständige Architektur

Mit wachsender Steuerungsrelevanz kommen hinzu:

- interoperable Register,
- Prüferaufsicht,
- Whistleblower-System,
- algorithmische Anomalieerkennung,
- Cross-Checks mit Produkt-, Energie-, Transport- und Finanzdaten,
- öffentliche Wirkungsberichte,
- internationale Anerkennung,
- Rechtsbehelfe,
- Meta-Evaluation und Capture-Schutz.

Diese Staffelung ermöglicht Lernen, ohne auf Perfektion zu warten oder von Beginn an eine Überbürokratie zu bauen.

Teil VI - Einbau in die bestehende Wirkungsökonomie

47. Was bereits vorhanden ist

Die neue Theorie beginnt nicht bei null. Im WÖk-Bestand sind ihre wesentlichen Bauteile bereits angelegt:

- Wirkung statt Kapital als Maßstab,
- positive Netto-Wirkung als Zielgröße,
- Mensch, Planet und Demokratie als Referenzraum,
- unvollständige Preise und externalisierte Kosten,
- Reverse Merit Order und Nichtkompensationsprinzip,
- systemische Kooperation als Grundprinzip,
- Vertrauen als demokratische Aufnahmefähigkeit,
- Datenqualität, Unsicherheitsklassen und Audit-Trails,
- Wirkungssimulation als zentrale Gefahr,
- Wirkungsrat als methodische Sicherungsinstitution,
- Dezentralität und Markt als Suchprozess,
- Lernfähigkeit und Fehlbarkeit der WÖk.

Die neue Leistung besteht in der **Verbindung** dieser Bausteine. Aus verstreuten Aussagen wird eine zusammenhängende Theorie der kooperativen Wirkungsordnung.

48. Die bisherige Lücke

Vier Verbindungen sind noch nicht vollständig ausformuliert:

1. **Externalisierung und Allmende:** Warum unvollständige Preise gemeinsame Systembestände zerstören.
2. **Vertrauen und Bürokratie:** Warum Betrug Kontrollkosten auf alle externalisiert.
3. **Kooperation und Wehrhaftigkeit:** Wie Kooperation geschützt wird, ohne in Misstrauen oder Zwang zu kippen.
4. **Messung und Gültigkeit:** Warum Wirkungsintegrität vor jedem Score stehen muss.

Diese Lücke ist nicht marginal. Sie betrifft die Frage, warum die WÖk stabil funktionieren kann, obwohl Akteure Kennzahlen manipulieren, Kooperation ausnutzen oder Institutionen vereinnahmen könnten.

49. Der neue Kernsatz der Wirkungsökonomie

Der bisherige Kernsatz „Wirkung statt Kapital“ bleibt vollständig erhalten. Er kann institutionell ergänzt werden:

Wirkung statt Kapital bestimmt die Richtung. Wirkungstragung, Wirkungsintegrität und kooperative Wehrhaftigkeit sichern, dass diese Richtung nicht durch Externalisierung oder Täuschung unterlaufen wird.

Noch kürzer:

Wirkung sichtbar machen. Wirkung tragen. Kooperation schützen. Betrug entwerten.

50. Verhältnis zu den vier Grundprinzipien

50.1 Nachhaltigkeit

Die Allmendenperspektive präzisiert Nachhaltigkeit als Schutz und Regeneration gemeinsamer Systembestände. Sie verbindet planetare Grenzen mit Nutzung, Bestand und institutioneller Pflege.

50.2 Achtsamkeit

Achtsamkeit erhält eine strukturelle Bedeutung: Folgen werden nicht nur moralisch mitgedacht, sondern in Daten, Entscheidungen und Wirkungstragung zurückgeführt.

50.3 Teilgabe

Commons funktionieren besser, wenn Betroffene an Regeln, Monitoring und Konfliktlösung beteiligt sind. Teilgabe wird zur institutionellen Ko-Produktion von Wirkung.

50.4 Systemische Kooperation

Systemische Kooperation wird um drei Kriterien ergänzt:

- sie muss systemisch positiv statt nur gruppenintern vorteilhaft sein,
- sie braucht kooperative Wehrhaftigkeit,
- sie braucht Integrität und Schutz vor Kollusion.

50.5 Kein fünfter Grundpfeiler

Wirkungsintegrität sollte nicht als fünfter moralischer Grundpfeiler eingeführt werden. Sie ist die Qualitätsschicht, die alle vier Grundprinzipien schützt. Ohne Integrität kann Nachhaltigkeit simuliert, Achtsamkeit inszeniert, Teilgabe instrumentalisiert und Kooperation zur Kollusion werden.

51. Neue Begriffsarchitektur

51.1 Begriffe zur Aufnahme in den führenden Leitfaden

Begriff	Statusvorschlag	Funktion
Allmendedilemma	Anschlussbegriff	gemeinsame Bestände und auseinanderfallende Anreize erklären
Senkenallmende	Wök-Präzisierung	begrenzte Aufnahme- und Regenerationskapazität erfassen
Externalisierungslücke	Wök-Prägungsbegriff	Differenz zwischen zurechenbarer und getragener Wirkung
Preisvollständigkeit	Wök-Präzisierungsbegriff	materielle Rückkopplung ohne Totalmonetarisierung
Wirkungstragung	Wök-Prägungsbegriff	Zuordnung von Wirkung nach Kausalität, Nutzen, Macht und Fähigkeit
Vertrauensallmende	Wök-Analysebegriff	Vertrauen als regenerative gemeinsame Infrastruktur
kooperative Wehrhaftigkeit	Wök-Prägungsbegriff	Kooperation plus Schutz, Reparatur und Eskalation
Wirkungsintegrität	Wök-Prägungsbegriff	Gültigkeits- und Schutzschicht der Wirkungsmessung
systemisch positives Summenspiel	Wök-Präzisierung	Kooperation ohne Externalisierung und Grenzverletzung
Integritätsstatus	technischer Begriff	gültig, bedingt, ausgesetzt, ungültig
Betrugsfolgekosten	Analysebegriff	Vertrauen, Kontrolle und entgangene Kooperation sichtbar machen

51.2 Begriffe, die nicht inflationär verwendet werden sollten

- „Wirkungswährung“ nur metaphorisch; Wirkung ist nicht vollständig fungibel.
- „Vollständiger Preis“ nur mit Hinweis auf Grenzen der Monetarisierung.
- „Vertrauensscore“ vermeiden; besser institutionelle Vertrauensindikatoren.
- „Reputation“ nur rollenbezogen, anfechtbar und datensparsam.
- „Synergetik“ als Heuristik, nicht als Beweis gesellschaftlicher Notwendigkeit.

52. Ergänzung des Systemmodells

Im Systemmodell sollte eine horizontale Querschicht ergänzt werden:

Querschicht: Wirkungsintegrität und kooperative Resilienz

Sie verbindet alle neun Systembereiche und enthält:

- Datenwahrheit und Provenienz,
- Nichtkompensation,
- Schutz gemeinsamer Systembestände,
- Wirkungstragung,
- risikobasierte Prüfung,
- abgestufte Folgen,
- Whistleblower- und Beschwerdeschutz,
- Rechtsschutz,
- Dezentralität und Partnerwahl,
- Reparatur und Lernfähigkeit.

Diese Querschicht ist vergleichbar mit einer Qualitätssicherung des gesellschaftlichen Betriebssystems. Sie ist kein eigener Sektor, weil Betrug, Vertrauen und Externalisierung in Staat, Wirtschaft, Kapital, Gesellschaft, Medien, Gesundheit, Kultur und Wissen auftreten.

53. Ergänzung von SDG+

Systemische Kooperation ist bereits Teil der SDG+-Erweiterung. Empfohlen wird eine präzisere Unterstruktur:

SDG+ Systemische Kooperation und institutionelles Vertrauen

Unterfelder:

1. Fairness und Berechenbarkeit von Regeln,
2. Integrität öffentlicher und privater Wirkungsdaten,
3. Beteiligung Betroffener an Regelsetzung,
4. Schutz vor Korruption und Kollusion,
5. Konfliktlösung und Rechtsschutz,
6. Partnerwahl, Interoperabilität und Exit,
7. Reparatur- und Fehlerkultur,
8. Schutz gemeinsamer ökologischer und sozialer Bestände,
9. Vertrauen in überprüfbare Institutionen.

53.1 Keine direkte Besteuerung von „Vertrauen“

Vertrauen darf nicht als subjektive Popularitätskennzahl unmittelbar besteuert werden. Gemessen werden können institutionelle Bedingungen und beobachtbare Ergebnisse: Korrekturzeiten, Transparenz, Beschwerdeerfolg, Auditqualität, Korruptionsfälle, Fairnesswahrnehmung, Beteiligungszugang und wiederholte Verstöße.

54. Neue WÖk-ID-Familien

Die folgenden IDs sind **provisorische Arbeitsbezeichnungen**. Vor Übernahme müssen sie mit dem Master-Items-Register abgeglichen und numerisch konfliktfrei zugeordnet werden.

Provisorische ID	Indikatorfamilie	Messidee
WOK-G-INT-P01	Datenprovenienz-Abdeckung	Anteil steuerungsrelevanter Werte mit vollständigem Audit-Trail
WOK-G-INT-P02	Unsicherheitskennzeichnung	Anteil geschätzter Werte mit sichtbarer Datenqualitätsklasse
WOK-G-INT-P03	Korrekturlatenz	Zeit zwischen Fehlererkennung und veröffentlichter Korrektur
WOK-G-INT-P04	Wiederholungsverstöße	materielle Verstöße pro Prüfperiode nach Erstkorrektur
WOK-G-INT-P05	Prüferunabhängigkeit	Interessenkonflikt- und Rotationsindikator
WOK-G-INT-P06	Clawback-Wirksamkeit	Anteil zurückgeholter unberechtigter Vorteile
WOK-G-INT-P07	Whistleblower-Schutz	sichere Meldewege, Repressalienquote, Bearbeitungszeit
WOK-G-COOP-P01	Beteiligung an Regeln	Anteil relevanter Betroffenengruppen mit wirksamer Beteiligung
WOK-G-COOP-P02	Konfliktlösung	Zugänglichkeit, Kosten, Dauer und Erfolgsquote
WOK-G-COOP-P03	Interoperabilität und Exit	Datenportabilität, Anbieterwechsel, Lock-in-Risiko
WOK-SYS-TRUST-P01	Institutionelle Vertrauensbedingungen	Fairness, Transparenz, Fehlerkorrektur, Nachvollziehbarkeit
WOK-SYS-EXT-P01	Externalisierungslücke	Anteil materieller Negativwirkungen ohne Rückkopplung
WOK-SYS-COM-P01	Commons-Bestandsentwicklung	Regeneration minus Nutzung und Schädigung

54.1 Integritätsindikatoren sind keine Bonuspunkte

Ein hoher Integritätswert darf keine negative Produktwirkung verbessern. Integrität bestimmt, ob die Bewertung überhaupt verwendet werden darf. Die Scorecard braucht daher eine zweistufige Logik:

- 1. Gültigkeitsprüfung:** Identität, Datenqualität, Integrität, rote Linien.
- 2. Wirkungsbewertung:** Klima, Ressourcen, Arbeit, Gesundheit und weitere relevante Felder.

55. Reverse Merit Order und Betrug

Die Reverse Merit Order schützt bereits vor inhaltlicher Kompensation. Sie sollte um eine Integritätsregel ergänzt werden:

Ein materieller vorsätzlicher Integritätsverstoß blockiert positive Wirkungsentlastungen, bis Daten, Vorteile und Governance korrigiert und unabhängig validiert sind.

Dabei ist zwischen Produktwirkung und Organisationsbetrug zu unterscheiden. Ein physisch emissionsarmes Produkt wird nicht plötzlich emissionsreich, weil ein Manager Daten fälscht. Aber sein positiver Score darf nicht steuerlich oder reputativ genutzt werden, solange die Bewertung ungültig ist.

55.1 Vier Gates vor dem FinalScore

1. **Identitätsgate:** Gehören Daten und Produkt zusammen?
2. **Datenqualitätsgate:** Sind Quellen und Unsicherheit ausreichend?
3. **Integritätsgate:** Liegt Manipulation oder unzulässige Auslassung vor?
4. **Wirkungsgrenzengate:** Wird eine rote Linie verletzt?

Erst danach wird der FinalScore angewandt.

56. T-SROI: Integrität vor Multiplikation

Der T-SROI misst Netto-Wirkung und Transformationswirkung. Gerade weil der Transformationsmultiplikator positive Effekte verstärken kann, ist ein Integritätsgate zwingend. Sonst multipliziert das Modell möglicherweise eine überhöhte oder selektive Baseline.

Eine erweiterte Struktur lautet:

$$T-SROI_{roh} = ((W_{positiv} - W_{negativ} - E_L) \cdot M) / Investition$$

Die Kennzahl ist jedoch nur gültig, wenn:

$$I_Gate = \text{gültig}$$

und

$$G_{rot} = 0$$

Bei bedingt gültigen Daten wird keine scheinpräzise Zahl veröffentlicht, sondern ein Korridor mit Unsicherheitsklasse. Bei ungültiger Integrität entfällt die Kennzahl bis zur Korrektur.

56.1 Transformationswirkung als Commons-Beitrag

Der Multiplikator M kann um einen Prüfaspekt ergänzt werden: Verändert das Projekt nicht nur direkte Outputs, sondern auch die Governance gemeinsamer Bestände? Beispiele sind offene Standards, gemeinsame Dateninfrastruktur, Lieferkettenkooperation, Branchenregeln oder lokale Ressourcengovernance.

57. Wirkungssteuergesetz und Wirkungsumsatzsteuer

Empfohlen werden neue gesetzliche Module.

57.1 Grundsatz der Wirkungstragung

Wirtschaftliche Vorteile und zurechenbare negative Wirkungen sollen durch Steuer, Haftung, Rückstellung, Versicherung oder andere Instrumente angemessen zusammengeführt werden.

57.2 Datenwahrheit und Provenienz

Steuerungsrelevante Wirkungsdaten müssen nach Quelle, Methode, Systemgrenze, Zeitraum, Qualität und Version nachvollziehbar sein.

57.3 Integritätsstatus

Positive Entlastungen setzen einen gültigen oder gesetzlich definiert bedingt gültigen Integritätsstatus voraus.

57.4 Konservative Standardwerte

Fehlende Daten führen nicht automatisch zu Vorteilen. Standardwerte müssen verhältnismäßig, branchenspezifisch und durch bessere Nachweise überwindbar sein.

57.5 Rückforderung

Unberechtigte Vorteile sind rückwirkend zu korrigieren. Verjährungs- und Aufbewahrungsregeln müssen komplexe Lieferketten berücksichtigen.

57.6 Abgestufte Sanktionen

Vorsatz, Materialität, Wiederholung, Selbstkorrektur und Kooperation bei der Aufklärung sind zu berücksichtigen.

57.7 Wiedereinstieg

Das Gesetz sollte Bedingungen für die Wiederherstellung des Integritätsstatus definieren.

57.8 Schutz kleiner Akteure

Prüftiefe und Nachweisform werden nach Risiko und Größe differenziert, ohne negative Wirkung pauschal freizustellen.

58. Wirkungsrat: Erweiterter Auftrag

Der Wirkungsrat sollte zusätzlich folgende methodische Aufgaben erhalten:

- Integritätsstandards und Datenqualitätsklassen,
- Kriterien für konservative Standardwerte,
- Regeln für Materialität und Unsicherheitskorridore,
- Mindestanforderungen an Prüferunabhängigkeit,
- Veröffentlichung von Gaming- und Fehlanreizanalysen,
- Monitoring von Externalisierungslücken,
- Evaluation von Bürokratie- und Anticommons-Effekten,
- Konsultation zu neuen Commons- und Vertrauensindikatoren.

Er bleibt Methodensicherer, nicht operative Superbehörde.

59. Wirkungshaushalt und öffentliche Beschaffung

Öffentliche Haushalte und Vergaben sind besonders geeignet, die kooperative Wirkungsordnung zu pilotieren.

59.1 Beschaffung

Vergaben können neben Preis und Qualität folgende Kriterien nutzen:

- gültiger Integritätsstatus,
- Lieferketten- und Produktwirkung,
- Reparierbarkeit und Kreislauffähigkeit,
- offene Standards und Interoperabilität,
- Beschwerde- und Korrektursysteme,
- Beteiligung betroffener Gruppen.

59.2 Haushalte

Ein Wirkungshaushalt sollte nicht nur Mittel und Zielindikatoren ausweisen, sondern auch:

- beanspruchte gemeinsame Bestände,
- vermiedene Externalisierung,
- Datenqualität,
- langfristige Folge- und Reparaturkosten,
- Vertrauens- und Beteiligungswirkung,
- Lern- und Korrekturschleifen.

59.3 Pilotlogik

Kommunale Energie, Beschaffung, Gebäude, Wasser und Mobilität bieten überschaubare Wirkungsräume. Dort lassen sich Regeln, Daten, Beteiligung und Konfliktlösung polyzentrisch testen.

60. Unternehmen und Lieferketten

Unternehmen benötigen keine moralische Gesamtbewertung, sondern klare Rollen- und Prozessanforderungen.

60.1 Unternehmensinterne Architektur

- Board-Verantwortung für Wirkungsintegrität,
- Trennung von Datenerhebung und Bonusfeststellung,
- Schutz interner Hinweisgebender,
- Clawback-Klauseln für wirkungsbezogene Vergütung,
- unabhängige Audit-Funktion,
- Lieferantenunterstützung statt bloßer Abwälzung,
- Veröffentlichung wesentlicher Korrekturen.

60.2 Lieferkettenkooperation

Eine wirksame Lieferkette darf kleine Zulieferer nicht allein mit neuen Nachweisen belasten. Große Abnehmer besitzen oft mehr Kontrolle, Datenmacht und Fähigkeit zur Transformation. Wirkungstragung verlangt daher geteilte Investitionen, gemeinsame Plattformen, langfristige Verträge und faire Preisanpassung.

60.3 Partnerwahl

Positive Lieferanten erhalten nicht nur moralische Anerkennung, sondern bessere Vertragschancen, geringere Prüfkosten und langfristige Beziehungen. Wiederholte Manipulation führt zu höherer Prüftiefe oder Partnerwechsel.

61. Kapitalmarkt, Banken und Versicherungen

Kapitalgeber können Integrität und Externalisierung in Risiko übersetzen.

- Kreditzinsen und Covenants berücksichtigen Transformations- und Haftungsrisiken.
- Versicherbarkeit hängt an Prävention, Datenqualität und Rückstellungen.
- Fonds dürfen Wirkung nur claimen, wenn Daten und Attribution belastbar sind.
- Prüf- und Ratingmodelle müssen offenlegen, welche Wirkungsfelder und Unsicherheiten sie berücksichtigen.
- Schwere Datenmanipulation löst Neubewertung, Covenant-Prüfung und Clawback aus.

Wichtig ist die Trennung von Wirkung und bloßem Finanzrisiko. Ein Schaden kann gesellschaftlich schwer sein, auch wenn er kurzfristig nicht bilanziell wesentlich erscheint. Die WöK darf Wirkung nicht wieder auf Kapitalrisiko reduzieren.

62. Medien, Plattformen und öffentliche Vertrauensallmende

Öffentliche Aufmerksamkeit und Vertrauen sind Wirkungsräume. Plattformen können private Vorteile aus Erregung, Polarisierung und Desinformation gewinnen, während die demokratische Öffentlichkeit Kontroll- und Reparaturkosten trägt.

Die Allmendenlogik lautet:

- Aufmerksamkeit ist begrenzt,
- Informationsqualität ist kollektiv relevant,
- Reichweite wird privat monetarisiert,
- Vertrauens- und Polarisierungsschäden sind verteilt,
- einzelne Akteure haben Anreiz zur Übernutzung emotionaler Erregung.

Die WÖk sollte jedoch keine Meinungen bewerten. Sie bewertet Strukturen:

- Transparenz von Werbung und Finanzierung,
- Korrekturmechanismen,
- Quellenklarheit,
- algorithmische Verstärkung,
- Bot- und Manipulationsrisiken,
- Minderjährigenschutz,
- Beschwerde- und Rechtswege,
- Konzentration und Interoperabilität.

Wirkungsintegrität bedeutet im öffentlichen Raum: Behauptungen, Quellen und kommerzielle Interessen werden nachvollziehbar; Irrtümer können korrigiert werden; vorsätzliche Täuschung erhält keinen strukturellen Reichweitevorteil.

63. Demokratie und institutionelles Vertrauen

Vertrauen darf nicht durch Kommunikationskampagnen ersetzt werden. Es entsteht aus erlebter Fairness, Wahrhaftigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Teilhabe, Berechenbarkeit und Korrektur.

Für staatliche Institutionen eignen sich folgende Indikatoren:

- Dauer und Zugänglichkeit von Beschwerdeverfahren,
- Anteil begründeter Entscheidungen,
- Korrekturquote nach Evaluation,
- Umsetzung von Rechnungshof- und Gerichtsentscheidungen,
- Offenlegung von Interessenbindungen,
- Bürgerbeteiligung mit nachweisbarer Rückwirkung,
- Gleichbehandlung und Diskriminierungsrisiken,
- Daten- und Modelltransparenz.

Ein hoher Zustimmungswert ist kein Ersatz. Institutionelles Vertrauen kann auch dann gerechtfertigt sein, wenn einzelne Maßnahmen unpopulär sind, solange Verfahren fair und Wirkungen nachvollziehbar bleiben.

64. Akademie und Wirkungskompetenz

Die Akademie sollte ein eigenes Modul erhalten:

Modul: Kooperation, Allmende und Wirkungsintegrität

Lerneinheiten:

1. Externalitäten, Preise und Wirkungstragung,
2. Commons, Open Access und Anticommons,
3. Spieltheorie und Grenzen von Tit for Tat,
4. Ostrom und polyzentrische Governance,
5. Vertrauen, Kontrolle und Bürokratie,
6. Putzerfisch und biologische Märkte als Analogie,
7. Gaming, Goodhart und Wirkungssimulation,
8. Integritätsarchitektur, Audit und Rechtsschutz,
9. Fallstudie fossile Energie,
10. Entwicklung einer kooperativ wehrhaften Scorecard.

Prüfungsleistung könnte die Analyse eines realen Wirkungsraums sein: Welche gemeinsame Ressource wird genutzt? Wer profitiert? Wer trägt? Welche Daten fehlen? Welche Regeln ermöglichen Kooperation? Wie wird Betrug begrenzt, ohne Überkontrolle zu erzeugen?

65. Website und Glossar

Empfohlen werden neue Glossarseiten und Querverlinkungen:

- [/begriffe/allmende/](#)
- [/begriffe/allmendedilemma/](#)
- [/begriffe/senkenallmende/](#)
- [/begriffe/externalisierung/](#)
- [/begriffe/externalisierungsluecke/](#)
- [/begriffe/unvollstaendiger-preis/](#)
- [/begriffe/preisvollstaendigkeit/](#)
- [/begriffe/wirkungstragung/](#)
- [/begriffe/vertrauensallmende/](#)
- [/begriffe/kooperative-wehrhaftigkeit/](#)
- [/begriffe/wirkungsintegritaet/](#)
- [/begriffe/systemisch-positives-summenspiel/](#)
- [/begriffe/anticommons/](#)

Bestehende Seiten zu Nichtkompensationsprinzip, Wirkungsrat, Reverse Merit Order, Wirkungsaudit, Wirkungsassurance, systemischer Kooperation, Vertrauen, Nachhaltigkeit und ehrlichen Preisen sollten darauf verlinken.

66. Redaktionelle Konflikte im bisherigen Bestand

Die Weiterentwicklung sollte einige ältere Inkonsistenzen prüfen.

66.1 Gewichteter Mittelwert versus Nichtkompensation

Ältere WStG-Entwürfe enthalten teilweise gewichtete Gesamtwirkungswerte. Gleichzeitig formulieren sie Nichtkompensation. Ein gewichteter Mittelwert kann negative Dimensionen rechnerisch ausgleichen. Die aktuelle WÖk-Logik sollte daher klarstellen: Mittelwerte können für Beschreibung genutzt werden, aber nicht über Wirkungsgrenzen und Reverse Merit Order hinweg entscheiden.

66.2 Unterschiedliche Steuerklassen

Ältere Dokumente verwenden unterschiedliche Steuersätze und Score-Zuordnungen. Das vorliegende Papier legt keine neue Tarifstruktur fest. Vor Veröffentlichung ist eine zentrale Versionstabelle nötig.

66.3 Wirkung als „Währung“

Ältere Texte sprechen teilweise von Wirkung als neuer Währung. Der führende Begriffsleitfaden präzisiert Wirkung als relationale Zustandsveränderung. Künftig sollte „Währung“ nur didaktisch-metaphorisch und nicht als vollständige Austauschbarkeit verwendet werden.

66.4 CSRD als vollständige Datenbasis

Ältere Texte stellen Nachhaltigkeitsberichte teilweise als bereits vollständige Produktdatenbasis dar. Tatsächlich müssen Unternehmensdaten auf Produkte, Anlagen, Lebenszyklen und Lieferketten heruntergebrochen und um Datenqualität, Standardwerte und Assurance ergänzt werden. Die aktuelle Buchfassung berücksichtigt diese Differenzierung stärker.

66.5 Kooperation statt Konkurrenz

Ältere vereinfachte Formulierungen können den Eindruck erwecken, Kooperation ersetze Wettbewerb generell. Künftig sollte gelten: Kooperation, wo gemeinsame Wirkung und Wissensteilung nötig sind; Wettbewerb, wo Vielfalt, Suche und Machtbegrenzung positive Wirkung fördern; klare Grenzen gegen Kollusion und Externalisierung.

Teil VIII - Entwurf eines eigenständigen WÖk-Grundlagenkapitels

73. Die kooperative Wirkungsordnung

Wir haben lange so getan, als seien Markt und Gemeinwohl Gegensätze. Entweder, so die alte Erzählung, wir lassen Menschen frei handeln und akzeptieren die Schäden. Oder wir kontrollieren jede Entscheidung und verlieren Freiheit, Innovation und Eigenverantwortung. Diese Gegenüberstellung ist falsch.

Das eigentliche Problem ist nicht Freiheit. Es ist eine Ordnung, in der die Folgen der Freiheit auf andere Konten geschrieben werden.

Ein Unternehmen produziert billig, weil ein Fluss die Schadstoffe aufnimmt. Ein Energieträger erscheint günstig, weil die Atmosphäre seine Emissionen nicht in Rechnung stellt. Ein Produkt kostet wenig, weil Menschen in der Lieferkette nicht fair bezahlt werden. Eine Plattform verdient an Erregung, während Schulen, Familien, Medien und Demokratie die Folgen der Polarisierung tragen. Ein Akteur gewinnt. Viele andere bezahlen. Oft merken sie nicht einmal, dass ihre Rechnung zu derselben wirtschaftlichen Entscheidung gehört.

Ökonomisch nennen wir das Externalisierung. Wirkungsökonomisch ist es ein Bruch der Wirkungstragung. Die Entscheidung, der Vorteil, die Kontrolle und die Folgelast liegen bei unterschiedlichen Akteuren.

Der Preis erzählt dann nur einen Teil der Wahrheit. Er enthält Material, Arbeit, Transport, Marge und Steuern. Aber er verschweigt Klima, Gesundheit, Naturverlust, Sicherheitsrisiken, demokratische Schäden oder zukünftige Reparatur. Der Markt arbeitet mit einem unvollständigen Signal. Das Schädliche wirkt effizient, weil ein Teil seiner Kosten unsichtbar bleibt.

Wenn viele Akteure dieselbe unsichtbare Systemleistung nutzen, entsteht ein Allmendedilemma. Die Atmosphäre ist dafür das bekannteste Beispiel. Jeder Liter Öl, jede Tonne Kohle und jeder Kubikmeter Gas liefern einen unmittelbaren Nutzen. Die zusätzliche Erwärmung ist dagegen verteilt. Der einzelne Beitrag scheint klein, die Summe verändert das Klimasystem. Die begrenzte Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre wird genutzt, als sei sie kostenlos und unbegrenzt.

Doch die Atmosphäre ist nicht einfach ein Lagerraum. Sie ist Teil eines komplexen Erdsystems mit begrenzter Senken- und Regenerationsfähigkeit. Wer emittiert, beansprucht einen Teil dieser gemeinsamen Kapazität. Wer früh und viel emittiert, verbraucht Handlungsspielraum anderer. Der private Nutzen wird gegen ein gemeinsames Zukunftskonto gebucht.

Das ist die Tragik - aber nicht die Tragik des Gemeinsamen an sich. Elinor Ostrom hat gezeigt, dass Gemeinschaften gemeinsame Ressourcen sehr wohl erhalten können. Sie brauchen klare Grenzen, passende Regeln, Beteiligung, Monitoring, abgestufte Folgen, Konfliktlösung und

verschachtelte Zuständigkeiten. Die Tragik entsteht dort, wo Zugriff und Verantwortung auseinanderfallen.

Genau an dieser Stelle beginnt die Wirkungsökonomie.

Sie will den Markt nicht abschaffen. Sie will seine Signale vollständiger machen. Sie will nicht jede Lösung vorgeben. Sie will verhindern, dass der Wettbewerb gewinnt, der die meisten Folgen verstecken kann. Sie will nicht alles in Geld verwandeln. Sie verbindet monetäre Rückkopplung mit nicht verhandelbaren Wirkungsgrenzen.

Das ist entscheidend. Ein Unternehmen darf Kinderarbeit nicht durch eine Zahlung legalisieren. Ein irreversibler Naturschaden darf nicht deshalb zulässig werden, weil an anderer Stelle Bäume gepflanzt werden. Demokratiezerstörung ist keine negative Zahl, die sich mit einem guten Diversity-Projekt ausgleichen lässt. Manche Schäden sind Grenzen, keine Preise.

Die Wirkungsökonomie arbeitet deshalb zweistufig. Wo Wirkungen messbar, zurechenbar und grundsätzlich kompensierbar sind, können Preise, Steuern, Haftung, Versicherung und Rückstellungen die Wirkung zurückführen. Wo Menschenrechte, irreversible Lebensgrundlagen oder demokratische Stabilität betroffen sind, gelten Mindestbedingungen und Ausschlüsse.

Aber selbst die beste Messlogik erzeugt ein neues Problem. Sobald ein guter Score Geld wert ist, lohnt es sich, den Score zu manipulieren. Dann kann aus Greenwashing Wirkungswashing werden. Daten werden ausgewählt, Systemgrenzen verschoben, Baselines geschönt oder Lieferketten ausgelagert. Eine Wirkungsökonomie ohne Schutz vor Täuschung würde nur eine neue Bühne bauen.

Deshalb braucht sie Wirkungsintegrität.

Wirkungsintegrität bedeutet, dass eine behauptete Wirkung tatsächlich zu einer überprüfbaren Zustandsveränderung passt. Die Daten müssen eine Herkunft haben. Unsicherheiten müssen sichtbar sein. Negative Wirkungen dürfen nicht verschwinden. Prüfer müssen unabhängig sein. Fehler müssen korrigierbar und Manipulation sanktionierbar bleiben.

Integrität ist dabei kein Bonuspunkt. Ein gefälschter Klimawert wird nicht durch faire Löhne geheilt. Ein manipuliertes Produkt kann keinen gültigen positiven Score tragen. Integrität entscheidet, ob eine Bewertung überhaupt verwendet werden darf.

Das führt zur schwierigsten Frage: Wie viel Kontrolle braucht ein vertrauensvolles System?

Die falsche Antwort lautet: totale Kontrolle. Ein System, das alle Menschen und Unternehmen grundsätzlich wie potenzielle Betrüger behandelt, erzeugt Misstrauen, Kosten und defensive Bürokratie. Es verdrängt Eigenverantwortung und macht Kooperation schwerer. Die andere falsche Antwort lautet: einfach vertrauen. Ein System ohne Prüfung lädt diejenigen ein, die Vertrauen als kostenlose Ressource ausnutzen.

Die passende Antwort ist kooperative Wehrhaftigkeit.

Kooperative Wehrhaftigkeit beginnt mit Vertrauen, aber sie macht relevante Wirkung überprüfbar. Sie reagiert nicht auf Verdacht, sondern auf Evidenz. Sie unterscheidet Fehler, Datenlücke, Überforderung, Fahrlässigkeit und Vorsatz. Sie korrigiert zuerst, holt unberechtigte

Vorteile zurück, verschärft die Prüfung bei Auffälligkeit und sanktioniert organisierten Betrug. Sie ermöglicht nach Wiedergutmachung die Rückkehr. Sie schützt Hinweisgebende und garantiert Rechtsschutz.

Das klingt kompliziert. Im Kern folgt es einer einfachen Erfahrung: Zusammenarbeit funktioniert, wenn gute Partner wiedergewählt werden können und schlechte Leistung Folgen hat.

Putzerfische im Korallenriff zeigen eine erstaunliche Variante. Sie entfernen Parasiten von größeren Fischen. Manchmal nehmen sie jedoch lieber den schmackhafteren Hautschleim. Kunden können die Reinigung abbrechen, den Putzer verfolgen oder eine andere Station wählen. Andere Fische beobachten die Leistung. Der Putzer handelt kooperativer, wenn sein Verhalten zukünftige Kunden beeinflusst.

Natürlich ist eine Gesellschaft kein Korallenriff. Aber das Beispiel zeigt: Kooperation braucht nicht nur gute Absicht. Sie braucht Beobachtbarkeit, Partnerwahl, Erinnerung und Konsequenz.

In der Wirkungsökonomie heißen diese Elemente Audit-Trail, Produktpass, Anbieterwechsel, Beschaffung, Reputation, Clawback, abgestufte Sanktion und Rechtsschutz. Der Markt bleibt, aber er wird zum biologischen Markt im übertragenen Sinne: Anbieter konkurrieren nicht nur um den niedrigsten sichtbaren Preis, sondern um glaubwürdige Leistung und positive Wirkung.

Vertrauen ist dabei selbst eine gemeinsame Infrastruktur. Es ist keine klassische Ressource wie Wasser oder Fisch. Es kann durch gute Nutzung wachsen. Aber einzelne Akteure können es ausbeuten. Der Betrüger erhält den kurzfristigen Vorteil. Danach müssen alle anderen mehr Nachweise liefern, mehr Prüfungen bezahlen und längere Verfahren akzeptieren.

Der Betrüger macht den Gewinn. Die Ehrlichen bezahlen die Kontrolle.

Deshalb können wir von einer Vertrauensallmende sprechen. Gemeint ist der gemeinsam erzeugte Bestand an Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und institutioneller Glaubwürdigkeit. Er ermöglicht schnelle Verträge, offene Kooperation, Innovation und Teilgabe. Er wird geschädigt, wenn Täuschung folgenlos bleibt oder Macht Regeln nach Belieben verändert.

Eine gute Wirkungsordnung schützt diesen Bestand, ohne Vertrauen durch Kontrolle zu ersetzen. Ihre Formel lautet:

Vertrauen als Ausgangspunkt. Verifikation nach Risiko. Sanktion nach Evidenz. Rückkehr nach Wiedergutmachung.

Damit wird Kooperation nicht zum moralischen Wunsch, sondern zur rationalen Systemstrategie. Ehrliche Akteure erhalten niedrigere Transaktionskosten, bessere Marktchancen und verlässliche Beziehungen. Betrug verliert seinen dauerhaften Vorteil. Positive Wirkung wird leichter skalierbar. Der Staat muss nicht jede Entscheidung planen. Er gestaltet die Bedingungen, unter denen dezentrale Entscheidungen bessere Wirkungen hervorbringen.

Das ist der synergetische Kern der Wirkungsökonomie. Wenige Ordnungsparameter verändern das Verhalten vieler Akteure: Wirkung wird sichtbar, Externalisierung zurückgeführt, Grenzen werden geschützt, Integrität wird geprüft, Kooperation wird belohnt und Missbrauch verliert Anschlussfähigkeit. Aus vielen dezentralen Entscheidungen kann eine neue Ordnung entstehen.

Nicht weil alle Menschen gut sind.

Sondern weil das Spielfeld nicht länger das Falsche belohnt.

Teil IX - Entwurf eines Journal-Artikels

74. Der Betrüger macht den Gewinn. Die Ehrlichen bezahlen die Kontrolle.

Stellen wir uns einen Markt vor, auf dem zwei Unternehmen dasselbe Produkt anbieten. Das eine investiert in saubere Energie, faire Löhne, sichere Chemikalien und belastbare Daten. Das andere produziert billiger, weil es Emissionen, Risiken und schlechte Arbeitsbedingungen in die Lieferkette verschiebt. Am Ende liegt das zweite Produkt günstiger im Regal.

Wir nennen das Wettbewerb.

Tatsächlich ist es oft ein Wettbewerb um Externalisierung.

Der Preis zeigt Material, Lohn, Transport, Marge und Steuer. Er zeigt aber nicht automatisch, wer später für Klimaschäden, Krankheiten, Wasserknappheit, prekäre Arbeit oder zerstörte Infrastruktur bezahlt. Diese Kosten verschwinden nicht. Sie stehen nur auf einer anderen Rechnung.

Genau hier treffen drei Begriffe aufeinander, die man unterscheiden muss.

Ein **unvollständiger Preis** enthält nicht alle entscheidungsrelevanten Wirkungen.

Externalisierung bedeutet, dass andere die Folgen tragen als diejenigen, die entscheiden oder profitieren. Die **Tragik der Allmende** entsteht, wenn viele Akteure eine gemeinsame, begrenzte Systemleistung nutzen und jeder einen Vorteil hat, mehr zu entnehmen oder mehr zu belasten.

Das ist nicht dasselbe. Aber bei fossiler Energie kommt alles zusammen.

Öl, Kohle und Gas liefern privaten und wirtschaftlichen Nutzen. Die Atmosphäre nimmt die Emissionen auf. Ihre Aufnahmefähigkeit ist jedoch nicht unbegrenzt. Jede zusätzliche Tonne Treibhausgas beansprucht einen Teil des verbleibenden Handlungsspielraums. Der Nutzen ist konkret. Der Schaden verteilt sich über Länder, Jahrzehnte und Generationen.

Fossile Energie nutzt damit eine Senkenallmende.

Das klingt technisch, ist aber einfach: Wir behandeln die Atmosphäre wie einen kostenlosen Mülleimer, obwohl sie ein empfindlicher Teil unseres Lebenssystems ist. Der Preis an der Tankstelle zeigt den Klimaschaden nicht vollständig. Die Rechnung kommt später - über Hitze, Fluten, Ernteverluste, Versicherungen, Gesundheit, Infrastruktur und Anpassung.

Die Wirkungsökonomie setzt genau hier an. Sie sagt nicht, dass Märkte abgeschafft werden sollen. Sie sagt: Ein Markt kann nur so gut entscheiden wie seine Signale. Wenn der Preis Wirkung verschweigt, sucht der Markt in die falsche Richtung.

Aber ehrliche Preise allein reichen nicht.

Manche Schäden dürfen nicht einfach bepreist werden. Kinderarbeit wird nicht legitim, wenn die Steuer hoch genug ist. Ein irreversibler Naturschaden ist nicht akzeptabel, weil jemand einen Ausgleich bezahlt. Demokratische Destabilisierung darf nicht mit einem guten Sozialprojekt verrechnet werden.

Deshalb verbindet die Wirkungsökonomie Preise mit Wirkungsgrenzen. Messbare Schäden werden rückgekoppelt. Nichtkompensierbare Schäden blockieren Vorteile oder Marktzugang.

Und dann kommt das nächste Problem: Sobald gute Wirkung Geld wert ist, lohnt es sich, gute Wirkung vorzutäuschen.

Ein Unternehmen kann Daten auswählen, Lieferketten ausblenden, Baselines verschieben oder ein grünes Label auf einen kleinen Teil des Produkts kleben. Aus Greenwashing wird Wirkungssimulation. Je wichtiger ein Score wird, desto größer wird der Anreiz, den Score statt der Wirklichkeit zu optimieren.

Deshalb braucht die Wirkungsökonomie Wirkungsintegrität.

Wirkungsintegrität bedeutet: Die Behauptung muss zu einer realen Zustandsveränderung passen. Die Daten müssen zurückverfolgbar sein. Unsicherheit muss sichtbar bleiben. Prüfer müssen unabhängig sein. Negative Wirkung darf nicht verschwinden. Fehler müssen korrigierbar, Betrug sanktionierbar sein.

Das klingt nach mehr Kontrolle. Genau dort lauert die nächste Falle.

Nach jedem Skandal entsteht neue Bürokratie. Nicht nur der Betrüger wird geprüft. Alle müssen Formulare ausfüllen, Nachweise liefern und Kontrollen bezahlen. Der Betrüger hat den Vorteil. Die Ehrlichen bezahlen anschließend die Kontrolle.

Betrug externalisiert also nicht nur Geld. Er externalisiert Misstrauen.

Vertrauen ist eine gemeinsame Infrastruktur. Es macht Verträge einfacher, Zusammenarbeit schneller und Innovation offener. Es kann durch faire Kooperation wachsen. Es kann aber auch von Einzelnen ausgenutzt werden. Wenn Täuschung folgenlos bleibt, sinkt die Bereitschaft aller, sich aufeinander zu verlassen.

Dafür passt der Begriff Vertrauensallmende. Nicht weil Vertrauen exakt wie ein Fischbestand funktioniert. Sondern weil viele von einem gemeinsamen Bestand an Verlässlichkeit profitieren, während einzelne ihn kurzfristig ausbeuten können.

Wie schützt man diese Vertrauensallmende?

Nicht durch blindes Vertrauen. Und nicht durch totale Überwachung.

Die Antwort lautet kooperative Wehrhaftigkeit.

Sie beginnt mit einem Vertrauensvorschuss. Relevante Wirkung bleibt aber überprüfbar. Bei Fehlern wird korrigiert. Bei Datenlücken gelten transparente Standardwerte. Wer überfordert ist, bekommt vereinfachte Verfahren und Unterstützung. Wer vorsätzlich täuscht, verliert unberechtigte Vorteile und wird sanktioniert. Wer Schäden repariert und sich über Zeit bewährt, kann zurückkehren. Wer systematisch betrügt, verliert Marktchancen oder Zugang.

Ein erstaunliches Bild dafür liefert der Putzerfisch. Er entfernt Parasiten von größeren Fischen. Manchmal frisst er lieber deren Hautschleim. Die Kunden können abbrechen, ihn verfolgen oder zu einem anderen Putzer wechseln. Andere Fische beobachten, wie er arbeitet. Seine heutige Leistung beeinflusst seine künftigen Geschäfte.

Das System appelliert nicht an seine Moral. Es verändert die Folgen seines Verhaltens.

Auf Menschen lässt sich das nicht einfach übertragen. Aber der Mechanismus ist klar: Kooperation wird stabiler, wenn Leistung sichtbar ist, Partner wechseln können, Verhalten erinnert wird und Regelbruch Folgen hat.

Genau das kann die Wirkungsökonomie leisten. Produktpässe und Audit-Trails machen Wirkung nachvollziehbar. Offene Standards verhindern Lock-in. Beschaffung und Kapitalzugang belohnen glaubwürdige Wirkung. Rückforderungen nehmen Betrug den Gewinn. Gerichte und Beschwerdewege schützen vor falscher Bewertung.

Die Wirkungsökonomie baut also nicht auf der Hoffnung, dass alle Menschen freiwillig gut handeln. Sie baut ein Spielfeld, auf dem ehrliche Kooperation rationaler wird und Schadensverlagerung ihren Vorteil verliert.

Das ist mehr als eine Steuerreform.

Es ist der Übergang von einer Wirtschaft, die gemeinsame Grundlagen verbraucht, zu einer Ordnung, die sie gemeinsam erhält.

Teil X - Vorschläge für Glossartexte

75. Allmende

Kurzdefinition: Eine Allmende ist eine gemeinsame Ressource oder Systemleistung, deren Nutzung mehreren Akteuren offensteht und deren Erhalt gemeinsame Regeln, Verantwortung oder Governance benötigt.

Wök-Einordnung: Allmenden können natürliche Ressourcen wie Grundwasser, Fischbestände oder Böden sein. In erweiterter systemischer Perspektive können auch gemeinsame Infrastrukturen, Informationsräume oder regenerative Systemleistungen betrachtet werden. Nicht jede Allmende ist tragisch. Tragisch wird sie, wenn Zugriff, Nutzung und Wirkungstragung nicht wirksam geregelt sind.

Abgrenzung: Eine unregelte Open-Access-Ressource ist nicht dasselbe wie eine gemeinschaftlich verwaltete Allmende.

76. Allmendedilemma

Kurzdefinition: Ein Allmendedilemma entsteht, wenn individuell vorteilhafte Nutzung einen gemeinsamen Bestand oder eine gemeinsame Systemleistung schwächt und die Kosten der Schädigung auf viele verteilt werden.

Wök-Einordnung: Die Wirkungsökonomie begegnet Allmendedilemmata durch klare Systemgrenzen, Wirkungstragung, Beteiligung, Monitoring, abgestufte Folgen, Nichtkompensation und polyzentrische Governance.

77. Senkenallmende

Kurzdefinition: Eine Senkenallmende ist eine gemeinsame, begrenzte Aufnahme-, Puffer- oder Regenerationsleistung eines natürlichen oder gesellschaftlichen Systems.

Beispiele: atmosphärische Aufnahme zusätzlicher Treibhausgase, Aufnahme von Nähr- oder Schadstoffen in Gewässern, Regenerationsfähigkeit von Böden.

Wichtig: Der Begriff ist ein Wök-Präzisierungsbegriff. Er sollte nur verwendet werden, wenn eine reale begrenzte Aufnahme- oder Regenerationskapazität vorliegt.

78. Externalisierung

Kurzdefinition: Externalisierung bedeutet, dass relevante positive oder negative Wirkungen einer Entscheidung nicht vollständig von denjenigen getragen oder vergütet werden, die sie verursachen, kontrollieren oder von ihr profitieren.

Wök-Einordnung: Externalisierte Kosten sind keine unrealen Nebeneffekte. Sie erscheinen in anderen Konten: bei Menschen, öffentlichen Haushalten, Ökosystemen, anderen Ländern oder zukünftigen Generationen.

79. Externalisierungslücke

Kurzdefinition: Die Externalisierungslücke ist die Differenz zwischen den zurechenbaren negativen Wirkungen einer Aktivität und dem Anteil, der im Entscheidungs-, Preis-, Haftungs-, Rückstellungs- oder Steuerkonto zurückwirkt.

Verwendung: Die Externalisierungslücke ist ein diagnostischer Wök-Begriff. Sie kann monetär, physisch oder als Wirkungs- und Risikovektor dargestellt werden.

80. Unvollständiger Preis

Kurzdefinition: Ein unvollständiger Preis ist ein Marktpreis, der materiell relevante ökologische, soziale, gesundheitliche, demokratische oder zukünftige Wirkungen nicht ausreichend als Entscheidungssignal enthält.

Wichtig: Unvollständig bedeutet nicht zwingend mathematisch falsch. Der Preis kann die privaten Kosten korrekt abbilden und gesellschaftlich dennoch irreführend sein.

81. Preisvollständigkeit

Kurzdefinition: Preisvollständigkeit bezeichnet die materielle Vollständigkeit der Wirkungsrückkopplung in Preis, Steuer, Haftung, Rückstellung, Versicherung, Marktzugang oder Wirkungsgrenze.

Abgrenzung: Preisvollständigkeit bedeutet nicht, jede Wirkung monetarisieren zu können. Nichtkompensierbare Schäden brauchen Grenzen, nicht nur Preise.

82. Wirkungstragung

Kurzdefinition: Wirkungstragung bezeichnet die institutionelle Zuordnung positiver und negativer Folgen zu den Akteuren, die sie verursachen, von ihnen profitieren, sie kontrollieren oder sie mit vertretbarem Aufwand verändern können.

Leitfrage: Wer entscheidet, wer profitiert, wer kontrolliert und wer trägt die Folgen?

83. Vertrauensallmende

Kurzdefinition: Die Vertrauensallmende ist der gemeinsam erzeugte, regenerative Bestand an Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und institutioneller Glaubwürdigkeit, der Kooperation und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit ermöglicht.

Wichtig: Vertrauen ist keine klassische rivalisierende Common-Pool-Ressource. Der Begriff ist eine Wök-Analogie für eine gemeinsame relationale Infrastruktur.

84. Kooperative Wehrhaftigkeit

Kurzdefinition: Kooperative Wehrhaftigkeit verbindet Kooperation als Ausgangspunkt mit risikobasierter Verifikation, proportionaler Reaktion, Wiedergutmachung, Lernfähigkeit und konsequenter Eskalation bei wiederholtem oder vorsätzlichem Missbrauch.

Leitsatz: Vertrauen als Ausgangspunkt - Verifikation nach Risiko - Sanktion nach Evidenz - Rückkehr nach Wiedergutmachung.

85. Wirkungsintegrität

Kurzdefinition: Wirkungsintegrität bezeichnet, ob eine behauptete oder gemessene Wirkung einer tatsächlichen, zurechenbaren und hinreichend abgegrenzten Zustandsveränderung entspricht und gegen Manipulation, Auslassung, unzulässige Kompensation und Interessenkonflikte geschützt ist.

Abgrenzung: Wirkungsintegrität ist kein kompensierbarer Wirkungsbereich, sondern eine Gültigkeitsvoraussetzung für Wirkungsscores und Wirkungslenkung.

86. Systemisch positives Summenspiel

Kurzdefinition: Ein systemisch positives Summenspiel liegt vor, wenn Kooperation die positive Netto-Wirkung für die Beteiligten und das relevante Gesamtsystem erhöht, ohne nicht getragene Schäden auf Dritte, Ökosysteme oder zukünftige Generationen zu verlagern und ohne Wirkungsgrenzen zu verletzen.

87. Anticommons

Kurzdefinition: Eine Anticommons-Situation entsteht, wenn zu viele voneinander unabhängige Ausschluss-, Veto- oder Kontrollrechte sinnvolle Nutzung, Kooperation oder Innovation blockieren.

Wök-Einordnung: Eine Wirkungsarchitektur muss sowohl unregelte Externalisierung als auch übermäßige Kontroll- und Nachweisfragmentierung vermeiden.

Teil XI - Entwurf gesetzlicher und institutioneller Module

88. Musterklausel: Grundsatz der Wirkungstragung

§ X Wirkungstragung

- (1) Wirtschaftliche Tätigkeiten sind so zu bewerten und zu steuern, dass zurechenbare negative Wirkungen angemessen denjenigen Akteuren zugeordnet werden, die sie wesentlich verursachen, von ihnen profitieren, sie kontrollieren oder ihre Entstehung mit vertretbarem Aufwand verhindern oder vermindern können.
- (2) Die Zuordnung kann durch Steuer, Abgabe, Haftung, Rückstellung, Versicherung, Sicherheitsleistung, Marktzugangsbedingung, Vergabekriterium oder andere geeignete Instrumente erfolgen.
- (3) Die Wirkungstragung hat Kausalität, Nutzen, Entscheidungsmacht, Veränderungsfähigkeit, Verhältnismäßigkeit und soziale Zumutbarkeit zu berücksichtigen.
- (4) Nichtkompensierbare Wirkungsgrenzen bleiben unberührt. Eine finanzielle Belastung begründet keinen Anspruch auf Fortsetzung einer Tätigkeit, die eine solche Grenze verletzt.

89. Musterklausel: Wirkungsintegrität

§ X Wirkungsintegrität

- (1) Wirkungswerte dürfen nur für steuerliche, förderrechtliche, vergaberechtliche oder sonstige begünstigende Entscheidungen verwendet werden, wenn ihre Identität, Datenprovenienz, Systemgrenze, Datenqualität, Bewertungsmethode und Prüfung nach Maßgabe der technischen Leitlinien nachvollziehbar sind.
- (2) Der Integritätsstatus wird als gültig, bedingt gültig, ausgesetzt oder ungültig ausgewiesen.
- (3) Bei materiellen Hinweisen auf vorsätzliche Manipulation ist eine positive Begünstigung bis zur Klärung auszusetzen.
- (4) Fehler, Datenlücken, organisatorische Überforderung, Fahrlässigkeit und vorsätzliche Täuschung sind unterschiedlich zu behandeln.
- (5) Der Wirkungsrat legt nach öffentlicher Konsultation Mindestanforderungen an Datenqualität, Prüfpfade, Materialität, Unsicherheitsklassen und Versionierung fest.

90. Musterklausel: Korrektur und Rückforderung

§ X Korrektur, Rückforderung und Wiedergutmachung

- (1) Unrichtige Wirkungsdaten sind unverzüglich zu korrigieren und mit einer nachvollziehbaren Änderungshistorie zu veröffentlichen oder im Register zu hinterlegen.

- (2) Auf unrichtiger oder ungültiger Wirkung beruhende Vorteile sind zurückzufordern.
- (3) Bei freiwilliger, frühzeitiger Selbstkorrektur, vollständiger Offenlegung und wirksamer Schadensbehebung kann die zusätzliche Sanktion angemessen reduziert werden, sofern kein schwerer, wiederholter oder organisierter Betrug vorliegt.
- (4) Der Integritätsstatus kann nach unabhängiger Prüfung, Rückzahlung, Prozesskorrektur und einer angemessenen Bewährungszeit wiederhergestellt werden.

91. Musterklausel: Abgestufte Sanktionen

§ X Sanktionen bei Wirkungsmanipulation

- (1) Sanktionen berücksichtigen Vorsatz, Materialität, Dauer, Reichweite, wirtschaftlichen Vorteil, Selbstkorrektur, Kooperation bei der Aufklärung und Wiederholung.
- (2) Mögliche Maßnahmen sind Verwarnung, Korrekturauflage, Rückforderung, erhöhte Prüftiefe, Geldbuße, zeitweiliger Ausschluss von Begünstigungen, Vergaben oder Wirkungskennzeichnungen sowie bei schwerem fortgesetztem Missbrauch weitergehende Marktzugangsfolgen.
- (3) Beschäftigte, Lieferanten oder andere nicht verantwortliche Betroffene sind vor unverhältnismäßigen Kollektivfolgen zu schützen.

92. Musterklausel: Prüferunabhängigkeit

§ X Unabhängigkeit der Wirkungsassurance

- (1) Prüfstellen müssen fachlich geeignet, akkreditiert und unabhängig sein.
- (2) Wesentliche finanzielle, personelle oder beratende Interessenkonflikte sind offenzulegen und können die Prüfzulässigkeit ausschließen.
- (3) Für Hochrisikobereiche können Rotation, Zufallszuweisung, Poolmodelle oder ergänzende Aufsichtsprüfungen vorgesehen werden.
- (4) Prüfstellen unterliegen Qualitätskontrolle, Haftung und Meta-Audit.

93. Musterklausel: Verhältnismäßigkeit

§ X Verhältnismäßige Nachweis- und Prüfpflichten

- (1) Nachweis- und Prüfpflichten richten sich nach Wirkungsrisiko, Größe, Komplexität, Datenverfügbarkeit und Steuerungsrelevanz.
- (2) Kleine Akteure erhalten Zugang zu vereinfachten Verfahren, Branchenwerten, gemeinsamen Datenplattformen und technischer Unterstützung.
- (3) Vereinfachung darf nicht dazu führen, dass schwere negative Wirkungen oder Wirkungsgrenzen unbeachtet bleiben.

Teil XII - Indikatoren- und Pilotkatalog

94. Indikatoren für Externalisierung und Preisvollständigkeit

Indikator	Definition	Datenquelle	Warnsignal
Externalisierungslücke	zurechenbare minus rückgekoppelte Negativwirkung	LCA, Gesundheits-, Umwelt-, Haftungs- und Budgetdaten	hohe Lücke bei starkem Preisvorteil
Preisvollständigkeitsquote	Anteil materieller Wirkungen mit verbindlicher Rückkopplung	Steuer-, Preis-, Standard- und Haftungsanalyse	viele bekannte Folgen ohne Signal
Zukunftskostenanteil	Anteil erwarteter Folgekosten außerhalb des aktuellen Entscheidungszeitraums	Szenarien, Rückstellungen, Klimarisiken	hoher späterer Schaden ohne Rückstellung
Commons-Bestandsbilanz	Regeneration minus Nutzung und Schädigung	ökologische oder institutionelle Bestandsdaten	dauerhaft negativer Saldo
Reparaturquote	Reparaturausgaben im Verhältnis zu Prävention	Haushalte, Versicherungen, Infrastruktur	steigende Reparatur bei sinkender Prävention

95. Indikatoren für Vertrauen und Kooperation

Indikator	Bedeutung	Vorsicht
Regelberechenbarkeit	Stabilität, Begründung und Vorhersehbarkeit von Regeln	nicht mit Starrheit verwechseln
Korrekturlatenz	Zeit bis zur sichtbaren Fehlerkorrektur	komplexe Fälle differenzieren
Beschwerdezugang	Kosten, Barrierefreiheit, Dauer und Ergebnis	reine Zahl der Beschwerden ist ambivalent
Wiederholungsverstoß	Anteil materieller Verstöße nach Korrektur	Größe und Prüftiefe berücksichtigen
Partnerwechsellmöglichkeit	Exit, Datenportabilität, Interoperabilität	Wechsel darf nicht nur theoretisch sein
Beteiligungsrückwirkung	Anteil von Beteiligungsvorschlägen mit begründeter Reaktion	keine Zustimmungsquote verlangen
Kooperationsstabilität	Dauer und Qualität freiwilliger Beziehungen	keine Kartellstabilität belohnen
Kontrollkosten	Aufwand der Ehrlichen durch allgemeine Nachweise	Schutzwirkung der Kontrolle mitbewerten

96. Indikatoren für Wirkungsintegrität

- Anteil der steuerungsrelevanten Werte mit Primärdaten,
- Anteil mit vollständiger Provenienz,
- Anteil geschätzter Werte mit Unsicherheitsklasse,
- Zahl materieller Korrekturen pro Berichtsperiode,
- Zeit bis zur Korrektur,
- Clawback-Quote,
- Anteil der Prüfungen mit festgestellten Interessenkonflikten,
- Anteil zufälliger und risikobasierter Stichproben,
- Whistleblower-Repressalien,
- Falsch-positiv- und Falsch-negativ-Rate der Prüfsysteme,
- Kosten der Assurance im Verhältnis zu Risiko und Unternehmensgröße,
- Wiederherstellungsdauer nach Integritätsverlust.

97. Pilot 1: Kommunale Beschaffung

Ziel

Test einer kooperativ wehrhaften Wirkungsbewertung bei einem klar abgegrenzten Beschaffungsfeld, etwa Reinigungsmittel, Schulverpflegung oder kommunale Fahrzeuge.

Bausteine

- wenige Kernindikatoren,
- Lieferantenworkshop zur gemeinsamen Regelklärung,
- einfache Datenqualitätsklassen,
- zufällige Stichproben,
- Beschwerdekanal,
- Korrektur vor Sanktion bei Erstfehlern,
- Ausschluss bei vorsätzlicher Herkunfts- oder Datenfälschung,
- Evaluation von Preis, Wirkung, Bürokratie und Vertrauen.

Forschungsfragen

- Verbessert die Datenqualität?
- Werden kleine Anbieter verdrängt oder unterstützt?
- Sinkt die Externalisierungslücke?
- Wie verändern sich Kontrollkosten?
- Wird die Beschaffung resilienter?

98. Pilot 2: Produktpass für eine Apfel-Lieferkette

Das vorhandene Apfelbeispiel kann um Integrität und Commons erweitert werden.

Zusätzliche Felder:

- Wasserstress und regionale Entnahmerechte,
- Herkunfts- und Chargenidentität,
- Datenqualität für Pestizid- und Arbeitswerte,
- Kühl- und Transportnachweise,
- Korrekturhistorie,
- Integritätsstatus,
- Externalisierungslücke,
- Senken- und Wasserallmendenwirkung.

Der Pilot sollte nicht nur regional versus importiert vergleichen. Saison, Lagerung, Ertrag, Transportart, Wasserstress und soziale Standards müssen kontextbezogen berücksichtigt werden. Ziel ist keine Herkunftsmoral, sondern Wirkungs Wahrheit.

99. Pilot 3: Fossile Wärme und kommunale Transformation

Wirkungsraum

Ein Quartier mit fossiler Wärmeversorgung und begrenzten Alternativen.

Ansatz

- Gebäude- und Versorgungsdaten,
- soziale Belastungsanalyse,
- Zukunftskosten und Rückstellungen,
- kommunaler Transformationspfad,
- Rückverteilung und Härtefallschutz,
- Beteiligung der Bewohner,
- Vergleich von Preissteuerung allein mit Preis-plus-Infrastruktur.

Integritätsfrage

Werden Emissionsminderungen real erreicht oder nur bilanziell verschoben? Sind Biomasse, Fernwärme oder Wasserstoff tatsächlich im lokalen Lebenszyklus positiver? Der Pilot testet Nichtkompensation und Systemgrenzen.

100. Pilot 4: Plattform und Vertrauensallmende

Wirkungsraum

Eine lokale oder thematische digitale Plattform.

Indikatoren

- Werbetransparenz,
- Bot- und Manipulationsschutz,
- Korrekturmöglichkeiten,
- Moderationskonsistenz,
- Beschwerdezeiten,
- Quellenhinweise,
- Interoperabilität,
- algorithmische Verstärkung konfliktverschärfender Inhalte,
- Schutz vor pauschaler Nutzerbewertung.

Ziel

Nicht Meinung bewerten, sondern die institutionellen Bedingungen eines fairen öffentlichen Wirkungsraums.

Teil XIII - Thesen und Schlussfolgerungen

101. Vierzig Thesen

1. Externalisierung, unvollständiger Preis und Allmendedilemma sind analytisch verschieden.
2. Ihre Kopplung erzeugt besonders stabile Fehlanreize.
3. Externalisierte Kosten stehen nicht außerhalb der Wirtschaft; sie stehen im falschen Konto.
4. Ein unvollständiger Preis ist ein unvollständiges Rückkopplungssignal.
5. Nicht jede Externalität betrifft eine Allmende.
6. Nicht jedes Allmendeproblem lässt sich durch Preise lösen.
7. Nicht jede Allmende ist tragisch.
8. Hardins Tragik beschreibt häufig Open Access ohne passende Governance.
9. Ostrom zeigt, dass gemeinsame Ressourcen institutionell stabil verwaltet werden können.
10. Klimastabilität ist öffentliches Gut; die atmosphärische Senkenkapazität ist eine begrenzte gemeinsame Systemleistung.
11. Fossile Energie erzeugt privaten Nutzen durch Beanspruchung kollektiver Zukunfts- und Senkenkonten.
12. Der fossile Preis ist deshalb mehrdimensional unvollständig.
13. Ein CO₂-Preis ist notwendig, aber nicht die gesamte Wirkungsarchitektur.
14. Manche Schäden brauchen Preise, andere Grenzen.
15. Nichtkompensation schützt vor der Verwandlung von Schädigung in eine käufliche Lizenz.
16. Positive Externalitäten erzeugen eine zweite Tragik: gemeinsame Güter werden unterversorgt.
17. Systemische Kooperation ist ein Grundprinzip, aber nicht die oberste Zielgröße der WÖk.
18. Die Zielgröße bleibt positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.
19. Kooperation kann positiv, neutral oder negativ wirken.
20. Ein gruppeninternes Plus-Summen-Spiel kann systemisch negativ sein.
21. Systemisch positive Kooperation darf nicht durch Externalisierung finanziert sein.
22. Vertrauen ist keine klassische rivalisierende Ressource, aber eine regenerative gemeinsame Infrastruktur.
23. Betrug privatisiert den Vorteil und vergesellschaftet das Misstrauen.
24. Die Folgekosten des Betrugs umfassen Kontrolle, Bürokratie und entgangene Kooperation.
25. Blindes Vertrauen lädt zu Missbrauch ein.
26. Generalisierter Verdacht zerstört freiwillige Kooperation.
27. Kooperative Wehrhaftigkeit verbindet Vertrauen, Prüfung, Proportionalität und Reparatur.
28. Reines Tit for Tat ist in fehleranfälligen Systemen zu hart.

29. Partnerwahl, Reputation und zukünftige Beziehungen stabilisieren Kooperation.
30. Reputation darf kein unkontrollierbarer Menschenscore werden.
31. Putzerfische sind eine Analogie für Markt- und Informationsarchitektur, kein politischer Beweis.
32. Wirkungsmessung erzeugt einen eigenen Anreiz zur Wirkungssimulation.
33. Wirkungsintegrität muss daher vor jeder Nutzung eines Scores stehen.
34. Integrität ist kein Bonuspunkt und nicht kompensierbar.
35. Fehler, Lücke, Überforderung, Fahrlässigkeit und Betrug brauchen unterschiedliche Antworten.
36. Der erwartete Betrugsgewinn muss negativ werden, ohne drakonische Kontrollkultur.
37. Der Wirkungsrat sichert Methoden, aber ersetzt keine Aufsicht oder Gerichte.
38. Die WÖk muss Allmende und Anticommons zugleich vermeiden.
39. Synergetisch ist die WÖk, wenn wenige robuste Ordnungsparameter dezentrale positive Selbstorganisation ermöglichen.
40. Die kooperative Wirkungsordnung ist die institutionelle Form von „Wirkung statt Kapital“.

102. Die Gesamtformel

Die Theorie lässt sich in einer vereinfachten Kette zusammenfassen:

Unvollständiger Preis → Externalisierung → Allmendenbelastung → Bestandsverlust →
Vertrauensverlust → Kontrollkosten → geringere Kooperationsfähigkeit

Die WÖk kehrt die Kette um:

Wirkungstransparenz + Wirkungstragung + Wirkungsgrenzen + Integrität + Teilgabe → faire
Kooperation → positive Netto-Wirkung → Vertrauen → geringere Transaktionskosten → höhere
Systemresilienz

Diese Darstellung ist keine lineare Kausalbehauptung. Reale Systeme enthalten Rückkopplungen, Verzögerungen und Gegenwirkungen. Sie zeigt die Richtung der Architektur.

103. Schluss

Die Wirkungsökonomie war von Beginn an eine Theorie falscher Maßstäbe. Sie zeigte, dass Kapital, Gewinn, Preis, BIP und Reichweite Aktivitäten messen können, ohne deren Richtung zu erkennen. Die Allmendenperspektive ergänzt diese Diagnose um eine institutionelle Tiefenlogik.

Unvollständige Preise sind nicht nur ungenaue Zahlen. Sie organisieren Zugriff auf gemeinsame Lebensgrundlagen. Externalisierung ist nicht nur ein Nebeneffekt. Sie verteilt Entscheidung, Nutzen und Folge auf unterschiedliche Akteure. Betrug ist nicht nur individuelle Unehrlichkeit. Er

greift auf einen gemeinsamen Bestand an Vertrauen zu und zwingt die Ehrlichen in neue Kontrollkosten.

Deshalb braucht die Wirkungsökonomie mehr als gute Indikatoren. Sie braucht eine Ordnung, die Wirkung tragen lässt, Integrität schützt, Kooperation ermöglicht und Missbrauch begrenzt.

Diese Ordnung ist nicht zentralistisch. Sie ist polyzentrisch. Sie nutzt Märkte, aber korrigiert ihre blinden Signale. Sie nutzt Daten, aber begrenzt Überwachung. Sie nutzt Kontrolle, aber schützt Vertrauen. Sie nutzt Sanktionen, aber ermöglicht Reparatur. Sie nutzt Kooperation, aber erkennt Kollusion. Sie schützt gemeinsame Bestände, ohne jede Nutzung zu verbieten.

Der neue Begriff dafür lautet:

kooperative Wirkungsordnung.

Ihr Grundsatz lautet:

Nicht alle müssen gut sein. Aber das System darf das Schädliche nicht länger zum rationalen Vorteil machen.

Teil XIV - Weitere Wirkungsräume und Grenzfälle

104. Wasser: lokale Allmende, globale Lieferkette

Wasser zeigt, warum ein globaler Einheitswert nicht genügt. Ein Liter Wasser in einer niederschlagsreichen Region besitzt eine andere Systemwirkung als ein Liter Grundwasserentnahme in einer stark gestressten Region. Die physische Menge ist gleich, die Zustandsveränderung nicht.

Ein Wasser-Score braucht deshalb mindestens:

- Herkunft und Einzugsgebiet,
- Wasserstress und Regenerationsrate,
- Entnahmekette,
- saisonale Schwankung,
- Auswirkungen auf andere Nutzer und Ökosysteme,
- Rückführung und Qualität,
- lokale Rechte und Beteiligung,
- Lieferketteneinordnung.

Die Allmendenfrage lautet: Wer darf wie viel entnehmen, wer überwacht den Bestand, wer beteiligt betroffene Gemeinden und wer trägt Schäden bei Übernutzung? Der Preis allein kann unzureichend sein, wenn Rechte unklar, Macht asymmetrisch oder Grundbedürfnisse betroffen sind. Hier braucht es lokale Commons-Governance innerhalb globaler Wirkungsstandards.

Die WÖk sollte daher nicht nur „Liter pro Produkt“ bewerten, sondern **wasserstressgewichtete Wirkung und institutionelle Entnahmekongruenz**. Ein Unternehmen kann technisch effizient sein und dennoch einen kritischen lokalen Bestand übernutzen.

105. Antibiotikaresistenzen: privater Nutzen, kollektiver Wirksamkeitsverlust

Antibiotika besitzen einen unmittelbaren individuellen oder betrieblichen Nutzen. Übermäßiger oder unsachgemäßer Einsatz fördert jedoch Resistenzen. Dadurch sinkt die zukünftige Wirksamkeit für alle. Die gemeinsame Ressource ist hier nicht das Medikament als Stückgut, sondern die gesellschaftliche Wirksamkeit antimikrobieller Behandlung.

Das Beispiel zeigt:

- Eine Allmende kann immateriell und wissens- beziehungsweise wirksamkeitsbezogen sein.
- Die Schädigung ist probabilistisch und zeitverzögert.
- Individuelle Entscheidungen summieren sich systemisch.
- Preissteuerung allein reicht nicht; Indikationsregeln, Monitoring, Forschung, Tierhaltung, Hygiene und internationale Kooperation sind nötig.

Wirkungsökonomisch ist dies eine Senken- und Resilienzfrage: Das Gesundheitssystem besitzt eine begrenzte Fähigkeit, Infektionen wirksam zu behandeln. Übernutzung verbraucht diese Fähigkeit.

106. Biodiversität: keine austauschbare Kompensationsmasse

Biodiversität wird häufig über Flächen, Artenzahlen oder Ausgleichsmaßnahmen erfasst. Doch Ökosysteme sind ortsgebunden, vernetzt und teilweise irreversibel. Eine zerstörte Population kann nicht beliebig durch eine andere Fläche kompensiert werden.

Die WÖk muss daher unterscheiden:

- wiederherstellbare lokale Beeinträchtigung,
- langfristig regenerierbare Schädigung,
- kritische Habitat- und Artenverluste,
- systemische Kipprisiken.

Für die ersten beiden können Wiederherstellungspflichten, Sicherheitsleistungen und Preisrückkopplung greifen. Für die letzten beiden gelten Wirkungsgrenzen. Die Commons-Perspektive stärkt hier das Nichtkompensationsprinzip: Ein gemeinsamer evolutiver und ökologischer Bestand darf nicht auf eine beliebig handelbare Punktzahl reduziert werden.

107. Öffentliche Aufmerksamkeit als begrenzter Wirkungsraum

Aufmerksamkeit ist nicht im gleichen Sinne ein Naturbestand. Dennoch ist sie begrenzt. Plattformen, Medien, Werbung und Politik konkurrieren um Zeit und Wahrnehmung. Erregung kann kurzfristig private Reichweite erzeugen und langfristig Informationsqualität, psychische Gesundheit und demokratische Verständigung schwächen.

Eine WÖk-Analyse sollte vier Ebenen unterscheiden:

1. individuelle Aufmerksamkeitsbelastung,
2. algorithmische Verstärkung,
3. Werbe- und Monetarisierungslogik,
4. kollektive Diskurs- und Vertrauenswirkung.

Die Lösung ist keine staatliche Wahrheitskontrolle. Sie liegt in Quellenklarheit, Werbetransparenz, Bot-Erkennung, Korrektur, Interoperabilität, Minderjährigenschutz und Offenlegung von Verstärkungsmechanismen. Die Vertrauensallmende wird geschützt, indem die Infrastruktur fairer wird - nicht indem legitimer Streit verschwindet.

108. Offene Wissenschaft und Anticommons

Wissen besitzt häufig Eigenschaften eines öffentlichen Gutes: Die Nutzung durch eine Person verringert nicht zwingend die Nutzung durch andere. Gleichzeitig können Patente, Datenrechte, Zugangsbarrieren und fragmentierte Lizenzen Forschung blockieren. Das Anticommons-Konzept macht sichtbar, dass zu starke Ausschließbarkeit Innovation unterversorgen kann.

Für die WÖk folgt daraus eine Balance:

- Erfindungen brauchen Anreize und Schutz,
- Forschung braucht Zugang, Interoperabilität und Reproduzierbarkeit,
- öffentliche Finanzierung begründet offene Pflichten,
- sensible Daten brauchen Schutz,
- Monopolrechte müssen auf ihre Transformations- und Systemwirkung geprüft werden.

Wirkungsintegrität in der Wissenschaft umfasst Datenzugang, Methodentransparenz, Interessenkonflikte, Replikation, Korrektur und Schutz vor Publikationsverzerrung.

109. Wohnen: soziale Infrastruktur und Wirkungstragung

Der Wohnungsmarkt verbindet private Eigentumsrechte mit öffentlichen Wirkungen. Leerstand, Spekulation, schlechte Energieeffizienz, Verdrängung und Bodenhortung können private Rendite erzeugen und soziale, ökologische und kommunale Kosten externalisieren.

Die Allmende liegt nicht darin, dass jede Wohnung gemeinschaftlich gehört. Commons-ähnlich sind vielmehr:

- Boden und Fläche als begrenzte Ressource,
- Quartiersinfrastruktur,
- soziale Durchmischung,
- kommunale Erreichbarkeit,
- Klima- und Hitzeschutz,
- Vertrauen und Zugehörigkeit.

Eine wirkungsökonomische Wohnlogik kombiniert Eigentum mit Wirkungstragung: Energie, Bezahlbarkeit, Leerstand, Barrierefreiheit, Gesundheit und Quartierswirkung werden rückgekoppelt. Spekulation wird nicht moralisch verurteilt, sondern ihre Systemkosten werden sichtbar und steuerungsrelevant.

110. Renten und Generationenvertrag als Vertrauensallmende

Ein Rentensystem beruht auf mehr als Beiträgen. Es beruht auf der Erwartung, dass Generationen, Staat und Institutionen ihre Zusagen unter fairen Regeln tragen. Wenn junge Menschen glauben, nur einzuzahlen, und ältere Menschen fürchten, trotz Lebensleistung zu verlieren, erodiert der gemeinsame Vertrag.

Die WÖk kann hier die Vertrauensallmende konkretisieren:

- transparente Langfristszenarien,
- ehrliche Darstellung von Zukunftskosten,
- Anerkennung von Care- und Wirkungsleistung,
- wirkungsorientierte Kapitalanlage,
- faire Lastenteilung,

- automatische, nachvollziehbare Anpassungsregeln,
- Beteiligung verschiedener Generationen.

Ein Rentensystem, das fossile Renditen nutzt und deren Zukunftsschäden ignoriert, externalisiert Stabilität. Wirkungstragung verlangt, Altersvorsorge nicht auf Vermögenswerte zu bauen, die ihre eigenen gesellschaftlichen Grundlagen beschädigen.

Teil XV - Einwände und Antworten

111. „Das ist nur Pigou mit mehr Indikatoren.“

Nein. Pigouvianische Steuern sind ein wichtiger Baustein, weil sie private und soziale Kosten annähern. Die WÖk geht darüber hinaus:

- mehrere Wirkungsdimensionen statt eines einzelnen Schadenspreises,
- Nichtkompensation und Wirkungsgrenzen,
- Daten- und Integritätsarchitektur,
- positive Netto-Wirkung und Transformationswirkung,
- polyzentrische Governance,
- Vertrauen, Beteiligung und Rechtsschutz,
- Rückkopplung nicht nur über Steuern, sondern auch über Beschaffung, Kapital, Haftung, Standards und Infrastruktur.

112. „Ein vollständiger Preis ist unmöglich.“

Vollständige Kenntnis ist unmöglich. Preisvollständigkeit bedeutet in dieser Studie keine allwissende Zahl. Sie bedeutet, dass materiell bekannte und relevante Wirkungen nicht folgenlos außerhalb des Entscheidungssignals bleiben. Unsicherheit wird ausgewiesen; nichtmonetarisierbare Grenzen werden nicht in Preise gezwungen.

113. „Das führt zu Planwirtschaft.“

Die WÖk gibt keine Produktionsmengen und Technologien zentral vor. Sie schützt Wirkungsgrenzen, standardisiert Daten und korrigiert Externalisierung. Unternehmen behalten Lösungsfreiheit. Dezentralität, Partnerwahl und Wettbewerb bleiben Schutzprinzipien. Planwirtschaft würde Ergebnisse vorschreiben; die WÖk verändert die Rückkopplung der Ergebnisse.

114. „Mehr Messung bedeutet mehr Bürokratie.“

Schlechte Messung kann Bürokratie erzeugen. Die heutige Externalisierung erzeugt jedoch ebenfalls massive Reparatur-, Förder-, Kontroll- und Nachweissbürokratie. Die WÖk muss Daten mehrfach nutzbar machen, Standards vereinheitlichen, Prüftiefe nach Risiko staffeln und kleine Akteure unterstützen. Sie darf nicht jede Wirkung mit individueller Vollerhebung erfassen.

115. „Vertrauen lässt sich nicht messen.“

Subjektives Vertrauen ist nur begrenzt und kontextabhängig messbar. Die WÖk muss es nicht zu einer exakten Zahl verdichten. Sie kann institutionelle Bedingungen und beobachtbare Folgen

messen: Transparenz, Korrektur, Fairness, Beschwerdezugang, Wiederholungsverstöße und Kooperationskosten.

116. „Reputation führt zum Sozialkreditsystem.“

Diese Gefahr besteht, wenn Personen ganzheitlich bewertet und Lebensbereiche verknüpft werden. Die WÖk muss das ausdrücklich verbieten. Zulässig sind nur rollenbezogene, relevante, zeitlich begrenzte, anfechtbare und datensparsame Informationen über Produkte, Prozesse oder professionelle Pflichten.

117. „Betrug findet immer einen Weg.“

Ja, kein System verhindert jeden Betrug. Der realistische Anspruch lautet, Betrug unattraktiv, erkennbar, rückholbar und begrenzt zu machen. Eine lernende Architektur verbessert Prüfpfade, ohne Perfektion zu behaupten.

118. „Strafen zerstören Kooperation.“

Willkürliche oder als käuflicher Preis verstandene Strafen können Kooperation schwächen. Glaubwürdige, proportionale und faire Konsequenzen schützen dagegen Kooperative vor Ausbeutung. Entscheidend sind Verfahren, Begründung, Entdeckungswahrscheinlichkeit und Wiedergutmachung.

119. „Kooperation ist naiv; Menschen handeln eigennützig.“

Kooperation setzt keine Selbstlosigkeit voraus. Wiederholung, Reputation, Partnerwahl, gemeinsame Regeln und geteilte Vorteile können Eigennutz und Systemwirkung verbinden. Die WÖk nutzt Anreize, aber reduziert den Menschen nicht auf den Nutzenmaximierer.

120. „Kooperation kann Kartelle stärken.“

Richtig. Deshalb bewertet die WÖk nicht Kooperation an sich, sondern ihre Netto-Wirkung und Systemgrenze. Wettbewerb, Transparenz und externe Kontrolle bleiben notwendig.

121. „Globale Wirkungsstandards sind neuer Protektionismus.“

Sie können dazu missbraucht werden. Eine legitime globale Wirkungsordnung braucht gleiche Grundprinzipien, aber lokale Datenhilfe, Übergangsfristen, Finanzierung, Beteiligung und Schutz vor Datenkolonialität. Standards dürfen keine versteckten Marktbarrieren zugunsten reicher Länder werden.

122. „Wer entscheidet, was positive Wirkung ist?“

Nicht eine Einzelperson und nicht ein Unternehmen. Der Referenzrahmen besteht aus Menschenrechten, SDGs, SDG+, wissenschaftlicher Evidenz, demokratisch gesetzten Grenzen und überprüfbaren Verfahren. Entscheidungen bleiben fehlbar und anfechtbar. Der Wirkungsrat

sichert Methoden, Parlamente setzen Recht, Gerichte schützen Grenzen und Betroffene bringen Wissen ein.

123. „Warum nicht einfach Verbote?“

Verbote sind bei roten Linien und hohen irreversiblen Risiken notwendig. Viele Wirkungsfelder besitzen jedoch Abstufungen, Innovationen und unterschiedliche lokale Bedingungen. Dort sind Preise, Standards, Haftung und Anreize flexibler. Die WÖk wählt Instrumente nach Wirkmechanismus, nicht nach Ideologie.

124. „Warum nicht alles freiwillig?“

Freiwilligkeit kann Vorreiter ermöglichen. Sie scheitert, wenn schädliche Akteure durch Externalisierung dauerhaft billiger sind. Gemeinsame Mindestregeln schützen die Kooperationsbereiten vor Unterbietung.

Teil XVI - Entscheidungslogik für Instrumente

125. Der WÖk-Instrumentenbaum

Frage 1: Wird eine nichtkompensierbare Wirkungsgrenze verletzt?

- Ja: Verbot, Cap, Mindeststandard, Ausschluss oder zwingende Transformation.
- Nein: weiter zu Frage 2.

Frage 2: Ist die negative Wirkung hinreichend messbar, zurechenbar und grundsätzlich reversibel?

- Ja: Steuer, Preis, Haftung, Rückstellung, Versicherung oder Bonus-Malus.
- Nein: weiter zu Frage 3.

Frage 3: Betrifft die Wirkung einen gemeinsamen begrenzten Bestand?

- Ja: Commons-Governance mit Grenzen, Beteiligung, Monitoring und abgestuften Folgen.
- Nein: weiter zu Frage 4.

Frage 4: Wird ein öffentliches Gut unterproduziert?

- Ja: öffentliche Bereitstellung, Finanzierung, Förderung oder Wirkungsdividende.
- Nein: weiter zu Frage 5.

Frage 5: Blockieren zu viele Rechte, Nachweise oder Schnittstellen die Wirkung?

- Ja: Anticommons-Abbau durch Interoperabilität, Standardisierung, Once-Only und klare Zuständigkeit.
- Nein: weiter zu Frage 6.

Frage 6: Ist Vertrauen oder Informationsintegrität der Engpass?

- Ja: Transparenz, unabhängige Prüfung, Beschwerde, Korrektur, Whistleblower und Partnerwahl.
- Nein: kontextspezifische Wirkungsanalyse.

Frage 7: Fehlen erreichbare Alternativen?

- Ja: Infrastruktur, Übergangsfinanzierung und soziale Absicherung vor Belastungsverschärfung.
- Nein: Rückkopplung kann stärker greifen.

126. Die Wirkungsmatrix der Instrumente

Instrument	Stärken	Grenzen	Geeignet für
Preis/Steuer	dezentral, kontinuierlich, innovationsfreundlich	Verteilung, Messung, irreversibel	Emissionen, Ressourcenverbrauch mit Alternativen
Cap/Verbot	schützt harte Grenzen	unflexibel, Umgehungsrisiko	Kinderarbeit, gefährliche Stoffe, kritische Kipprisiken
Haftung/Rückstellung	verbindet Entscheidung und Zukunftskosten	Nachweis und Zahlungsfähigkeit	Altlasten, Rückbau, Unfälle
Versicherung	macht Risiko sichtbar	kann Moral Hazard erzeugen	Schadensrisiken mit Präventionsauflagen
Beschaffung	schneller Pilot, Markimpuls	begrenzter Marktanteil	öffentliche Güter und Standards
Förderung	beschleunigt positive Alternativen	Mitnahmeeffekte	Infrastruktur, Forschung, Übergang
Commons-Regel	nutzt lokales Wissen	Macht- und Beteiligungsfragen	Wasser, Fisch, lokale Ressourcen
Transparenz	ermöglicht Wahl und Kontrolle	Information allein reicht nicht	Claims, Daten, Lieferketten
Reputation/Partnerwahl	nutzt Zukunftsbeziehungen	Verzerrung, Lock-in	professionelle Rollen und Lieferbeziehungen
Sanktion	schützt Normen	Crowding-out, Käuflichkeit	vorsätzlicher Missbrauch
Repair	erhält Lernfähigkeit	darf Vorsatz nicht neutralisieren	Fehler und korrigierbare Verstöße

Teil XVII - Forschungs- und Entwicklungsagenda

127. Theoretische Forschung

- formale Kopplung von Externalisierungslücke, Commons-Bestand und Wirkungsrückkopplung,
- Abgrenzung von Senkenallmende und öffentlichem Gut,
- nichtkompensierbare Mehrzieloptimierung,
- Wirkungstragung bei geteilter Kausalität,
- dynamische Vertrauensmodelle,
- Anticommons-Risiken in Daten- und Prüfsystemen,
- polyzentrische Governance der WÖk.

128. Empirische Forschung

- Zusammenhang zwischen Datenintegrität und Kapitalkosten,
- Wirkung von risikobasierter gegenüber pauschaler Prüfung,
- Akzeptanz von Wirkungssteuern mit und ohne Rückverteilung,
- Partnerwahl und Lieferantenkooperation,
- Kosten und Nutzen gemeinsamer Datenplattformen für KMU,
- Korrekturlatenz und institutionelles Vertrauen,
- Häufigkeit und Muster von Wirkungssimulation.

129. Experimentelle Forschung

129.1 Wirkungs-Gefangenendilemma

Teilnehmende wählen zwischen billiger externalisierender und teurer positiver Produktion. Variiert werden:

- Sichtbarkeit der Wirkung,
- Wiederholung,
- Partnerwahl,
- Rückforderung,
- Reputation,
- zufällige Prüfung,
- Rückverteilung.

129.2 Vertrauens- und Kontrollversuch

Vergleich von:

- keiner Kontrolle,
- pauschaler Kontrolle,
- risikobasierter Kontrolle,
- partizipativ vereinbarter Kontrolle,
- Kontrolle mit Repair-Option.

Gemessen werden Kooperation, Täuschung, Motivation, Kosten und Fairnesswahrnehmung.

129.3 Integritätsgate versus Integritätsbonus

Test, ob ein Gate-Modell Score-Gaming stärker reduziert als ein additiver Bonus, der Manipulation durch andere positive Werte kompensierbar macht.

130. Rechtliche Forschung

- Vereinbarkeit wirkungsbezogener Steuerdifferenzierung mit Gleichheit, EU-Recht und WTO,
- verfassungsrechtliche Grenzen der Datennutzung,
- Haftung bei fehlerhaften Wirkungsbewertungen,
- Rechtsnatur des Integritätsstatus,
- Prüferaufsicht und Gewaltenteilung,
- Schutz von Geschäftsgeheimnissen bei öffentlicher Wirkungsprüfung,
- Verhältnismäßigkeit für kleine Akteure.

131. Technische Forschung

- interoperable WÖk-ID-Taxonomie,
- kryptografische Herkunftsnachweise ohne unnötige Blockchain,
- Datenqualitäts- und Unsicherheitsmodelle,
- Anomalieerkennung mit erklärbarer KI,
- sichere Whistleblower-Kanäle,
- Versionierung und rückwirkende Korrektur,
- Datenschutz durch rollenbasierte Zugriffe,
- Verbindung zu digitalen Produktpässen und E-Rechnungen.

132. Gesellschaftliche Forschung

- Vertrauen als systemische Aufnahmefähigkeit,
- Wirkung von Beteiligung auf Legitimität,
- Unterschiede zwischen Kulturen und Institutionen,
- Verteilungswirkungen ehrlicher Preise,
- gesellschaftliche Reaktion auf Wirkungsfehler,
- Schutz vor Technokratie- und Überwachungsängsten,

- Kommunikation von Unsicherheit ohne Vertrauensverlust.

Anhang B - Checklisten

B.1 Prüffragen für ein Allmendedilemma

- Welcher gemeinsame Bestand oder welche Systemleistung ist betroffen?
- Ist sie tatsächlich begrenzt, subtrahierbar, verletzlich oder regenerationsabhängig?
- Wer besitzt Zugang?
- Wer erhält den unmittelbaren Nutzen?
- Wer trägt die Schädigung?
- Sind Grenzen und Nutzungsrechte klar?
- Sind Betroffene an den Regeln beteiligt?
- Gibt es Monitoring?
- Gibt es proportionale und glaubwürdige Folgen?
- Gibt es Konfliktlösung und Rechtsschutz?
- Ist die Governance lokal, national oder global passend verschachtelt?
- Besteht ein Anticommons-Risiko durch zu viele Rechte oder Nachweise?

B.2 Prüffragen für Preisvollständigkeit

- Welche materiellen Wirkungen fehlen im Preis?
- Wo erscheinen sie stattdessen?
- Sind sie monetarisierbar, physisch messbar oder nur als Grenze erfassbar?
- Welche Akteure profitieren von der Lücke?
- Welche positiven Externalitäten werden untervergütet?
- Welche Alternativen existieren?
- Wie wirkt die Korrektur sozial?
- Welche Unsicherheit bleibt?
- Welche Wirkung darf nicht bepreist werden?

B.3 Prüffragen für kooperative Wehrhaftigkeit

- Beginnt das Verfahren mit einem angemessenen Vertrauensvorschuss?
- Ist relevantes Verhalten nachvollziehbar?
- Wird Kontrolle nach Risiko begründet?
- Kann ein Akteur Daten und Entscheidungen anfechten?
- Werden Fehler und Vorsatz unterschieden?
- Ist die Reaktion proportional und zeitnah?
- Werden unberechtigte Vorteile zurückgeholt?

- Gibt es einen Weg zur Wiedergutmachung?
- Werden Wiederholungsverstöße verschärft behandelt?
- Können Partner wechseln?
- Sind Macht und Monopol begrenzt?

B.4 Prüffragen für Wirkungsintegrität

- Was genau wird behauptet?
- Auf welches Objekt und welchen Zeitraum bezieht sich die Behauptung?
- Welche Systemgrenzen gelten?
- Welche Datenquellen wurden genutzt?
- Welche Werte sind gemessen, geschätzt oder modelliert?
- Wie hoch ist die Unsicherheit?
- Welche negativen Wirkpfade wurden geprüft?
- Liegt Doppelzählung vor?
- Werden rote Linien kompensiert?
- Ist die Prüfstelle unabhängig?
- Gibt es eine Korrekturhistorie?
- Welche Folgen hat eine ungültige Bewertung?

Anhang C - Kurzformate

C.1 30-Sekunden-Erklärung

Externalisierung bedeutet: Jemand macht den Gewinn, andere bezahlen die Folgen. Ein unvollständiger Preis versteckt diese Folgen. Wenn dabei eine gemeinsame Lebensgrundlage wie die Atmosphäre übernutzt wird, entsteht ein Allmendedilemma. Die Wirkungsökonomie macht die Wirkung sichtbar, führt sie in Preise und Regeln zurück und schützt Kooperation durch Prüfung, Wiedergutmachung und Folgen für Betrug.

C.2 Ein-Minuten-Erklärung mit Putzerfisch

Putzerfische entfernen Parasiten von anderen Fischen. Manchmal betrügen sie und fressen lieber Hautschleim. Kunden können abbrechen, den Putzer verfolgen oder wechseln. Andere beobachten die Qualität. Kooperation bleibt stabil, weil Verhalten zukünftige Geschäfte beeinflusst. Genau das braucht die Wirkungsökonomie: Vertrauen als Start, Wirkung sichtbar machen, Partnerwahl ermöglichen, Betrug unattraktiv machen und nach Wiedergutmachung die Rückkehr erlauben.

C.3 Leitsätze

Ein billiger Preis kann nur bedeuten, dass jemand anderes die Rechnung bekommt.

Nicht die Allmende ist tragisch. Tragisch ist eine Ordnung ohne Wirkungstragung.

Vertrauen ohne Prüfbarkeit lädt zum Betrug ein. Kontrolle ohne Vertrauen erzeugt Bürokratie.

Der Betrüger macht den Gewinn. Die Ehrlichen bezahlen die Kontrolle.

Kooperation ist erst dann positiv, wenn sie ihre Kosten nicht auf Dritte verlagert.

Wirkungsintegrität ist kein Bonuspunkt. Sie entscheidet, ob ein Score gültig ist.

Die Wirkungsökonomie plant nicht die Lösung. Sie korrigiert die Richtung der Suche.

Anhang E - Formales Minimalmodell

E.1 Zweck und Grenzen

Das folgende Modell ist keine fertige volkswirtschaftliche Gleichgewichtstheorie. Es dient dazu, die logischen Beziehungen zwischen privatem Vorteil, Externalisierung, Commons-Bestand, Vertrauen und Wirkungsrückkopplung transparent zu machen. Seine Größen können monetär, physisch oder als normierte Wirkungswerte operationalisiert werden. Nichtkompensierbare Grenzen werden ausdrücklich außerhalb einer bloßen Nutzenaddition behandelt.

E.2 Akteure und Handlungen

Es gibt Akteure $i = 1, \dots, n$. Jeder Akteur wählt eine Handlung a_i . Die Handlung erzeugt:

- einen privaten Bruttonutzen $B_i(a_i)$,
- private sichtbare Kosten $C_i(a_i)$,
- Wirkungen auf gemeinsame Bestände $D_{ik}(a_i)$,
- Wirkungen auf Dritte $X_{ij}(a_i)$,
- und mögliche positive Systembeiträge $P_{ik}(a_i)$.

Ohne Wirkungsrückkopplung lautet der private Entscheidungsertrag:

$$\pi_i^0 = B_i - C_i$$

Der gesellschaftliche oder systemische Nettoeffekt ist dagegen:

$$\Omega = \sum_i B_i - \sum_i C_i - \sum_{i,k} D_{ik} - \sum_{i,j} X_{ij} + \sum_{i,k} P_{ik}$$

Die Differenz zwischen privatem und systemischem Entscheidungskonto erzeugt die Externalisierung.

E.3 Commons-Bestand

Für jeden gemeinsamen Bestand K_k gilt:

$$K_{k,t+1} = K_{k,t} + R_k(K_{k,t}) - \sum_i U_{ik,t} - \sum_i D_{ik,t}$$

- R_k ist die Regeneration,
- U_{ik} die reguläre Nutzung,
- D_{ik} zusätzliche Schädigung.

Eine nachhaltige Nutzung setzt langfristig voraus:

$$\sum_i U_{ik,t} + \sum_i D_{ik,t} \leq R_k(K_{k,t}) + \text{zulässiger Bestandskorridor}$$

Bei nicht regenerierbaren oder kipppunktnahen Beständen muss ein harter Korridor statt eines Flussgleichgewichts gelten.

E.4 Externalisierungslücke

Die zurechenbare negative Wirkung eines Akteurs sei N_i . Der tatsächlich getragene Anteil sei T_i . Dann gilt:

$$E_{L,i} = N_i - T_i$$

Ein positiver Wert zeigt eine Externalisierungslücke. Ein negativer Wert kann auf übermäßige Belastung oder falsch zugeordnete Verantwortung hinweisen. Ziel ist nicht zwingend $E_{L,i}=0$ in jedem Einzelfall, sondern eine faire, verursachungs-, nutzen-, macht- und fähigkeitsbezogene Annäherung.

E.5 WÖk-Rückkopplung

Die WÖk führt einen Rückkopplungsterm F_i ein:

$$\pi_i^{\text{WÖk}} = B_i - C_i - F_i^- + F_i^+$$

F_i^- kann Steuer, Haftung, Rückstellung, Versicherungsprämie, Marktzugangsverlust oder erhöhte Prüftiefe enthalten. F_i^+ kann Steuerentlastung, Bonus, günstigeren Kapitalzugang, Beschaffungsvorteil oder niedrigere Transaktionskosten enthalten.

Die Rückkopplung ist ausgerichtet, wenn die private Grenzentscheidung dieselbe Wirkungsrichtung erhält wie die systemische Grenzwirkung:

$$\text{sign}((\partial \pi_i^{\text{WÖk}}) / (\partial a_i)) \approx \text{sign}((\partial \Omega) / (\partial a_i))$$

Die Annäherung ist bewusst, weil Wirkung unsicher und mehrdimensional bleibt.

E.6 Wirkungsgrenzen

Für kritische Dimensionen g gelten Schwellen L_g :

$$W_g(a) \geq L_g$$

Wird eine Grenze verletzt, darf kein positiver Gesamtsaldo die Tätigkeit legitimieren. Mathematisch ist dies eine Nebenbedingung, keine negative Zahl in einer Summe.

E.7 Integritätsgate

Die Bewertungsfunktion ist nur anwendbar, wenn der Integritätsstatus I gültig ist:

$$\begin{aligned} \text{Score}(a) = & \\ & f(W(a), B, Q), \text{ wenn } I = \text{gültig} \\ & f_{\text{konservativ}}(W(a), B, Q), \text{ wenn } I = \text{bedingt} \\ & \text{keine positive Nutzung, wenn } I = \text{ausgesetzt} \\ & \text{ungültig und Rückabwicklung, wenn } I = \text{ungültig} \end{aligned}$$

B bezeichnet Benchmarks, Q Datenqualität. Das Gate verhindert, dass Integrität zu einem additiven Bonus degradiert wird.

E.8 Vertrauensdynamik

Für den Vertrauensbestand T gilt:

$$T_{t+1} = T_t + \alpha K_t + \beta F_t + \gamma R_t - \delta B_t - \epsilon U_t - \zeta C_t$$

- bestätigte Kooperation K ,
- Fairness F ,
- Reparatur R ,
- Betrug B ,
- ungeahndeter Verstoß U ,
- willkürliche Kontrolle C .

Transaktionskosten können als sinkende Funktion des Vertrauens modelliert werden:

$$TC_t = h(T_t), \quad h'(T) < 0$$

Bis zu einem Punkt senkt Vertrauen die Kosten. Zu wenig Prüfung kann jedoch Betrug erhöhen. Deshalb existiert ein kontextabhängiges Optimum aus Vertrauen und Verifikation, kein Maximum blinden Vertrauens.

E.9 Erwarteter Betrugsertrag

$$E(B_i) = G_i - p_i(R_i + S_i + M_i + \text{Rep}_i)$$

Kooperative Wehrhaftigkeit zielt auf $E(B_i) < 0$ durch:

- höhere Entdeckbarkeit p_i ,
- sichere Rückforderung R_i ,

- proportionale Sanktion S_i ,
- Marktzugangsfolgen M_i ,
- begrenzte, belastbare Reputationsfolgen Rep_i .

Die Formel zeigt auch, warum reine Strafverschärfung ineffizient sein kann, wenn p_i sehr niedrig bleibt.

E.10 Synergie

Die Synergie einer Kooperation zwischen A und B ist:

$$S_{AB} = \Omega(A \cup B) - \Omega(A) - \Omega(B)$$

Ein positives S_{AB} reicht noch nicht. Zusätzlich müssen Wirkungsgrenzen eingehalten und Außenwirkungen berücksichtigt werden. Erst dann liegt ein systemisch positives Summenspiel vor.

Anhang F - Theorievergleich im Detail

F.1 Pigou: Internalisierung durch Steuer

Pigou macht sichtbar, dass private und gesellschaftliche Grenzkosten auseinanderfallen können. Der klassische Lösungsweg ist eine Steuer in Höhe des marginalen externen Schadens. Die Stärke liegt in der klaren Anreizlogik. Die Grenzen liegen in Messunsicherheit, Verteilung, dynamischen Innovationen und nichtmonetarisierbaren Schäden.

Die WÖk übernimmt die Grundidee der Rückkopplung, erweitert sie aber um:

- mehrdimensionale Wirkung,
- Nichtkompensation,
- Datenintegrität,
- positive Externalitäten,
- institutionelle Governance,
- und Transformationswirkung.

F.2 Coase: Rechte, Verhandlung und Transaktionskosten

Coase zeigt, dass Externalitäten nicht allein eine Eigenschaft des Verursachers sind, sondern aus reziproken Nutzungskonflikten und institutionellen Rechten entstehen. Bei klaren Rechten und niedrigen Transaktionskosten können Akteure verhandeln.

Die WÖk nimmt daraus mit:

- Systemgrenzen und Rechte müssen klar sein,
- Transaktionskosten und Macht zählen,
- dezentrale Lösungen sind wertvoll,
- staatliche Regeln beeinflussen Verhandlungsergebnisse.

Globale Klima-, Gesundheits- oder Plattformprobleme besitzen jedoch Millionen Betroffene, hohe Informationsasymmetrie und Machtunterschiede. Verhandlung allein reicht nicht.

F.3 Olson: Kollektivhandlungsproblem

Olson erklärt, warum große Gruppen gemeinsame Interessen oft schlechter organisieren als konzentrierte Minderheiten. Der Nutzen öffentlicher Güter verteilt sich, die Organisationskosten sind hoch. Für die WÖk ist dies wichtig, weil Branchen mit konzentrierten Gewinnen leichter Lobbyeinfluss organisieren können als diffuse Betroffene von Klima-, Gesundheits- oder Demokratieschäden.

Daraus folgen:

- Interessenoffenlegung,
- Beteiligung diffuser Betroffener,

- Finanzierung unabhängiger Expertise,
- Bürgerauswahl und Zivilgesellschaft,
- Transparenz der Benchmarksetzung.

F.4 Ostrom: institutionelle Vielfalt

Ostrom widerlegt einfache Dichotomien von Staat oder Privat. Sie zeigt, dass lokal angepasste, polyzentrische und selbstorganisierte Institutionen gemeinsame Ressourcen erhalten können. Monitoring und Sanktionen funktionieren besser, wenn Regeln legitim, kontextbezogen und von Betroffenen mitgestaltet sind.

Die WÖk kann Ostrows Erkenntnisse auf Daten, Preise und globale Lieferketten übertragen, muss aber anerkennen, dass globale Senken mehrstufige Governance erfordern. Lokale Regeln allein lösen globale Emissionen nicht; globale Regeln allein erfassen lokale Wasser- oder Sozialkontexte nicht.

F.5 Axelrod und direkte Reziprozität

Wiederholte Interaktion ermöglicht Kooperation, wenn zukünftige Beziehungen zählen. Tit for Tat ist einfach, freundlich, provozierbar und verzeihend - aber bei Rauschen entstehen Vergeltungsschleifen. Die WÖk übernimmt den kooperativen Start und die Reaktionsfähigkeit, ergänzt jedoch Evidenzprüfung, Proportionalität, Repair und Rechtsschutz.

F.6 Nowak: mehrere Kooperationsmechanismen

Kooperation kann über direkte und indirekte Reziprozität, Netzwerke, Verwandtschaft oder Gruppenmechanismen entstehen. Für moderne Wirtschaft sind Reputation, Netzwerke und Partnerwahl relevant. Die WÖk muss jedoch verhindern, dass Netzwerke zu abgeschotteten Machtblöcken werden.

F.7 Fehr und Gächter: Sanktion als öffentliches Gut

Experimente zeigen, dass Menschen bereit sein können, Defektion auf eigene Kosten zu sanktionieren. Das kann Kooperation stabilisieren. Es kann aber auch Gegenbestrafung, Fehlurteile oder kulturelle Unterschiede geben. Institutionalisierte Sanktion braucht deshalb Verfahren und Kontrolle.

F.8 Falk und Kosfeld: Misstrauenssignal der Kontrolle

Kontrolle kann Motivation verdrängen, wenn sie als Signal mangelnden Vertrauens interpretiert wird. Die WÖk antwortet mit risikobasierter und begründeter Prüfung, nicht mit pauschalem Generalverdacht.

F.9 Gneezy und Rustichini: wenn Strafe zur Gebühr wird

Eine Geldbuße kann eine Norm schwächen, wenn sie als Preis für unerwünschtes Verhalten erscheint. Daraus folgt das WÖk-Nichtkompensationsprinzip: Bestimmte Schäden dürfen nicht durch Zahlung legitimiert werden. Rückforderung und Normklarheit sind oft wichtiger als eine bloße Gebühr.

F.10 Haken: Ordnungsparameter und Selbstorganisation

Synergetik liefert eine Sprache für emergente Ordnung. Die WÖk kann Preise, Daten, Wirkungsgrenzen und Integrität als Ordnungsparameter verstehen. Die Übertragung bleibt jedoch metaphorisch und muss demokratisch normiert werden. Gesellschaftliche Akteure sind keine passiven physikalischen Teile.

F.11 WÖk-Synthese

Die WÖk verbindet:

- Pigous Rückkopplung,
- Coases institutionelle Rechte und Transaktionskosten,
- Ostroms polyzentrische Commons-Governance,
- Spieltheorie der Reziprozität,
- Verhaltensökonomie von Vertrauen und Kontrolle,
- Systemtheorie der Rückkopplung,
- und eigene Normen von positiver Netto-Wirkung, Nichtkompensation und MPD.

Ihr Alleinstellungsmerkmal ist nicht ein einzelner Mechanismus, sondern die Gesamtarchitektur.

Literatur und Quellen

WÖk-Ausgangstexte und Anschlussdokumente

Weber, Natalie (2025): Grundlagenpapier Wirkungsökonomie WÖk. Paradigmenwechsel für Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik.

Weber, Natalie (2025): Manifest der Wirkungsökonomie.

Weber, Natalie (2025): Minifest der Wirkungsökonomie.

Weber, Natalie (2025): Technische Leitlinien zum Wirkungssteuergesetz (WUStG), Vollversion Extended v2.

Weber, Natalie (2025): Der Wirkungsrat - Institutionelle Verankerung der Wirkungsökonomie.

Weber, Natalie (2025): T-SROI - Der neue Standard für Impact-Controlling in der Wirkungsökonomie.

Weber, Natalie (2025): Wirkungsökonomie in der Lieferkette.

Weber, Natalie (2025): Produktbesteuerung durch Wirkung.

Weber, Natalie (2025): Working-Paper Wirkungssteuergesetz (WStG), mit Kommentaren und Begründungen.

Weber, Natalie (2025/2026): Nachhaltigkeit ist keine Strategie. Sie ist eine Systemarchitektur.

Weber, Natalie (2025/2026): Systemmodell der Wirkungsökonomie. Die systemische Ordnungskarte Mensch-Planet-Demokratie.

Weber, Natalie (2026): Die neue Ordnung des Wohlstands. Begründung und Grundlagen der Wirkungsökonomie. Arbeitsfassung.

Weber, Natalie (2026): Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, Version 1.0.

Externe Grundlagenliteratur

Arrow, Kenneth J. (1972): Gifts and Exchanges. *Philosophy & Public Affairs* 1(4), 343-362.

Axelrod, Robert; Hamilton, William D. (1981): The Evolution of Cooperation. *Science* 211(4489), 1390-1396. DOI: 10.1126/science.7466396.

Bshary, Redouan; Grutter, Alexandra S. (2005): Punishment and partner switching cause cooperative behaviour in a cleaning mutualism. *Biology Letters* 1(4), 396-399. DOI: 10.1098/rsbl.2005.0344.

Bshary, Redouan; Grutter, Alexandra S. (2006): Image scoring and cooperation in a cleaner fish mutualism. *Nature* 441, 975-978. DOI: 10.1038/nature04755.

Coase, Ronald H. (1960): The Problem of Social Cost. *Journal of Law and Economics* 3, 1-44.

Dietz, Thomas; Ostrom, Elinor; Stern, Paul C. (2003): The Struggle to Govern the Commons. *Science* 302(5652), 1907-1912. DOI: 10.1126/science.1091015.

Falk, Armin; Kosfeld, Michael (2006): The Hidden Costs of Control. *American Economic Review* 96(5), 1611-1630. DOI: 10.1257/aer.96.5.1611.

Fehr, Ernst; Gächter, Simon (2002): Altruistic punishment in humans. *Nature* 415, 137-140. DOI: 10.1038/415137a.

Gneezy, Uri; Rustichini, Aldo (2000): A Fine Is a Price. *Journal of Legal Studies* 29(1), 1-17. DOI: 10.1086/468061.

Grutter, Alexandra S.; Bshary, Redouan (2003): Cleaner wrasse prefer client mucus: support for partner control mechanisms in cleaning interactions. *Proceedings of the Royal Society B* 270, S242-S244.

Haken, Hermann (2004): *Synergetics: Introduction and Advanced Topics*. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-10184-1.

Hardin, Garrett (1968): The Tragedy of the Commons. *Science* 162(3859), 1243-1248. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243.

Heller, Michael A.; Eisenberg, Rebecca S. (1998): Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. *Science* 280(5364), 698-701. DOI: 10.1126/science.280.5364.698.

IPCC (2022): *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report, insbesondere Kapitel 14 International Cooperation.

Milinski, Manfred; Semmann, Dirk; Krambeck, Hans-Jürgen (2002): Reputation helps solve the “tragedy of the commons”. *Nature* 415, 424-426. DOI: 10.1038/415424a.

Nowak, Martin A. (2006): Five Rules for the Evolution of Cooperation. *Science* 314(5805), 1560-1563. DOI: 10.1126/science.1133755.

Ostrom, Elinor (1990): *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

Ostrom, Elinor (1998): A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action. *American Political Science Review* 92(1), 1-22.

Ostrom, Elinor (2009): *Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems*. Nobel Prize Lecture.

Pigou, Arthur C. (1920): *The Economics of Welfare*. Macmillan.

Stern, Nicholas (2007): *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.

Institutionelle und aktuelle Quellen

International Monetary Fund (2023): *IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update*. Working Paper 2023/169. DOI: 10.5089/9798400249006.001.

International Monetary Fund (2026): Climate Change - Fossil Fuel Subsidies. Methodischer Überblick zu expliziten und impliziten Subventionen.

OECD (2025/2026): Effective Carbon Rates 2025 und Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2025.

World Bank (2026): State and Trends of Carbon Pricing 2026.